NCC NATIONAL CANCER CENTER 国家癌症中心

CFDC 中国药检

CANCER 抗癌登月 www.0cancer.cn

审阅版

中国TMB标准化项目蓝皮书

（1A-1B阶段结果）

项目工作组

2021年12月

项目发起单位

国家癌症中心 / 中国医学科学院肿瘤医院

国家癌症中心是由国务院批准依托于中国医学科学院肿瘤医院设置的国家级医学中心，是亚洲地区最大的肿瘤防治研究中心，集肿瘤医疗、科研、教学为一体，全方面进行肿瘤的预防、诊断及治疗的研究。国家癌症中心在疑难危重症诊断与治疗、高水平医学研究成果转化、解决重大公共卫生问题等方面代表全国顶尖水平，具备国际竞争力，引领全国肿瘤医学技术发展方向，提升整体和区域医疗服务能力，减少患者跨区域就医，助力分级诊疗制度建设。主要职责包括：协助卫健委制订全国癌症防治规划；建立全国癌症防治协作网络，组织开展肿瘤登记等信息收集工作；拟订诊治技术规范和有关标准；推广适宜有效的防治技术，探索癌症防治服务模式；开展全国癌症防控科学研究；开展有关培训、学术交流和国际合作；承担卫健委交办的其他任务。

中国食品药品检定研究院

中国食品药品检定研究院（以下简称中检院，原名中国药品生物制品检定所），是国家药品监督管理局的直属事业单位，是国家检验药品生物制品质量的法定机构和最高技术仲裁机构，依法承担实施药品、生物制品、医疗器械、食品、保健食品、化妆品、实验动物、包装材料等多领域产品的审批注册检验、进口检验、监督检验、安全评价及生物制品批签发，负责国家药品、医疗器械标准物质和生产检定用菌毒种的研究、分发和管理，开展相关技术研究工作。

中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会

中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会于 1996 年 9 月成立，隶属于中国抗癌协会。是由全国广大的肿瘤病理工作者自愿结成的学术性的非营利性社会组织，接受中国抗癌协会的业务指导和监督管理。

自成立以来，肿瘤病理专委会在各届主委及副主委的领导下，队伍不断发展壮大，现有来自全国各省市的委员共 115 人，均为肿瘤病理临床和研究领域的专家学者；青年委员 39 人，专科会员 2000 余人。肿瘤病理专委会全体委员团结协作，秉承着“加强临床病理沟通，推进专科病理发展，突出肿瘤病理特点，走错位发展的道路”的工作方针，在协会发展建设、开展学术活动或培训、开展社会公益活动、加强广大病理工作者经验交流等方面都取得了优异的成绩。

目录 / content

第一章 TMB 检测相关背景及市场现况 ····· 01

1.1 TMB 检测在国内市场的应用现状 ····· 01
1.2 TMB 在临床应用中面临的机遇与挑战 ····· 03
1.3 TMB 标准化国际研究趋势 ····· 04

第二章 中国 TMB 标准化项目介绍 ····· 07

2.1 项目目标 ····· 07
2.2 项目意义 ····· 07
2.3 项目内容 ····· 08
2.4 项目成员单位 ····· 09

第三章 分析评估体系的搭建 ····· 11

3.1 参考品的选择 ····· 11
3.2 分析流程的搭建 ····· 12
3.3 标准数据集的构建 ····· 12
3.4 变异探测评估 ····· 15
3.5 TMB 的计算规则 ····· 19

第四章 中国 TMB 项目阶段成果 ····· 21

4.1 1A 阶段结果 ····· 21
4.2 1B 阶段结果 ····· 25

第五章 项目总结及展望 ····· 34

项目工作组专家介绍 ····· 35

专家寄语 ····· 40

致谢 ····· 43

附图 1：国内大 Panel 产品包含基因数量分布 ····· 44

附表 1：国内 TMB 检测产品列表 ····· 45

附表 2: 参与单位数据提交信息表 ····· 46

附表 3: 各参与单位的各个样本 Q30 值 ····· 48

附表 4: 各参与单位的各个样本捕获效率 ····· 49

附表 5: 各参与单位的各个样本 0.5×Mean Coverd ····· 50

附表 6: 各参与单位的各个样本 Fold80 ····· 51

附表 7: 各参与单位的各个样本去重后平均测序深度 ····· 52

附表 8: TMB 值与 TMB-WES 皮尔逊系数和变异评估 ····· 53

附录 1: 项目参与单位公司介绍 ····· 54

附录 2: 肿瘤突变负荷检测及临床应用中国专家共识（2020 年版） ····· 60

第一章　TMB 检测相关背景及市场现况

1.1 TMB 检测在国内市场的应用现状

以免疫检查点抑制剂（immune checkpoint inhibitors，ICIs）为主的免疫治疗显著提高了晚期恶性肿瘤患者的客观缓解率（objective mitigation rate，ORR）和总生存期（overall survival，OS），然而整体单药有效率不足 20%，且费用普遍较高，也常伴随不同程度的免疫相关不良反应。因此，亟需寻找准确可靠的生物标志物筛选免疫治疗的潜在获益患者。以肿瘤基因变异数目为特征的肿瘤突变负荷（tumor mutational burden，TMB）显示出与 ICIs 疗效的相关性。

TMB 一般是指特定区域内体细胞非同义突变的个数，通常用每兆碱基有多少个突变表示（XX 个突变 /Mb）[1]。TMB 评估受样本质量和数量、检测基因组大小、生信分析方法等多种因素影响，临床应用前应了解 TMB 的适用范围。不同检测方法获得的 TMB 应进行系统评估，判断是否具有可比性。TMB 数值可反映肿瘤内产生肿瘤新抗原的潜力，与 DNA 修复缺陷密切相关，在多种肿瘤中 MMR 功能缺陷（mismatch repair deficient，dMMR）和高微卫星不稳定（microsatellite instability high，MSI-H）患者具有较高的 TMB。

TMB 是一个新兴的独立 ICIs 治疗疗效预测标志物，研究表明其与多种肿瘤类型 ICIs 单药或两种 ICIs 联合治疗的疗效相关 [2]，美国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration，FDA）已经批复其可作为泛癌种免疫治疗疗效的预测标志物 [3]。推荐既往标准治疗后疾病进展且没有更好替代疗法的实体瘤患者进行 TMB 检测，有助于扩大免疫治疗获益人群。此外，美国通过 Friends of Cancer Research（FoCR）的 TMB 评估计划（商业细胞系）建立了在临床研究中应用 TMB 的标准规范 [4-7]。中国的 TMB 检测也亟待标准化，TMB 对于中国肿瘤患者的免疫治疗效果的预测价值仍需更多临床研究验证 [1]。

截止目前，FDA 获批的肿瘤伴随诊断大 Panel* 试剂盒及全外显子组测序（whole exome sequencing, WES）产品共有 5 款（见表 1），其中有 3 款含有对 TMB 指标的检测。值得注意的是：尽管 FoundationOne Liquid CDx 尚未获得 FDA 批准用于 TMB 指标的检测，但其在报告中提供了血液肿瘤突变负荷（bTMB）、微卫星不稳定性（MSI）和肿瘤分数值供参考。

在中国，目前已有 12 款小 Panel 肿瘤基因检测试剂盒获得中国国家药品监督管理局（National Medical Products Administration，NMPA）批准，但还没有基于肿瘤组织或血液的 NGS 大 Panel 产品获批。通过对国内 50 余家肿瘤伴随诊断产品研发企业的线上调研，我们发现有 32 家公

---

* 注：Panel 是 NGS 发展起来的一个词语，主要指同时检测多个基因、多个位点。从 Panel 所涵盖的基因数目来看，大致可以分为小 Panel、中 Panel 和大 Panel，其中大 Panel 通常涵盖几百个基因。

司的 44 个检测产品的功能描述中包含对 TMB 指标的检测（见附表 1）。目前检测 TMB 的产品仍然是以大 Panel 为主，WES 产品约占四分之一的比例（见图 1）。大 Panel 产品包含的基因数范围在 370-1500 之间，绝大部分的大 Panel 产品所涉及（有些产品设计时只覆盖基因的部分外显子区域）的基因数量集中分布在 400-800 个基因区间（见附表 1）。约三分之一的产品声称其能对组织样本和血液样本的 TMB 进行检测。

表 1. FDA 批准的伴随诊断大 Panel 及 WES 试剂盒

序号	产品名称	PD-1/L1 标志物	首次获批时间	获批级别	检测地点
1	FoundationOne® Liquid CDx（311 基因）	无	2020 年 8 月	FDA-approved 三类	仅限单个实验室
2	PGDx elio tissue complete（507 基因）	含 MSI 和 TMB	2020 年 4 月	FDA-cleared (510K),二类	可作为医疗器械商品出售
3	Omics Core NGS（19,396 基因）	含 TMB	2019 年 11 月	FDA-cleared (510K),二类	仅限单个实验室
4	FoundationOne CDx（324 基因）	含 MSI 和 TMB	2017 年 11 月	FDA-approved 三类	仅限单个实验室
5	MSK-IMPACT（468 基因）	仅含 MSI	2017 年 11 月	FDA-cleared (510K), 二类	仅限单个实验室

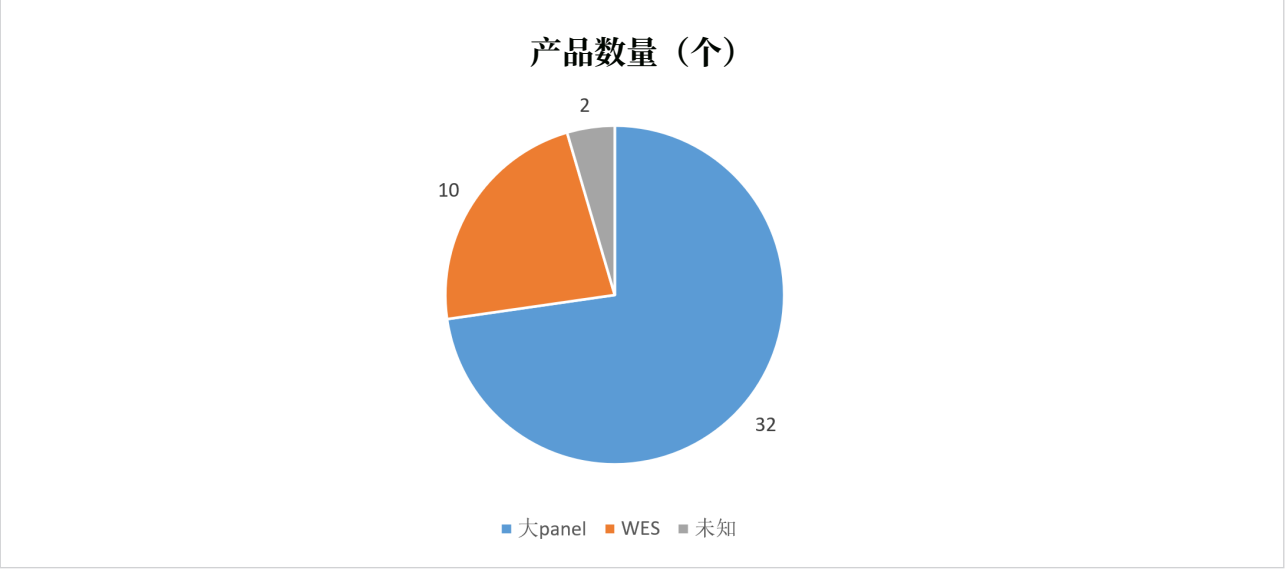


图 1. 含 TMB 检测的大 Panel 和 WES 产品数量比例

1.2 TMB 在临床应用中面临的机遇与挑战

作为一个新兴的肿瘤生物标志物，TMB 在预测免疫治疗疗效过程中所发挥的价值越来越受到人们的重视。

2014 年，Snyder 等人首次发现 TMB 与 Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Antigen-4(CTLA-4) 抗体治疗恶性黑色素瘤的疗效存在相关性 [8]。随后 CheckMate026、CheckMate027 和 CheckMate012 等临床研究进一步证实了 TMB 作为非小细胞肺癌免疫治疗的潜在生物标志物的临床价值 [9, 10]。基于 CheckMate227、CheckMate568 和 CheckMate032 研究数据，2018 年发布的 NCCN 非小细胞肺癌临床实践指南（2019.v1）首次将 TMB 作为免疫治疗疗效预测标志物，为非小细胞肺癌患者接受免疫治疗提供了参考依据 [9, 11, 12]。2020 年 6 月，基于 KEYNOTE-158 研究的结果，FDA 批准 Pembrolizumab 单药可用于治疗不可切除或转移性的高 TMB（TMB-H ≥ 10 个突变 /Mb）成人及儿童实体瘤患者（既往治疗后疾病进展且没有更好的替代疗法）。与此同时，FDA 也批准了 FoundationOne CDx 作为 Pembrolizumab 的伴随诊断检测方法，用以筛选高 TMB（TMB-H ≥ 10 个突变 /Mb）的患者群体 [3]。Pembrolizumab 的这一新适应症的获批，也标志着继 MSI/MMR 之后，TMB 作为第二个肿瘤免疫治疗泛癌种伴随诊断标志物将进一步拓展免疫治疗的获益人群。

为了进一步探讨泛癌种 TMB 通用阈值的预测价值，来自 Memorial Sloan Kettering Cancer Center（MSKCC）的 Timothy Chan 团队采用 MSK-IMPACT 检测平台分析了该中心的 1678 名（涉及 16 种癌症类型）接受过 ICI 治疗后的微卫星稳定（microsatellite stable, MSS）型晚期实体瘤患者。结果表明，如果以 TMB ≥ 10 个突变 /Mb 作为通用阈值，在 11 个癌种中可以看到高 TMB 的患者伴有更高的治疗缓解率。由于不同癌症类型间 TMB 的分布具有较大差异，因此该研究进一步采用癌种特异性的 TMB 阈值来进行分析，结果在 14 个癌种中发现，癌种特异性 TMB 阈值下的高 TMB 患者可获得更高的治疗缓解率。该研究首次尝试了以 TMB ≥ 10 个突变 /Mb 为通用阈值在其他 TMB 检测 Panel 上的预测性能。虽然这一研究结果与 KEYNOTE-158 的研究结果基本保持一致，但我们也注意到，在 TMB<10 个突变 /Mb 的患者群体中，仍然存在有治疗缓解率超过 20% 的患者群体，这也提示我们泛癌种 TMB 通用阈值可能存在一定的局限性 [13]。

随后，Timothy Chan 团队再接再厉，利用人工智能技术开发了一套基于多种肿瘤生物标志物的综合性免疫治疗疗效预测机器学习模型。该模型以 1479 名（涉及 16 种癌症类型）接受过免疫检查点抑制剂治疗后的晚期实体瘤患者为数据源，以 TMB、拷贝数改变分数（FCNA）、HLA-1 进化差异（HED）等 16 种生物标志物为特征进行训练。在回顾性分析中，该模型在预测患者对免疫治疗的临床疗效反应方面实现了更高的灵敏度和特异性。值得注意的是，在该模型中，TMB 相较于患者化疗史、白蛋白水平和中性粒细胞 / 淋巴细胞比率等其他特征，对于免疫治疗疗效预测结果的影响是最大的，这也间接反应了 TMB 在免疫治疗中的价值 [14]。

尽管已经有大量的研究证实了 TMB 与免疫治疗疗效之间的相关性 [15-20]，但在国内尚未有一款

TMB 检测产品获得 NMPA 的批准。这除了与 TMB 检测的技术复杂度有关外，也与整体行业内在检测方法、阈值划定及报告格式等方面缺乏统一标准有关。

据此，中国抗癌协会肿瘤标志专业委员会遗传性肿瘤标志物协作组和中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会分子病理协作组于 2020 年 10 月联合发表了《肿瘤突变负荷检测及临床应用中国专家共识（2020 年版）》[1]。该版共识围绕 TMB 的定义、临床意义、检测标准化及与其他免疫标志物如 PD-L1、dMMR/MSI-H 的关系等要点，结合中国实践，为临床提供了 8 条 TMB 检测及应用的共识推荐，为 TMB 检测在国内的规范化临床应用起到了积极的促进作用。

1.3 TMB 标准化国际研究趋势

从现有关于 TMB 与免疫治疗疗效相关性的众多研究报道中，我们不难发现，不同研究中对于 TMB 的测序方式、评估方法以及阈值设定等条件存在较大的差异，还没有一套通用的标准来比较不同研究的中的结果，这也给 TMB 在临床的进一步应用带来了极大的困难 [4]。

尽管目前 FDA 已经批准了 FoundationOne CDx 可作为 Pembrolizumab 的伴随诊断检测方法，并接受了以 10 个突变 /Mb 作为该检测中 TMB-H 的特定阈值，但是由于不同 TMB 检测 Panel 在 TMB 的评估方法上存在较大的差异（如 Panel 设计、测序平台、生物信息分析流程等 [4]），因此在实际临床应用过程中，不同 TMB 检测 Panel 间往往会有不同的 TMB 阈值。为了能够提高 TMB 检测在跨不同 Panel 间的一致性，建立一套系统性的 TMB 评估工具也就成为了当务之急。

为了解决这一困扰 TMB 临床应用的问题，2018 年，由美国的一家非营利性癌症研究组织 FoCR 倡议发起了一个 TMB 检测标准化协会。该协会由多家第三方诊断企业、制药公司、学术机构以及美国国家级癌症研究中心和 FDA 监管部门共同构成，其主要目的是推动 TMB 检测在行业内的规范化及标准化。随后，德国的 Quality in Pathology （QuIP）也加入到这一组织之中，并希望借此机会共同推进 TMB 检测在更大范围内的标准化工作。FoCR 和 QuIP 计划通过三个阶段的分析验证和临床验证，对包括 Foundation Medicine、MSKCC、Guardant Health 在内的多家公司 / 单位的 TMB 检测方法进行综合性评估。第一阶段的工作重点是生物信息学分析，该阶段将采用来自于 TCGA 的公开数据集，模拟评估不同 TMB 检测 Panel 与 WES 分别获得的 TMB 结果间的差异性。基于第一阶段的结果，第二阶段将采用来自于肿瘤患者的 FFPE 样本来进行 TMB 在跨 Panel 间的差异性评估。第三阶段将以一项临床研究的方式展开，通过回顾性分析接受免疫治疗后患者的肿瘤样本，进而建立一套可以用于指导 TMB 临床应用的最佳阈值 [6]。截止 2021 年底，该研究项目的第一、二期阶段性结果已经相继公布 [5-7]，这也为中国 TMB 标准化项目的推进提供了宝贵的经验。

另一项由美国 FDA 领导的 MicroArray and Sequencing Quality Control（MAQC）协会发起的 Sequencing Quality Control Phase 2（SEQC2）项目也在 TMB 的标准化进程中做出了重大贡献。MAQC 协会成立于 2005 年，其早期重点聚焦于基因芯片的标准化研究项目。伴随着 NGS 技术的迅猛发展，MAQC 协会的工作重点也逐渐从基因芯片标准化工作向 NGS 领域拓展。2010 年启动的 Sequencing Quality Control（SEQC）项目将 RNA 测序层面的标准化作为了新的工作方

向。随后，针对于全基因组测序、全外显子测序，肿瘤 DNA/RNA 靶向测序、甲基化测序等方向的 SEQC2 标准化项目也于 2016 年正式启动[21]。通过使用 SEQC2 子项目中构建的标准品，SEQC2 项目完成了对 8 款商业化肿瘤基因检测 Panel 在实验室内及实验室间的可重复性、灵敏度和准确度等核心技术指标上的技术评估，并建立起了相应的 TMB 评估体系[22]，这也为进一步展开 TMB 标准化项目提供了很好的借鉴意义。

参考文献

1. 辜伟奇, et al., 肿瘤突变负荷检测及临床应用中国专家共识(2020年版). 中国癌症防治杂志, 2020. 12(05): p. 485-494.

2. Cristescu, R., et al., Pan-tumor genomic biomarkers for PD-1 checkpoint blockade-based immunotherapy. Science, 2018. 362(6411).

3. U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION. FDA approves pembrolizumab for adults and children with TMB-H solid tumors. 2020.

4. Stenzinger, A., et al., Tumor mutational burden standardization initiatives: Recommendations for consistent tumor mutational burden assessment in clinical samples to guide immunotherapy treatment decisions. Genes Chromosomes Cancer, 2019. 58(8): p. 578-588.

5. Stenzinger, A., et al., Harmonization and Standardization of Panel-Based Tumor Mutational Burden Measurement: Real-World Results and Recommendations of the Quality in Pathology Study. J Thorac Oncol, 2020. 15(7): p. 1177-1189.

6. Merino, D.M., et al., Establishing guidelines to harmonize tumor mutational burden (TMB): in silico assessment of variation in TMB quantification across diagnostic platforms: phase I of the Friends of Cancer Research TMB Harmonization Project. J Immunother Cancer, 2020. 8(1).

7. Vega, D.M., et al., Aligning tumor mutational burden (TMB) quantification across diagnostic platforms: phase II of the Friends of Cancer Research TMB Harmonization Project. Ann Oncol, 2021.

8. Snyder, A., et al., Genetic basis for clinical response to CTLA-4 blockade in melanoma. N Engl J Med, 2014. 371(23): p. 2189-2199.

9. Hellmann, M.D., et al., Nivolumab plus Ipilimumab in Lung Cancer with a High Tumor Mutational Burden. N Engl J Med, 2018. 378(22): p. 2093-2104.

10. Hellmann, M.D., et al., Genomic Features of Response to Combination Immunotherapy in Patients with Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. Cancer Cell, 2018. 33(5): p. 843-852 e4.

11. Ready, N., et al., First-Line Nivolumab Plus Ipilimumab in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer

(CheckMate 568): Outcomes by Programmed Death Ligand 1 and Tumor Mutational Burden as Biomarkers. J Clin Oncol, 2019. 37(12): p. 992-1000.

12. Antonia, S.J., et al., Nivolumab alone and nivolumab plus ipilimumab in recurrent small-cell lung cancer (CheckMate 032): a multicentre, open-label, phase 1/2 trial. Lancet Oncol, 2016. 17(7): p. 883-895.

13. Valero, C., et al., Response Rates to Anti-PD-1 Immunotherapy in Microsatellite-Stable Solid Tumors With 10 or More Mutations per Megabase. JAMA Oncol, 2021. 7(5): p. 739-743.

14. Chowell, D., et al., Improved prediction of immune checkpoint blockade efficacy across multiple cancer types. Nat Biotechnol, 2021.

15. Samstein, R.M., et al., Tumor mutational load predicts survival after immunotherapy across multiple cancer types. Nat Genet, 2019. 51(2): p. 202-206.

16. Turajlic, S., et al., Insertion-and-deletion-derived tumour-specific neoantigens and the immunogenic phenotype: a pan-cancer analysis. Lancet Oncol, 2017. 18(8): p. 1009-1021.

17. Goodman, A.M., et al., Tumor Mutational Burden as an Independent Predictor of Response to Immunotherapy in Diverse Cancers. Mol Cancer Ther, 2017. 16(11): p. 2598-2608.

18. Sharma, P., et al., Initial results from a phase II study of nivolumab (NIVO) plus ipilimumab (IPI) for the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC; CheckMate 650). Journal of Clinical Oncology, 2019. 37(7_suppl): p. 142-142.

19. Goodman, A.M., et al., Microsatellite-Stable Tumors with High Mutational Burden Benefit from Immunotherapy. Cancer Immunol Res, 2019. 7(10): p. 1570-1573.

20. Rizvi, H., et al., Molecular Determinants of Response to Anti-Programmed Cell Death (PD)-1 and Anti-Programmed Death-Ligand 1 (PD-L1) Blockade in Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer Profiled With Targeted Next-Generation Sequencing. J Clin Oncol, 2018. 36(7): p. 633-641.

21. Mercer, T.R., et al., The Sequencing Quality Control 2 study: establishing community standards for sequencing in precision medicine. Genome Biol, 2021. 22(1): p. 306.

22. Gong, B., et al., Cross-oncopanel study reveals high sensitivity and accuracy with overall analytical performance depending on genomic regions. Genome Biol, 2021. 22(1): p. 109.

第二章 中国 TMB 标准化项目介绍

2.1 项目目标

TMB 作为新兴的泛癌种分子标志物受到了广泛关注。然而在中国，TMB 作为免疫治疗的标志物仍缺乏检测标准化和用药决策体系，导致 TMB 在临床的实际推广应用中受阻。因此急需建立对 TMB 检测的标准化评估体系和相关用药预测模型。

为更好地满足临床及产品监管要求，规范 TMB 分子标志物检测流程，国家癌症中心、中国食品药品检定研究院与中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会共同发起“中国 TMB 标准化项目（China TMB Harmonization Project）”。

本项目拟通过对 TMB 在肿瘤免疫治疗临床应用中所涉及的相关问题进行全面考察和分析，完成对不同基因检测产品的分析和评估工作；建立 TMB 计算方法在不同类型检测方法与 WES 检测之间的转换关系，建立 TMB 临床检测标准及评估体系。应用临床试验样本，结合随访数据，构建不同癌种免疫治疗的 TMB 相关疗效预测模型。

2.2 项目意义

TMB 标准化项目对大 Panel 的临床检测规范的建立以及免疫检查点药物的临床使用有重要的意义。美国 FoCR 和 MAQC 项目的开展对于规范 TMB 的临床检测和应用有着非常重要的作用。 目前中国第三方检测机构与医院开展大 Panel 的检测亟待建立技术规范。中国 TMB 标准化项目无疑对于促进大 Panel 临床应用的各层面规范的建立有着重要的意义。

一、建立 TMB 检测的标准化评估体系

本项目通过采用 TMB 参考品与真实样品，形成了一套具有高置信度的标准数据集。在此基础上，本项目采用统一的 TMB 分析标准，按照设定的评估流程及方法，实现了评估体系的构建。TMB 检测标准化评估体系的搭建，为肿瘤 NGS 检测行业提供了 TMB 检测的行业质量评价标准，进而可以促进相关产品的质控；另一方面，也为医疗机构及制药企业提供了合作伙伴选择参考，为进一步建立合作增强信心；与此同时，该评估体系也为监管机构提供了不同厂商间 TMB 检测结果的客观评价，为下一步大 Panel 产品的审批决策提供有价值的参考。

二、积累 TMB 检测的真实世界证据，促进 TMB 检测在临床的规范化应用

通过系统性的横向评估多家企业的 TMB 检测产品，项目将深入探讨影响 TMB 检测准确性的相关因素，进而促进 TMB 产品的临床规范的建立。同时，项目的第二阶段将通过不同癌种的真实世界

研究，期望囊括更多免疫治疗病人的临床及随访数据，这无疑能给 TMB 等可能的标记物在免疫治疗疗效预测中的有效性提供更多的临床获益证据。

三、为更多肿瘤生物标志物规范化的形成提供良好示范

尽管本项目以 TMB 这一指标作为标准化评估的对象，但通过整个标准化评估体系建立的过程，也积累了大量的宝贵经验。这些经验将有助于未来对 MSI、新生抗原（Neoantigen）、同源重组修复缺陷（homologous recombination deficiency，HRD）等指标的规范化形成，这将对于形成整个 NGS 检测行业的应用规范具有重大的基础性作用。

2.3 项目内容

中国 TMB 标准化项目的第一阶段主要通过运用参考品（细胞系 DNA 和临床样品 DNA）的高深度 WES 测序数据对目前国内大 Panel 产品进行全面的考察和评估，并建立大 Panel 检测（包括但不限于TMB）的标准化评估方法和可复用的云计算评估体系; 项目的第二阶段将应用临床试验样本，结合高质量的临床及随访数据，运用 WES 划定不同癌种在免疫治疗下的 TMB 最佳获益基线，并以此为标尺来建立 TMB 临床大 Panel 检测产品的临床解读标准体系。

第一阶段：中国 TMB 检测现状调研与能力评估

（1）参与单位递交 TMB 检测产品信息，项目组借助大规模肿瘤 WES 数据评估各产品与 WES 拟合情况 （1A）；

（2）项目工作组向参与单位下发参考品 (1B) 及临床样品 (1C)，参与单位进行检测后，上报测序数据、突变列表和检测报告；

（3）项目工作组对上报结果进行检测能力、分析能力、解读能力评估，发布总体评估结果；

（4）项目工作组向各参与单位反馈 TMB 检测产品评估报告 。

第二阶段：各癌种基于 TMB 临床疗效的基线评估与预测模型建立

（1）项目工作组向参与单位下发带有免疫检查点抑制剂临床疗效信息的样本（由于样本有限，本阶段参与单位数量由项目组另行公布）；

（2）参与单位进行检测后，上报检测结果，结合临床疗效，评估 TMB 检测对患者的临床获益情况；

（3）建立各癌种基于 TMB 临床疗效预测模型。

表 2. 项目各阶段工作计划

项目立项与报名	第一阶段			第二阶段
▪ 伦理申请 ▪ 卫健委备案 ▪ 注册临床试验 ▪ 与各参与方签订项目合作协议 ▪ 各项准备工作	A：模拟数据评估	B：细胞系参考品评估	C：临床样本评估	分癌种启动 TMB cut-off 值构建临床研究
	应用大样本量 WES 数据评估参与单位 TMB 产品与 WES 拟合情况，统一方法建立各产品区域校正参数	通过突变结果统计分析及湿实验验证建立参考品标准数据集，评估各产品位点检测准确度、TMB 一致性等指标	评估各单位位点检出准确度、TMB 一致性和解读准确度，验证统一构建的校正参数，建立 TMB 标准化评估体系	选择 8-10 个癌种，收集带有 ICI 用药随访数据样本，进行 TMB 检测及标准化的评估，建立药物疗效 cut-off 值

2.4 项目成员单位

TMB 项目由国家癌症中心、中国食品药品检定研究院与中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会发起，共 66 家单位报名，主办方国家癌症中心于 2021 年 2 月通过伦理审批（项目名称：基于 NGS 多平台基因检测结果的比较研究），联合主办方中检院为 1B 阶段制作准备了项目该阶段使用的参考品，抗癌协会病理专业委员会提供分子病理专业支撑。协办方包括 9 家单位：4 家探针公司、2 家测序仪公司，1 家云计算公司、1 家参考品公司及 1 家第三方数据分析和评估单位，项目参与单位包括 24 家 NGS 医检所或企业（见表 3），是全球范围内规模最大的 TMB 标准化项目。

表 3. 项目成员单位名单

序号	单位名称	承担任务
发起单位		
1	国家癌症中心 / 中国医学科学院肿瘤医院	项目主办单位并设计评估体系
2	中国食品药品检定研究院	联合举办并提供参考品评估方法
3	中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会	项目联合发起方，提供分子病理专业支撑
协办单位		
1	菁良基因科技（深圳）有限公司	提供参考品
2	纳昂达 (南京) 生物科技有限公司	提供捕获探针及相关试剂
3	Twist Bioscience	提供捕获探针及相关试剂
4	艾吉泰康生物科技 (北京) 有限公司	提供捕获探针及相关试剂
5	伯科生物科技有限公司	提供捕获探针及相关试剂

序号	单位名称	承担任务
6	华为云计算技术有限公司	提供云计算、云存储协助支持
7	深圳华大智造科技股份有限公司	提供测序平台及测序试剂
8	Illumina 因美纳中国科学器材有限公司	提供测序平台及测序试剂
9	志诺维思（北京）基因科技有限公司	组织协调并提供独立第三方数据分析与评估报告
参与单位		
1	安诺优达基因科技 (北京) 有限公司	本蓝皮书涉及到 1A 和 1B 阶段的对参与单位的分析评估结果，24 家单位均提供了其产品参数（表 6）和相应 TMB 的值，其中有两家公司仅对本项目提供参考，并未参评。在 1A 阶段中，22 家参评单位中，由于有一家未提供 BED 文件，因此 BED 设计分析（图 3）和在 TCGA 上的拟合度分析分别涉及 21 家和 22 家单位（图 4）。在 1B 阶段中，22 家提交 TMB 值的参评单位中，由于一家单位的质控不可平行比较，另外一家未提交原始数据和变异探测结果，因此质控分析（图 5 和表 7）涉及 20 家，准确度分析评估共涉及到 21 家单位（表 8），TMB 分析涉及到 22 家单位（图 6 和图 7），TMB 相关性与准确度（F1-score）的联合分析涉及到 21 家单位（图 8）。
2	北京泛生子基因科技	
3	北京吉因加医学检验实验室有限公司	
4	北京乐土医学检验实验室有限公司	
5	北京莲和医学检验实验室有限公司	
6	北京普康瑞仁医学检验所有限公司	
7	北京求臻医疗器械有限公司	
8	北京雅康博生物科技有限公司	
9	迪安诊断 /FMI	
10	福建和瑞基因科技有限公司	
11	杭州吉辰君创医学检验实验室有限公司	
12	慧算医疗科技（上海）有限公司	
13	普瑞基准生物医药（苏州）有限公司	
14	赛默飞世尔科技	
15	上海思路迪生物医学科技有限公司	
16	上海桐树生物科技有限公司	
17	上海亿康医学检验所有限公司	
18	深圳华大基因股份有限公司	
19	苏州方科生物科技有限公司	
20	无锡臻和生物科技有限公司	
21	浙江鼎晶医学检验有限公司	
22	臻悦生物科技江苏有限公司	
23	中山拓普医学检验实验室	
24	至本医疗科技（上海）有限公司	

第三章 分析评估体系的搭建

第一阶段 A（1A）：TMB 拟合度模拟评估。项目组对各参与单位进行盲测编号，下发邮箱账号。各参与单位通过本项目指定网站——“抗癌登月”（Cancer Gene Testing Analysis，CGTA）平台，上传产品信息包括 BED 文件、LOD、测序深度、检测突变类型、数据量等。工作组对参与单位 BED 中所包含的基因进行统计分析，并通过 1 万余例癌症基因组图谱（The Cancer Genome Atlas，TCGA） MC3 数据集，主要评估各参与单位 Panel 测序 TMB（gene panel sequencing TMB，psTMB）与全外显子测序 TMB（whole-exome sequencing TMB，wesTMB）的皮尔逊相关系数。

第一阶段 B（1B）：基于参考品的准确度与 TMB 评估，由中国食品药品检定研究院向各参与单位发放 25 例参考品样本（40%、20%、10%、5%、wild type）经过 4 家探针公司（纳昂达、Twist、伯科、艾吉泰康）WES 测序，按照其实验流程建库，同时在 Illumina 和 MGI 平台上进行测序，共计 200 套 WES 标准数据集质控数据。收集各参与单位上报的突变结果及 TMB 值，同时建立参考品的 WES 标准数据集。该阶段先会对各单位进行质量评估，标准数据集包括参考品在全外显子组水平的单碱基变异（SNV）、插入缺失（Indels）的变异集合。参考品标准数据集既可对各个测序公司的变异探测准确性进行评估，也可以对各单位的 TMB 计算结果进行评估，详见 3.1~3.4。

第一阶段 C（1C）：基于临床样品的准确度与 TMB 评估，由国家癌症中心向各参与单位发放临床 FFPE 样本，并收集突变结果及 TMB 值，建立临床样本标准数据集（包括 SNV 和 Indels）。该标准数据集既可对各个测序公司的变异探测准确性进行评估，也可以对各单位的 TMB 计算结果进行评估。第二阶段，TMB 基线评估与疗效相关预测模型探索， 收集经过免疫治疗的常见癌种回顾性 / 前瞻性真实世界临床样本，进行 WES 及 Panel 检测，依据疗效信息，构建基于 TMB 的免疫治疗预测模型。本蓝皮书主要囊括 1A-1B 阶段的结果。

3.1 参考品的选择

本项目中，中检院构建了 TMB 参考品评估体系， 该参考品（由菁良基因提供）以不同比例对来自于同一病例的肿瘤细胞和白细胞进行混合，从而模拟不同肿瘤细胞含量的临床样本。100% 参考品完成制备后，采用 IDT xGen Exome Research Panel v1.0 建库，在 Illumina Hiseq X Ten 平台上机测序，获取参考数据，有效测序深度大于 500×，数据量不少于 80G。项目采用的参考品中，包含肿瘤细胞比例分别为 100%、40%、20%、10%、5% 的混合样品以及野生型样品。对于项目中使用的 40%、20%、10%、5% 和野生型参考品由 4 家探针公司分别进行 WES 检测，在 Illumina 和 MGI 双平台进行测序，有效深度（去重之后）均大于 500×，数据量不少于 80G。

3.2 分析流程的搭建

首先使用 FASTQ 文件 fastp(v2.7.0r) 软件进行预处理生成 Clean FASTQ, 包括去除 adapter 序列，过滤低质量的序列等等。使用 bwa-mem（0.7.17）将 Clean FASTQ 文件比对到 GRCh37 参考基因组，再使用 GVCQC(志诺维思公司研发质控工具) 生成的 BAM 文件进行质控。通过 Picard(2.21.9) MarkDuplicates 标记重复，GATK BaseRecalibrator 和 ApplyBQSR（4.1.5.0）校准碱基质量评分对 BAM 文件进行预处理。最后，对 BQSR 的 BAM 文件使用多个软件推荐默认参数进行SNV 以及 Indels 的变异探测。如 GATK Mtect2（4.1.5.0）, Muse（1.0rc）,Varscan（2.3.9）,Strelka（2.9.9）, Somaticsniper（1.5）。变异结果使用 ANNOVAR 注释，注释基因库包含 1000Genome（亚洲、欧洲）、dbSNP、COSMIC、ExAC 等等。

3.3 标准数据集的构建

25 例 TMB 参考品分别由四家探针公司（纳昂达、Twist、伯科和艾吉泰康），分别运用 Illumina 和 MGI 双平台进行测序。四个探针公司的质量如下 (见表 4):

选取四家探针公司和 IDT 的 WES BED 文件的交集区域作为参考 BED 区域，再与参考基因组编码序列（Coding DNA Sequence，CDS）区域求交集作为构造标准数据集合的 BED 文件。对四家公司测序数据进行质控，以满足构建标准数据集的要求。经过测序后，使用 Muse，Mutect，Strelka，Varscan，GVC，Somaticsniper 软件进行 SNV 变异检测，使用 Mutect，Strelka，Varscan，GVC 软件进行 Indels 变异检测。按照以下策略初步生成标准数据集:

（1) 建立候选集。对于每家探测公司、每个平台的测序结果，在不同变异软件探测得到的结果中，若同一位点有 3 个及以上软件检出 SNV，或 2 个及以上软件检出 Indels，且 dbSNP 及 ExAC 次等位基因频率（Minor Allele Frequency，MAF）<=0.01，并且该位点在 100% 纯度有检出，则将该位点加入候选集，并记录对应的公司以及测序平台。

（2）对于同一个样本的 8 次测序（每家公司在每个测序平台做一次测序），若候选集中相同位点出现 2 次及以上，且在 Illumina 和 MGI 平台的测序结果中都有出现，则将该位点加入标准数据集。

（3）答案修正及验证：若同一位点在低浓度样本中被检出有变异，而在高浓度样本中没有检出，则认为是可疑位点，需要人工 IGV 核验，确认过后加入最终标准数据集合。如图 2b 所示，随着肿瘤纯度下降，肿瘤数量逐级降低 , 并且浓度高的标准数据集包含浓度低的标准数据集。

表 4. 四家探针公司质控结果汇总表

Company	纳昂达		伯科		Twist		艾吉泰康	
Platform	ILMN (PE150)	MGI (PE100)	ILMN (PE150)	MGI (PE150)	ILMN (PE150)	MGI (PE150)	ILMN (PE150)	MGI (PE150)
Q30	94.02±0.16	93.34±0.14	94.91±0.24	94.91±0.24	94.76±0.30	90.67±0.52	93.60±0.55	87.48±0.64
CQ30	0.85±0.01	0.80±0.01	0.84±0.01	0.84±0.01	0.84±0.01	0.86±0.01	0.83±0.01	0.85±0.01
Duplication（%）	25.09±3.62	11.77±0.84	25.47±0.95	25.47±0.95	26.96±5.06	9.13±1.23	28.03±4.34	9.11±1.57
Capture efficiency(%)	50.03	52.41	52.24	52.24	53.7	54.25	54.17	48.08
0.5× Mean Covered(%)	94.19	94.51	93.12	93.12	94.15	93.64	90.01	92.86
Average raw depth of panel sequencing	1268.4	1139.8	1226.3	886.4	794.7	750.9	1079.3	956.5
Average dup depth of panel sequencing	932.8	1002.9	905.7	823.6	568.2	676.9	792.8	890.1
Fold80	1.46	1.45	1.48	1.37	1.4	1.39	1.59	1.47

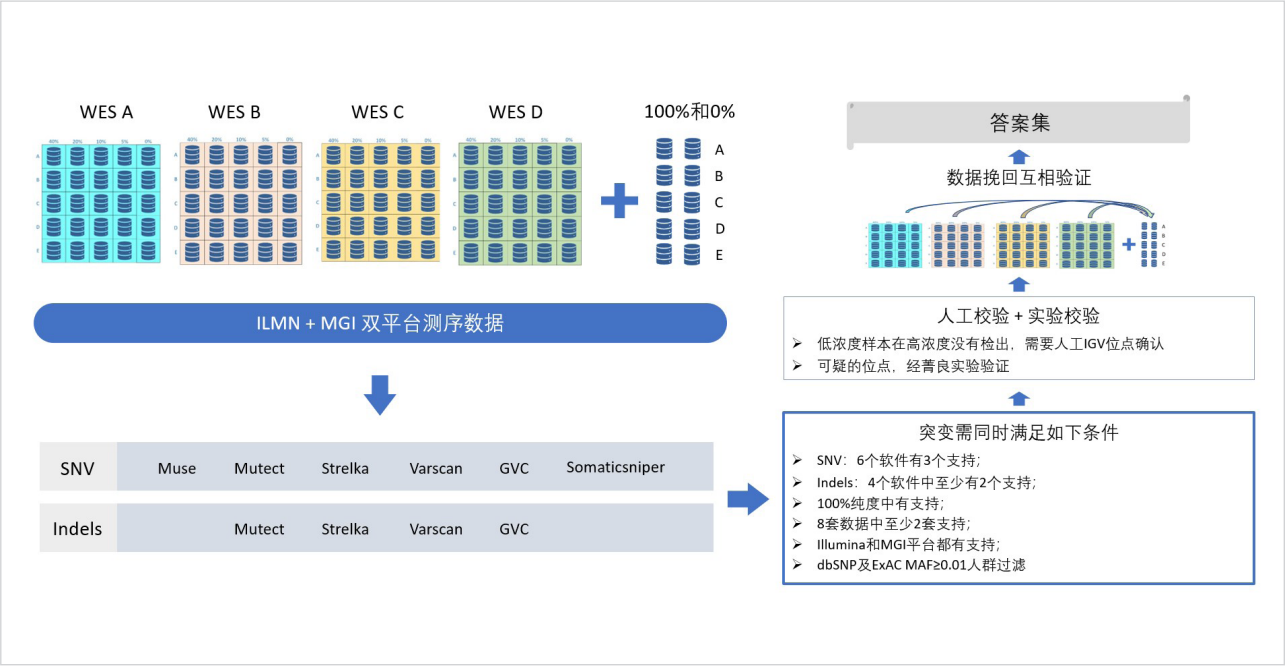


图 2a. 标准数据集构建流程

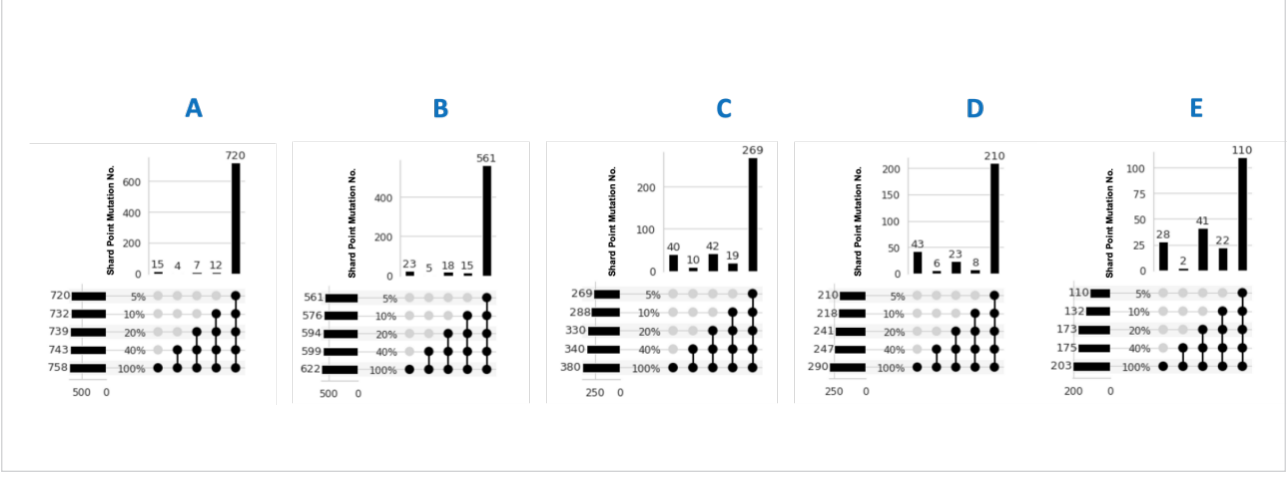


图 2b. 不同浓度参考品突变统计

分别是ABCDE五个样品的Upset plot, Upset plot可以很好地展示各个浓度集合之间的关系, 图像可以分为上部分（条形图）和下部分（左侧的条形图，中间的浓度名称和右侧的点阵）。左下方的形图展示了每个浓度的突变个数。在点阵图中，每列的黑色点代表各个浓度的交集情况，上方部分条形图代表交集数量。

3.4 变异探测评估

3.4.1 变异探测的性能指标

首先定义以下几个概念：当标准集（阳性变异）都确定后，当我们在评估某一个参与单位的检测或某个生信算法的变异探测的精准度时，需要使用到以下概念：

TP（True Positive）：探测到的变异与标准集中一致

FP（False Positive）：探测到的变异在标准集中不是阳性变异

FN（False Negative）：标准集中的阳性变异并未被探测到

通过以上的统计值计算每个单位或某个算法下的变异探测的精准度（precision）和召回率（recall），如下：

$$precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

该指标对应美国分子协会（AMP）所指的阳性预测值（positive predictive value：PPV）

$$recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

对应 AMP 的阳性一致性比率（positive precent agreement: PPA），又称检出率[1]。

我们运用 F1 分数（F1-score）来评估每个参与单位或算法的精准度，公式如下：

$$F1 = 2 \times \frac{precision \times recall}{precision + recall}$$

3.4.2 TMB 项目中的变异探测评估

1. 基于最低检出限的变异探测性能指标

本项目中，各参与单位的检测产品声称的最低检出限（LOD）有所差异，考虑到对于每一个检测产品而言，医学诊断上应该考察其声称的 LOD 上的实际性能表现，因此项目希望考察各个参与单位在其声称的 LOD 水平上实际能达到的性能。基于 3.4.1 中的公式，第 i 个单位（$1 \le i \le m$，单位数为 m）的$precision_i$是指其在本单位声称的LOD_i的水平上的

注：[1] Jennings, L.J., et al., Guidelines for Validation of Next-Generation Sequencing-Based Oncology Panels: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology and College of American Pathologists. J Mol Diagn, 2017. 19(3): p. 341-365.

精准度（阳性位点$VAF_i^k = LOD_i \pm 20\% \times LOD_i$），对于第 k（$1 \le k \le n$，n 为样本数），在测序深度d_k下的变异探测的精准度，$precision_i^k(d_i^k)$的计算如下：

$$precision_i^k(d_i^k) = \frac{TP^k_{LOD_i}(d_i^k)}{TP^k_{LOD_i}(d_i^k) + FP^k_{LOD_i}(d_i^k)}$$

第 i 个单位的$recall_i$是指其在本单位声称的LOD_i的水平上的召回率，对于 k 样品，在测序深度d_k下的变异探测的召回率$recall_i(k)$的计算如下：

$$recall_i^k(d_i^k) = \frac{TP^k_{LOD_i}(d_i^k)}{TP^k_{LOD_i}(d_k) + FN^k_{LOD_i}(d_i^k)}$$

第 i 个单位的$F1_i$是指其在本单位声称的LOD_i的水平上，对于 k 样品，在测序深度d_k下的变异探测的 F1 分数$F1_i^k(d_k)$的计算如下：

$$F1_i^k(d_i^k) = 2 \times \frac{precision_i^k(d_i^k) \times recall_i^k(d_i^k)}{precision_i^k(d_i^k) + recall_i^k(d_i^k)}$$

考虑到本次评估当中考察了两种变异类型（SNV 和 Indel）的 LOD，第 i 个单位的检测对于 SNV 和 Indel 最低检出限LOD_i定义为某个变异等位基因比率VAF_i（Variant allele frequency: VAF）。该检测对于$VAF_i(SNV)$或$VAF_i(Indel)$附近的 SNV 和 Indel，能在 95%的样本上（样本数为 n）能被可靠检出，即第 i 个单位的检测在LOD_i以上的探测应该至少有可靠度$r_i = 95\%$，其置信度为 95%（$\alpha_i = 0.05$），由于$\alpha_i = r_i^n$，这样我们能计算第 i 个单位在确定其检测的LOD_i时所需的样本数$n_i = \frac{\ln(\alpha_i)}{\ln(r_i)} = 59$[1]，如果我们需要更高的可靠度或置信度，无疑我们可能需要更多的样品。

2. 基于最低检出限的变异探测性能指标的评估

理想情况下，当第 i 个参与单位对于一组样本（样本数 $n \ge 59$）进行检测，每个样本具有 1 个特定变异类型（总阳性位点数 $n = S_i$），当已知该单位的LOD_i时，每个样本的变异的 VAF 在LOD_i的范围附近（$VAF_i^k = LOD_i \pm 20\% \times LOD_i$），此时该检测运用其声称的测序深度（$D_i$）对于这组样本进行测序，每个样品都能在其声称的深度D_i的范围附近（$d_i^k = D_i \pm 20\% \times D_i$）被检测，则该检测以$LOD_i$为检出下限的检出可靠度$r_i$，如下公式一：

$$r_i = recall_i = \frac{\sum_k^n TP^k_{LOD_i}(d_i^k)}{\sum_k^n TP^k_{LOD_i}(d_i^k) + \sum_k^n FN^k_{LOD_i}(d_i^k)},$$

$$\alpha_i = r_i^{S_i}$$

若$r_i^{S_i} \geq 95\%$, 且$\alpha_i \leq 0.05$时，我们可以说该参与单位的最低检出下限可达到其声称的LOD_i，否则我们说该检测达不到其声称的最低检出限指标。

当每个样品在全外显子区域不止一个阳性位点，样本数 $n \geq 59$时，在评估第 i 个单位变异探测性能时，第 k 个样品上能对应到该检测的BED_i区域上的标准数据集中的阳性变异数为s_i^k，该阳性变异要求其 VAF>=LOD_i，每例（对）样本的阳性变异位点数$s_i^k > 1$，每个样品都能在其声称的深度D_i的范围附近（$d_i^k = D_i \pm 20\% \times D_i$）被检测，此时我们考虑检验各单位的 LOD 是否达到LOD_i时，方法应如下：

$$r'_i = \overline{recall_i^k(d_k)} = \sum_k^n recall_i^k(d_i^k)/n,$$

$$\alpha'_i = \prod_k^n recall_i^k(d_i^k)$$

假定我们设定第 i 个单位在检测样本空间上的均值为：

$$\overline{recall_i^k(d_i^k)} = \sum_k^n recall_i^k(d_i^k)/n,$$

在其 $SD \leq \sigma(\sigma = 0.05)$时可被设定为该检测的可靠度$r_i'$，这样我们可以通过$\alpha_i' = r_i'^n$，计算出该公司的在$LOD_i$水平上达到可靠度$r_i'$的置信度是 $1 - \alpha_i'$，当可靠度和置信度任意一个低于 95%时，我们认为该公司声称的LOD_i不能通过考察。

出于成本考虑，项目并没有要求参与单位测序 59 个样本以上，但事实上 1B 阶段发出的 25 样品可构成了 20 例模拟的对照与肿瘤的样本对也并非独立的 20 对样本，对照样本只有 5 个，每个对照会与一组肿瘤样本（来源于同一细胞系的四个不同纯度）配对，但每例样本在全外显子范围内变异数都大于 1，但大部分变异的 VAF 都大于LOD_i，也有一些变异的 VAF 接近LOD_i甚至小于LOD_i。简单起见，我们通过 20 例样品来检测该公司在其设定的LOD_i的可靠度及其相应的置信度时，考虑可用于评估变异探测性能的总阳性位点数为 $S_i = \sum_k^n (s_i^k), n = 20$，该阳性变异要求其 VAF>=$LOD_i$。此时，我们简单假设此$S_i$个阳性位点来源于$S_i$例独立样本（或$S_i$次独立检测），每个样品都能在其声称的深度$D_i$的范围附近

（$d_i^k = D_i \pm 20\% \times D_i$）被检测，我们仍然按照公式一来计算可靠度$r_i$和置信度位 $1-\hat{\alpha}_i$，当 $n \le S_i$时，很明显$r_i \ge r'_i \ge r_i$且$\hat{\alpha}_i \ge \alpha'_i \ge \alpha_i$。因此当$r_i \ge 95\%$，且$\hat{\alpha}_i \le 0.05$，我们不能拒绝该公司的检测能达到$LOD_i$，但当$r_i < 95\%$ 时，该公司的检测一定不能达到其声称的LOD_i。

考虑到所有参与单位提交的原始数据的测序深度均远高于其声称的测序深度（$d_i^k \ge D_i$），此时按照上述算法可计算出第 i 个参与单位的可靠度$\bar{r}_i$和置信度位 $1-\bar{\alpha}_i$，很明显$\bar{r}_i \ge \hat{r}_i \ge r'_i \ge r_i$且$\bar{\alpha}_i \ge \hat{\alpha}_i \ge \alpha'_i \ge \alpha_i$。当$\bar{r}_i \ge 95\%$，存在$\bar{\alpha}_i \ge 0.05$的参与单位，说明当前总阳性位点数量不够支持该公司符合 LOD 的假设，则需要将可靠度$\bar{r}_i$下降到 95%。因此$\bar{r}_i = 95\%$，我们不能拒绝该公司的检测能达到 LOD，但当$\bar{r}_i < 95\%$ 时，该公司的检测一定不能达到其声称的LOD_i。蓝皮书中我们主要计算$\bar{r}_i$和 $1-\bar{\alpha}_i$来估算第 i 个参与单位的可靠度和相应置信度。而对每个公司单独反馈的结果中，我们将参与公司的测序原始数据经过 5 次下抽样到其声称的测序深度共模拟其 100 次（5*20）独立检测来计算r'_i和 $1-\alpha'_i$来估算其检测的可靠度和置信度。

3.5 TMB 的计算规则

3.5.1 TMB 的定义

肿瘤突变负荷（TMB）为每 Mb 区域里非同义突变的体细胞变异个数。公式如下：

$$TMB = NS/L$$

其中，NS 为肿瘤患者基因组中全外显子区域的非同义体细胞变异个数，等于表 5 中变异类型 2-20 中数目的加和。L 为人类基因组上全外显子区域大小（基于 GRCh37 的注释版本 [1]），具体变异类型注释如表 5。

表 5. 注释信息汇总

序号	变异类型	突变释义
1	synonymous_SNV	同义突变
2	missense_SNV	错义突变，编码不同的氨基酸，属于非同义突变
3	frameshift_deletion	移码缺失，导致编码蛋白的读框改变的删除
4	frameshift_insertion	移码插入，导致编码蛋白的读框改变的插入
5	nonframeshift_deletion	非移码缺失，不改变编码蛋白的读框的删除
6	nonframeshift_insertion	非移码插入，不改变编码蛋白的读框的插入
7	stopgain	非同义突变，由于插入、删除或连续碱基替换导致变异位点处产生一个新的终止密码子
8	stoploss	非同义突变，由于插入、删除或连续碱基替换导致变异位点处的终止密码子丢失
9	intronic	基因的内含子区域
10	UTR3	基因的 3'UTR 区域
11	UTR5	基因的 5'UTR 区域
12	splicing	剪切位点 4bp 区域
13	ncRNA_exonic	非编码 RNA 外显子区域
14	ncRNA_intronic	非编码 RNA 内含子区域
15	ncRNA_UTR3	非编码 RNA 的 3'UTR 区域
16	ncRNA_UTR5	非编码 RNA 的 5'UTR 区域
17	ncRNA_splicing	非编码 RNA 的剪切位点 4bp 区域
18	upstream	转录起始位点上游 1Kb 区域
19	downstream	转录终止位点下游 1Kb 区域
20	intergnic	基因间隔区域

注：[1] ftp://ftp.ensembl.org/pub/grch37/release-100/gtf/homosapiens/Homosapiens.GRCh37.87.gtf.gz

3.5.2 TMB 的分析评估

1. 计算 TMB 的算法

(1) 基于以上公式定义，标准全外显子测序(WES)参考算法：

$$wesTMB_{t,p}^{k} = NS_{t,p}^{k}/L_j$$

$NS_{t,p}^{k}$ 为第 j 家（共有四家探针公司各执行 MGI 和 Illumina 测序，$1 \le t \le 4, p = (1 or 2)$。对于第 k 各样品的 WES 数据上，目标区域测到的表 5 注释信息汇总编号 2-20 所有功能区域位点的总和。L_j为第 j 家探针公司位于全外显子捕获区间区域上下游扩展 50bp 与 CDS 区域（基于 GRCh37 的注释版本*）上下游扩展 2bp 的交集区域的总长度。

(2) 基于以上公式，参与单位 i 自建 Panel 测序（ps）参考的 TMB 算法为：

$$psTMB_{i}^{k} = ns_{i}^{k}/l_i$$

ns_{i}^{k}为第 i 家参与单位的 Panel 检测第 k 个样品，目标捕获区域内表 5 注释信息汇总编号 2-20 所有功能区域位点总和。l_i为第 i 家参与单位的 Panel 捕获区间区域上下游扩展 50bp 与 CDS 区域（基于 GRCh37 的注释版本*）上下游扩展 2bp 的交集区域的总长度。

(3) 参与单位自建计算方法：

本项目需要参与单位在反馈表中注明其计算 TMB 的具体的考虑，包括以下影响 TMB 计算的因素：从原始的变异分析结果中过滤掉人群 SNPs 使用的数据库，计算所选择变异的类型，计算 TMB 所囊括的变异位点的 VAF 最低限（TMB-VAF），判定 TMB 高低的阈值（TMB-cutoff），检测的最低检出线（LOD）以及对样本的肿瘤细胞纯度的考虑等。

2. TMB 的分析评估

1A 阶段，我们通过 TCGA 的 MC3 数据集合，对于不同参与单位的 Panel 的 BED 区域进行模拟评估。在 1B 阶段，我们需要对于 wesTMB 与 psTMB 进行一致性评估，同时我们还会对在 TMB-VAF 以上的位点进行变异准确性的联合评估。

第四章 中国 TMB 项目阶段成果

本蓝皮书涉及到 1A 和 1B 阶段的对参与单位的分析评估结果，24 家单位均提供了其产品参数（表 6）和相应 TMB 的值，其中有两家公司仅对本项目提供参考，并未参评。在 1A 阶段中，22 家参评单位中，由于有一家未提供 BED 文件，因此 BED 设计分析（图 3）和在 TCGA 上的拟合度分析共涉及 21 家单位（图 4）。在 1B 阶段中，22 家提交 TMB 值的参评单位中，由于一家单位的质控不可平行比较，另外一家未提交原始数据和变异探测结果，因此质控分析（图 5 和表 7）涉及 20 家，准确度分析评估共涉及到 21 家单位（表 8），TMB 分析涉及到 22 家单位（图 6 和图 7），TMB 相关性与准确度（F1-score）的联合分析涉及到 21 家单位（图 8）。

4.1 1A 阶段结果

4.1.1 参与单位上报性能参数分析

在项目 1A 期中，总共有 24 家参与单位提交了其大 Panel 检测相关的参数，其中 23 家通过抗癌登月平台（tmb.0cancer.cn）提交，剩余 1 家通过线下提交完成评估。如表 6 所示，在产品设计方面，各参与单位的产品 BED 大小从 0.8Mb 到 3.6Mb. 涉及基因数目从 352 到 1374，9 家单位可以检测 CNV，8 家单位可以检测融合（其中 1 家单位是从 RNA 水平上检测融合），9 家单位可以检测 MSI。仅有 2 家参家单位仅对肿瘤样本进行测序，其余参加单位均采用双样本测序的策略。实验方面，对样本肿瘤纯度的要求从 5% 到 50%，17 家单位的要求是 20%。对 DNA 上样量需求范围从 2ng-500ng，去重后测序深度基本上≥ 500×，SNV 检测 LOD 范围从 0.4%-5%，Indels 检测 LOD 范围从 0.4%-10%。只有 2 家采用只对肿瘤样本测序的策略，其余参与单位同时对肿瘤样本和对照样本以提升变异检测准确度。其中 3 家参与单位采用 UMI 建库技术。

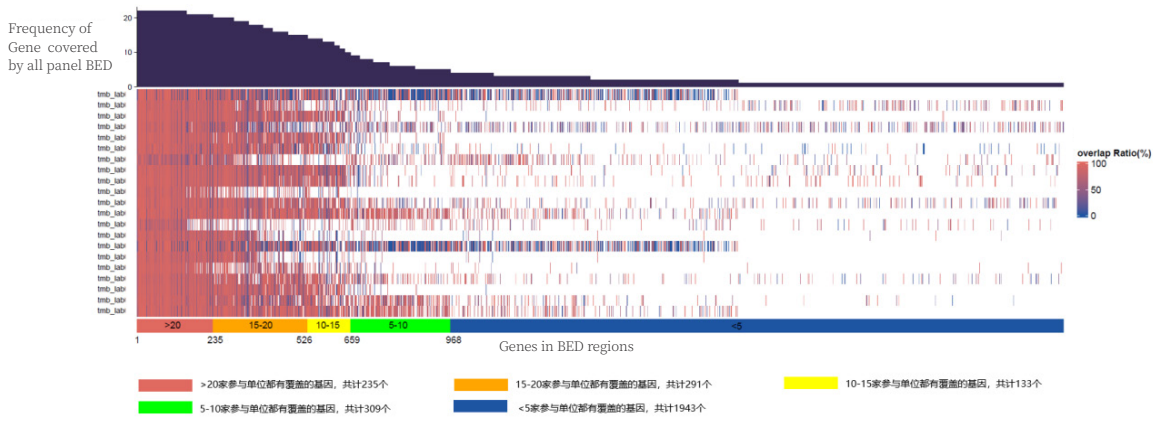
4.1.2 参与单位大 Panel 产品的设计特点分析

如图 3a 所示，横坐标为 Panel 所覆盖的基因数量，纵坐标为参与单位，图上面表示每个基因被参与单位 BED 覆盖的区域大小，如果该基因的所有外显子都被全部覆盖，表现为深红色，反之则为蓝色，无覆盖则为空白。参与公司提供的各家 Panel 共涉及 2911 个基因，其中 200 多个为高频热点基因。图 3a 说明在一些高频热点基因参与公司设计的试剂盒均有覆盖，但是又根据各家的产品特点，也独立设计了很多自己特有的检测区间。

表 6. 24 家参与单位上报性能统计结果

序号	参与单位	TMB 状态阈值	SNV 检出 LOD	Indels 检出 LOD	CNV Gain 检出 LOD	CNV Loss 检出 LOD	重排 / 融合检出 LOD	TMB 肿瘤细胞占比要求	测序平台缩写	MSI 检出肿瘤细胞占比要求	对肿瘤样本 DNA 上样量要求	报告时间	是否需要 RNA 检测 Fusion	对肿瘤样本 RNA 上样量要求	去重前测序深度	去重后测序深度	肿瘤样本下机测序数据量	对照样本下机测序数据量	是否 UMI
1	tmb002	NA	0.01	0.01	NA	NA	NA	0.2	ILMN	NA	500ng	10-12 工作日	否	NA	500	400	40Gb	10Gb	否
2	tmb009	10	0.01	0.01	NA	NA	NA	0.05	ILMN	NA	500ng	10 工作日	否	NA	2000	1000	6Gb	1Gb	是
3	tmb014	10	0.02	0.02	3.5copies	1copies	0.08	0.1	ILMN	0.1	200ng	8 自然日	否	NA	3500	1000	9Gb	3Gb	否
4	tmb015	自建	0.05	0.05	NA	NA	NA	0.2	ILMN	NA	300ng	10 工作日	否	NA	2000	1000	8Gb	0.8Gb	否
5	tmb017	TCGA	0.01	0.01	NA	NA	NA	0.05	ILMN	NA	100ng	10 工作日	否	NA	3000	1600	8Gb	1.5Gb	否
6	tmb019	10	0.05	0.05	NA	NA	NA	0.2	ILMN	NA	50ng	10-15 工作日	否	NA	750	500	6Gb	1.5Gb	否
7	tmb020	自建	0.02	0.02	NA	NA	NA	0.2	MGI	NA	100ng	7 工作日	否	NA	1500	500	5Gb	1.2Gb	否
8	tmb022	10	0.02	0.05	3copies	NA	0.05	0.2	ILMN	0.2	200ng	10 工作日	否	NA	1000	500	8Gb	2Gb	否
9	tmb024	10	0.02	0.02	NA	NA	NA	0.2	ILMN	NA	250ng	8-10 工作日	否	NA	2000	500	7Gb	1Gb	否
10	tmb025	自建	0.02	0.02	NA	NA	NA	0.2	ILMN	NA	200ng	7 工作日	否	NA	1000	250	7.5Gb	7.5Gb	否
11	tmb026	自建	0.01	0.01	NA	NA	NA	0.5	MGI	NA	100ng	7 工作日	否	NA	3000	2500	12Gb	3Gb	否
12	tmb027	自建	0.005	0.005	4copies	NA	0.01	0.2	ILMN	0.2	250ng	10 工作日	否	NA	2000	500	8Gb	3Gb	否
13	tmb033	10	0.05	0.08	6copies	NA	NA	0.2	ILMN	0.2	50ng	10 工作日	否	NA	102500	250	4Gb	0Gb	是
14	tmb035	10	0.01	0.01	NA	NA	NA	0.2	ILMN	NA	2ng	15 工作日	否	NA	2000	450	4Gb	2Gb	否
15	tmb036	10	0.05	0.05	4copies	NA	0.05	0.2	ILMN	0.2	200ng	12 工作日	否	NA	1500	700	15Gb	3Gb	否
16	tmb037	NA	0.05	0.1	NA	NA	NA	0.2	ION	NA	20ng	5 工作日	否	NA	1500	1500	4Gb	0Gb	否
17	tmb039	自建	0.02	0.03	3copies	1.5copies	0.01	0.2	MGI	0.2	100-200ng	8 工作日	否	NA	1000	500	4.5Gb	1.5Gb	否
18	tmb040	10	0.01	0.01	NA	NA	NA	0.05	ILMN	NA	500ng	10 工作日	否	NA	2000	1000	6Gb	1Gb	是
19	tmb041	自建	0.02	0.03	3copies	1.5copies	0.01	0.2	ILMN	0.2	20-560ng	8 工作日	是	50-300ng	2000	500	5Gb	1.32Gb	否
20	tmb042	自建	0.02	0.05	3copies	NA	0.05	0.2	ILMN	0.2	200ng	10 工作日	否	NA	1000	500	8Gb	2Gb	否
21	tmb043	自建	0.03	0.03	NA	NA	NA	0.2	MGI	NA	200ng	7 工作日	否	NA	1200	1200	22Gb	3Gb	是
22	tmb044	16	0.01	0.01	NA	NA	NA	0.2	ILMN	NA	200ng	8 工作日	否	NA	600	500	6Gb	2Gb	否
23	tmb045	TCGA	0.004	0.004	NA	NA	NA	0.1	ILMN	NA	500ng	7 工作日	否	NA	1000	500	10Gb	2Gb	否
24	tmb046	10	0.05	0.05	4copies	NA	0.05	0.2	ILMN	0.2	200ng	12 工作日	否	NA	1500	700	15Gb	3Gb	否

a.



b.

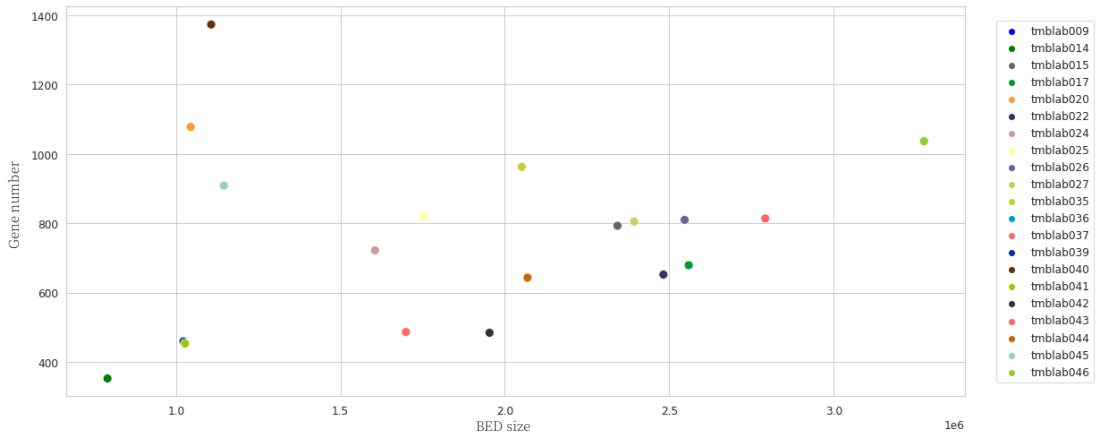


图 3.
a. 21 家参与单位 BED 统计结果；b. 21 家参与单位 Panel 设计特点

在 1A 期的项目中，共有 21 家参与单位完成了评估过程，结果如图 3b 所示，横坐标为参与单位 Panel 大小（单位 Mb），纵坐标为覆盖基因数量。从中将参与单位大致分为 3 组：Group1 有 4 家，涉及基因的数目≥ 800，但总覆盖区域在 1.0Mb 和 1.5Mb 之间，其设计策略为在确保 TMB 检测的必要区域大小时，尽可能覆盖更多的基因热点，甚至部分基因仅覆盖部分热点区域以增大基因数量来提升产品竞争力。Group2 参与单位有 14 家，其 Panel 涉及基因数量≥ 450，Panel BED 区域长度 >1.5Mb，其 Panel 区域与基因数量成正比关系；Group3 参与单位有 3 家，其 Panel 小于 1.1Mb，涉及基因数目≤ 500，相比于 Group1 和 Group2 涉及的基因数目更少，实际覆盖区域也更小。

4.1.3 TCGA 数据集上的 TMB 相关性模拟分析

通过 10280 例 TCGA MC3 数据集，我们将参与单位 BED 与 TCGA MC3 数据集中的 WES BED 取交集，查看参与单位 BED 在 MC3 数据集的变异频率大于 5% 的变异情况，按照 3.5 的 TMB 计算规则来计算 TMB。基于 TCGA 数据评估 psTMB 与 wesTMB 的一致性 (皮尔逊相关系数)。从图 4 中可以看出，各参与单位 psTMB 与 TCGA wesTMB 一致性范围从 0.984 到 0.995，体现

从 BED 区域的角度去分析，采用统一的 TMB 计算方式，各参与单位 psTMB 能在很大程度上与 wesTMB 结果一致。使用线性回归拟合 psTMB 和 wesWES 的关系，斜率的范围从 0.594-1.266，其中有 5 家的斜率大于 1，存在高估 TMB 值的情况，有 13 家的斜率小于 1，存在低估 TMB 值的情况。在 TCGA 数据集上的 TMB 相关模拟分析不考量参与单位的生信流程以及实验室水平。

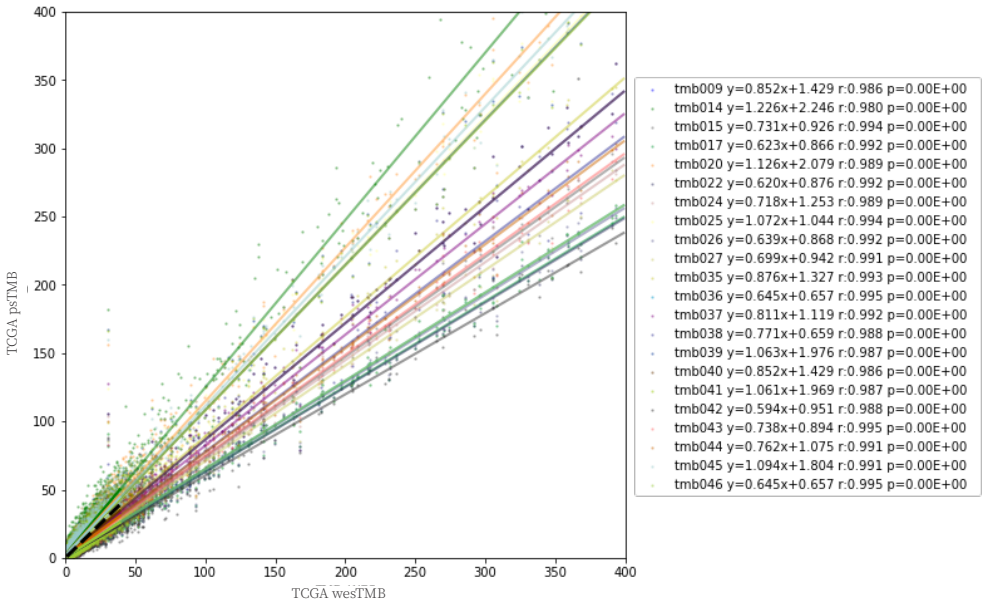


图 4. 21 家参与单位 TCGA psTMB 与 TCGA wesTMB 的一致性分析

4.1.4 1A 阶段小结

从 1A 阶段 24 家参与单位上传的产品参数上来看，各家单位 TMB 检测产品的 Panel 设计、产品功能、检测样本需求、质控参数以及检出阈值都存在一定的区别，而这些区别会在一定程度上影响最终 TMB 值的结果，因此 TMB 检测的标准化研究对于 TMB 检测的临床应用意义重大。

根据当前已研究的肿瘤发生发展的核心基因数量、重要信号通路及人群中的高频变异基因，各参与单位的靶向测序 Panel 对肿瘤高频热点基因均有很好的覆盖，同时根据各家的产品特点以及关注癌种的不同，也独立设计了很多自己特有的检测区间。从 Panel 检测区域大小中可以看出，几乎一半的公司 BED 大小超过 1.5Mb，这说明了市场上对于靶向测序 Panel 的检测基因规模形成了一定的需求。这样的市场需求也催生出了不同的 Panel 设计特点，根据这些特点我们对参与项目的 Panel 进行了分组，也会在后续的研究中就这样分组类型进行深入研究。同时，我们也相信随着二代测序成本的下降、实验技术的成熟、生信分析的标准流程化，为将来更大的 Panel，乃至 WES 进入肿瘤临床检测提供了可能性。

通过对 TCGA 数据库中 MC3 数据集结合各家参与单位 BED 进行分析，发现各参与单位 psTMB 与 TCGA wesTMB 有较高的一致性，大部分 psTMB 结果略低于 wesTMB，这里就需要通过进一步的 Panel 与 WES 的对照实验对 psTMB 结果进行校正，以求通过 Panel 能更好的还原金标准的 wesTMB 检测结果。

4.2 1B 阶段结果

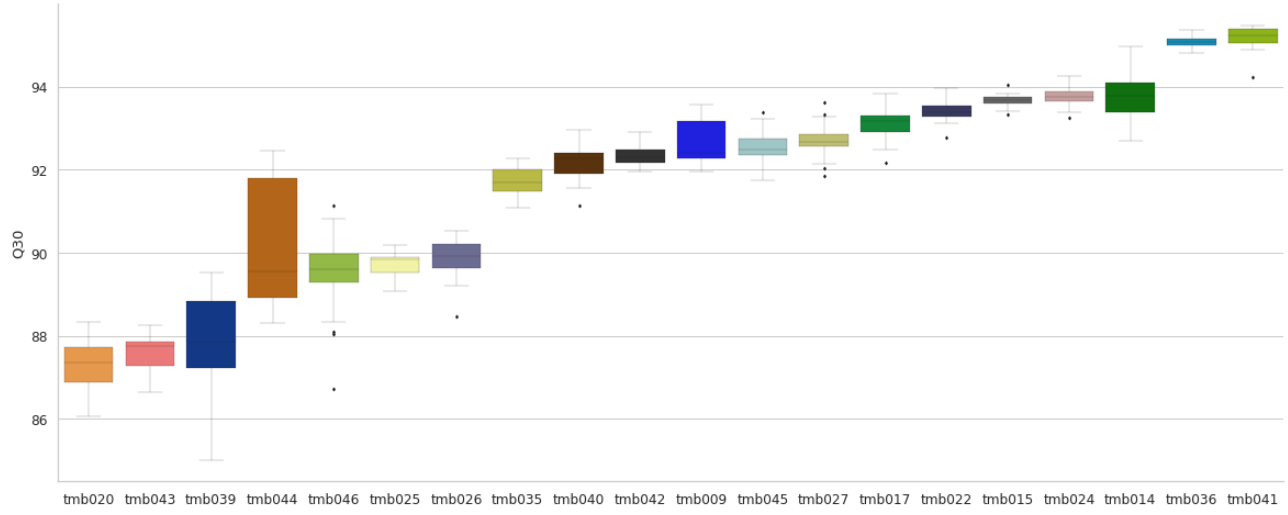
4.2.1 质控分析

除 1 家单位未提交原始数据外，剩余来自 23 家共 575 套（23*25）约 6.3T 的 NGS FASTQ 文件通过 CGTA 平台上传，部分参与单位仅提供其 CDS 区域的 BED，因此质控指标由其自行提供。由于 1 家采用 ION 测序平台的质控指标与项目设计的评估指标无法完全匹配，1 家提交的为 WES 数据，还有 1 家退出了后续项目，因此后续质控评估仅纳入剩余 20 家。从表 7 中可以看出，所有单位 Q30 均≥ 85%，受 Panel BED 大小及各参与单位对自身探针的优化影响，Panel 捕获效率范围差距较大，从 20% 到 70%，0.5×Mean Covered 均大于 80%，20 家单位去重后平均测序深度大于上报的平均测序深度，Fold80 的范围是 1.18 到 3.83 之间。各参与单位质控指标 Q30、捕获效率、0.5×Mean Covered、去重后平均测序深度、Fold80 均符合进一步分析需求。

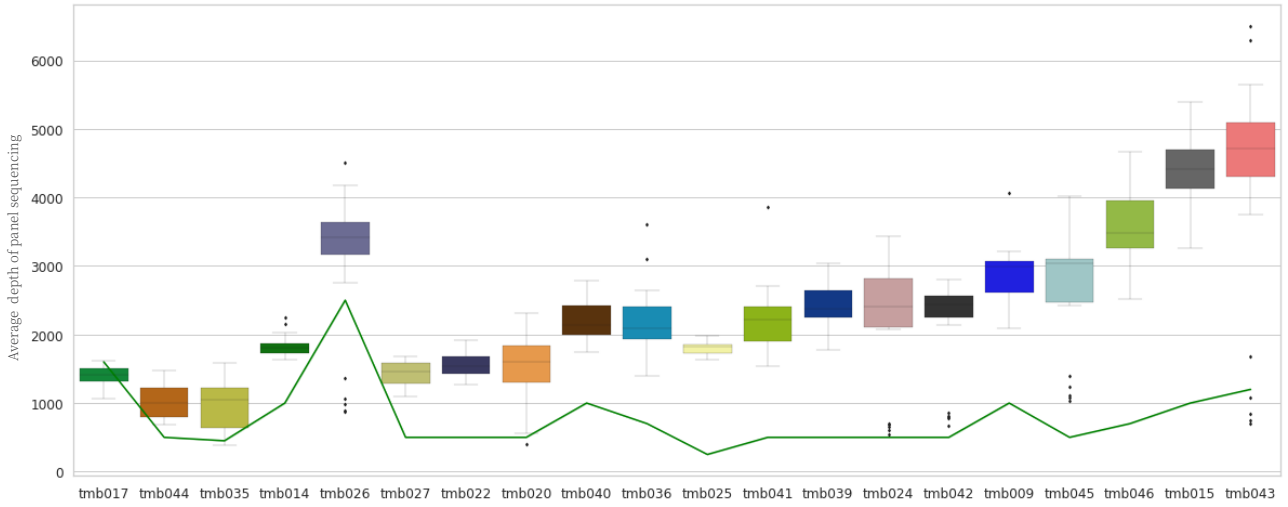
表 7. 20 家参与单位质控指标汇总统计

参与单位	Q30	捕获效率（%）	0.5×Mean Covered	Fold80	去重后平均测序深度
tmb009	92.640 ± 0.534	48.192 ± 1.231	94.851 ± 1.367	1.391 ± 0.052	2860.950 ± 423.724
tmb014	93.786 ± 0.564	51.953 ± 3.986	79.516 ± 5.266	1.775 ± 0.147	1838.050 ± 160.472
tmb015	93.659 ± 0.145	66.636 ± 1.923	80.941 ± 5.626	2.085 ± 0.553	4423.551 ± 500.685
tmb017	93.089 ± 0.358	71.021 ± 1.538	95.038 ± 0.878	1.382 ± 0.040	1395.828 ± 150.840
tmb020	87.323 ± 0.601	42.079 ± 2.267	90.243 ± 3.133	1.636 ± 0.111	1501.944 ± 544.882
tmb022	93.391 ± 0.229	67.874 ± 1.616	90.306 ± 2.501	1.597 ± 0.086	1549.375 ± 167.432
tmb024	93.783 ± 0.242	58.727 ± 0.994	93.972 ± 3.224	1.504 ± 0.144	2206.504 ± 887.857
tmb025	89.711 ± 0.280	37.009 ± 0.338	97.669 ± 0.847	1.249 ± 0.058	1798.928 ± 92.632
tmb026	89.890 ± 0.459	72.014 ± 0.554	88.563 ± 2.082	1.613 ± 0.091	3030.911 ± 1074.274
tmb027	92.707 ± 0.386	65.895 ± 1.298	85.436 ± 5.744	1.774 ± 0.245	1441.122 ± 163.569
tmb035	91.679 ± 0.333	55.553 ± 10.710	84.091 ± 0.874	1.766 ± 0.045	970.869 ± 348.622
tmb036	95.065 ± 0.145	52.600 ± 1.039	85.270 ± 1.604	1.732 ± 0.078	2205.388 ± 450.829
tmb039	87.904 ± 1.080	51.522 ± 0.938	93.166 ± 1.501	1.476 ± 0.055	2440.248 ± 319.258
tmb040	92.182 ± 0.400	48.240 ± 1.199	94.794 ± 1.308	1.386 ± 0.058	2189.546 ± 306.697
tmb041	95.166 ± 0.267	43.037 ± 1.538	85.524 ± 4.069	1.783 ± 0.155	2223.100 ± 466.595
tmb042	92.351 ± 0.239	70.035 ± 1.780	88.835 ± 2.178	1.644 ± 0.084	2165.960 ± 726.953
tmb043	87.586 ± 0.463	68.458 ± 1.659	92.017 ± 2.206	1.546 ± 0.081	4179.210 ± 1725.939
tmb044	90.258 ± 1.506	47.083 ± 1.541	88.106 ± 2.674	1.674 ± 0.102	1021.312 ± 248.457
tmb045	92.534 ± 0.404	43.017 ± 0.765	86.007 ± 1.302	1.697 ± 0.065	2661.982 ± 813.334
tmb046	89.500 ± 0.974	50.514 ± 1.070	86.130 ± 1.254	1.697 ± 0.060	3495.150 ± 580.482

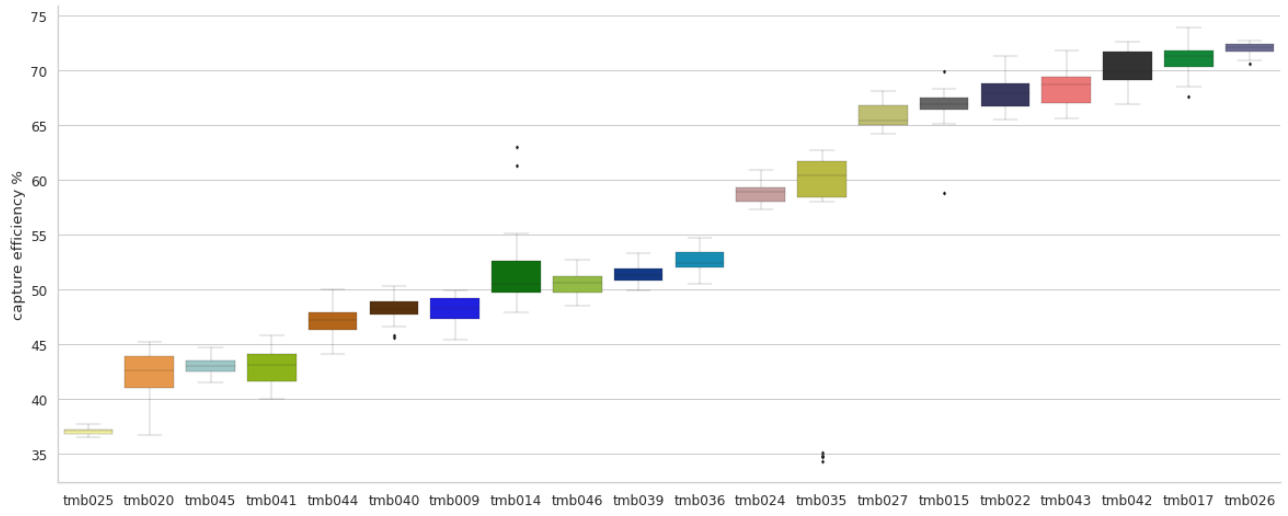
a.


Q30
94
92
90
88
86
tmb020 tmb043 tmb039 tmb044 tmb046 tmb025 tmb026 tmb035 tmb040 tmb042 tmb009 tmb045 tmb027 tmb017 tmb022 tmb015 tmb024 tmb014 tmb036 tmb041

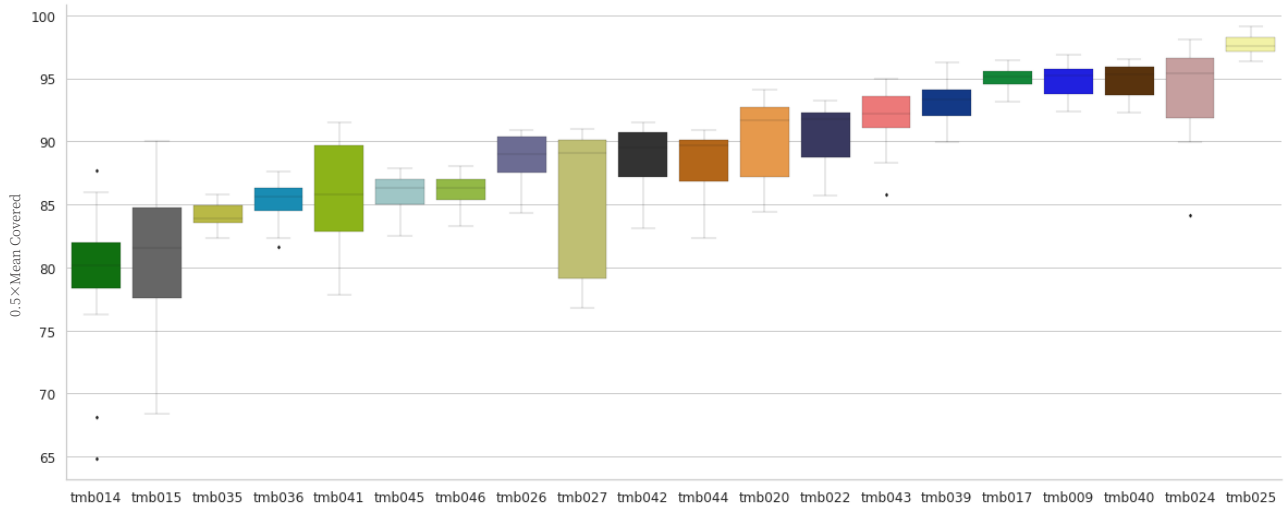
b.


Average depth of panel sequencing
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
tmb017 tmb044 tmb035 tmb014 tmb026 tmb027 tmb022 tmb020 tmb040 tmb036 tmb025 tmb041 tmb039 tmb024 tmb042 tmb009 tmb045 tmb046 tmb015 tmb043

c.


capture efficiency %
75
70
65
60
55
50
45
40
35
tmb025 tmb020 tmb045 tmb041 tmb044 tmb040 tmb009 tmb014 tmb046 tmb039 tmb036 tmb024 tmb035 tmb027 tmb015 tmb022 tmb043 tmb042 tmb017 tmb026

d.



e.

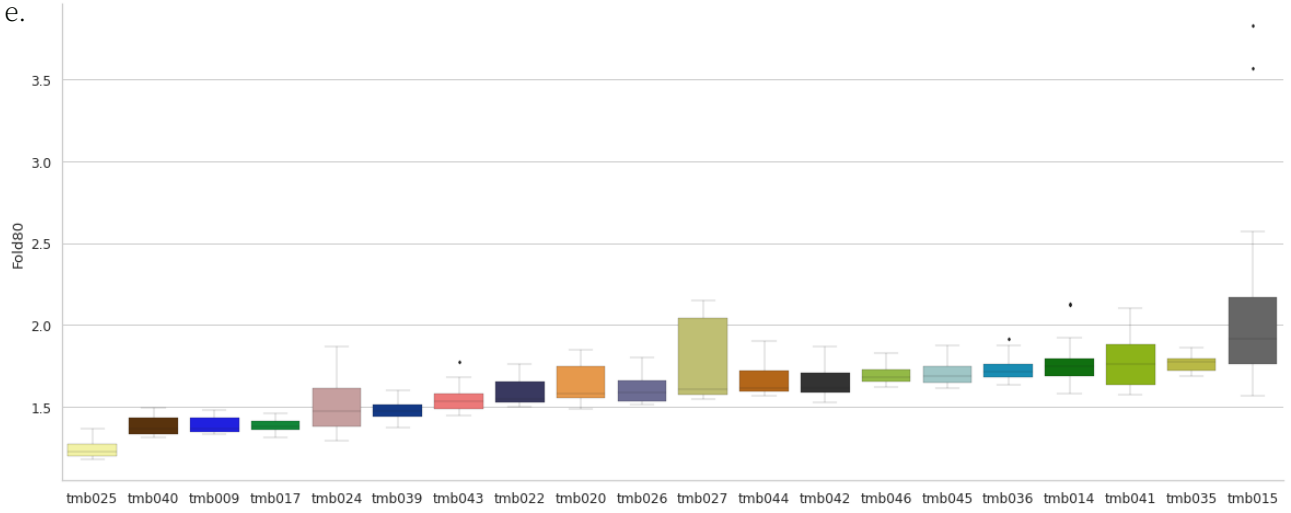


图 5. 20 家参与单位质控结果

a. 参与单位 Q30 质控结果；b. 参与单位上报去重后平均测序深度数据与实际实验去重后平均测序深度数据展示，绿线为参与单位上报的去重后平均测序深度数据；c. 参与单位捕获效率质控结果；d. 参与单位 0.5× Mean Covered 质控结果；e. 参与单位 Fold80 质控结果

4.2.2 位点准确度分析

优秀的变异检出准确度是计算 TMB 值的保证。如表 8 所示，将各参与单位上报的变异结果文件 VCF 与标准数据集中的变异位点进行比较，分别计算参与单位 SNV、Indels 检出的真阳性（TP）、假阳性（FP）、假阴性（FN）变异数量，并计算 recall、precision 和 F1-score。同时采用统一分析流程 GVC 对参与单位的原始数据 FASTQ 进行变异探测，与标准数据集进行比较，计算参与单位 SNV、Indels 检出的真阳性（TP）、假阳性（FP）及假阴性（FN）位点，并计算其 recall、precision 和 F1-score，拟考察各参与单位的变异探测能力。

基于 AMP 和 CAP 发布的指南 [1]，LOD 被定义为 95% 的样本能被可靠的检出最小变异丰度。根据 3.4.2 的公式，在参与单位上报的 LOD 水平上，其 recall 应超过 95%，而每家参与单位的

BED 覆盖的变异数可以使得其置信度为 95%。由于参考标准数据集是最低 VAF 为 1%，若参与单位 LOD 小于 1%，则按照 1% 的 LOD 统计位点准确性。在 20 家参与单位中，有 13 家参与单位能在其上报的 SNV 的检出限（LOD）水平上的 recall 超过 95%，其中 12 家综合性能（F1-score）也在 95% 以上，我们不能拒绝零假设（该公司的 LOD 达标）；剩余的 8 家参与单位中有 5 家虽然 LOD 未达 95%，但综合性能（F1-score）也在 90% 以上。同时，经统一的算法 GVC 分析后，所有单位 recall 均有一些提升，其中 4 家公司能在使用 GVC 算法之后，recall 超过 95%。这说明了大部分参与单位检出准确率表现优秀，个别参与单位应重新审视自身干、湿实验方面流程，查找问题并改进，为患者提供一个可靠的肿瘤大 Panel 检测。

注：[1] Jennings, L.J., et al., Guidelines for Validation of Next-Generation Sequencing-Based Oncology Panels: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology and College of American Pathologists. J Mol Diagn, 2017. 19(3): p. 341-365

表 8. 21 家各参与单位上报的突变结果与标准数据集进行比较的结果

	参与单位提交变异探测结果															GVC												
	SNV				Indels				Total							SNV			Indels			Total							
参与单位	LOD	TP	FP	FN	LOD	TP	FP	FN	TP	FP	FN	recall	precision	F1-score	Pvalue	TP	FP	FN	TP	FP	FN	TP	FP	FN	recall	precision	F1-score	Pvalue
tmb042	2%	131	0	0	5%	9	0	0	140	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	7.61E-04	129	4	2	9	0	0	138	4	2	98.60%	97.20%	97.90%	7.61E-04
tmb036	5%	205	3	0	5%	16	0	0	221	3	0	100.00%	98.70%	99.30%	1.08E-05	207	2	0	16	0	0	223	2	0	100.00%	99.10%	99.60%	1.08E-05
tmb046	5%	201	3	0	5%	16	0	0	217	3	0	100.00%	98.60%	99.30%	1.54E-05	200	2	0	16	0	0	216	2	0	100.00%	99.10%	99.50%	1.54E-05
tmb015	5%	220	5	2	5%	13	24	0	233	29	2	99.10%	88.90%	93.80%	8.82E-05	171	0	0	11	0	0	182	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	8.82E-05
tmb020	2%	170	0	2	2%	23	0	0	193	0	2	99.00%	100.00%	99.50%	4.53E-05	165	0	7	22	0	1	187	0	8	95.90%	100.00%	97.90%	4.53E-05
tmb009	1%	156	3	4	1%	23	1	0	179	4	4	97.80%	97.80%	97.80%	8.38E-05	151	2503	9	23	1	0	174	2504	9	95.10%	NA	NA	8.38E-05
tmb040	1%	156	3	4	1%	23	1	0	179	4	4	97.80%	97.80%	97.80%	8.38E-05	153	1	7	23	0	0	176	1	7	96.20%	99.40%	97.80%	8.38E-05
tmb025	2%	160	3	4	2%	7	0	0	167	3	4	97.70%	98.20%	97.90%	1.63E-04	156	3	7	7	0	0	163	3	7	95.90%	98.20%	97.00%	1.63E-04
tmb043	3%	291	3	6	3%	28	2	2	319	5	8	97.60%	98.50%	98.00%	4.23E-08	299	3	2	29	0	1	328	3	3	99.10%	99.10%	99.10%	4.23E-08
tmb014	2%	105	0	2	2%	10	0	1	115	0	3	97.50%	100.00%	98.70%	2.35E-03	105	0	2	11	0	0	116	0	2	98.30%	100.00%	99.10%	2.35E-03
tmb024	2%	169	0	5	2%	11	0	0	180	0	5	97.30%	100.00%	98.60%	9.29E-05	168	0	2	11	0	0	179	0	2	98.90%	100.00%	99.40%	9.29E-05
tmb022	2%	198	2	7	5%	9	0	0	207	2	7	96.70%	99.00%	97.90%	1.89E-05	199	1	4	9	0	0	208	1	4	98.10%	99.50%	98.80%	1.89E-05
tmb041	2%	137	1	6	3%	10	0	0	147	1	6	96.10%	99.30%	97.70%	3.71E-04	144	1	0	10	0	0	154	1	0	100.00%	99.40%	99.70%	3.71E-04
tmb039	2%	138	0	7	3%	9	0	1	147	0	8	94.80%	100.00%	97.40%	2.68E-04	140	0	4	10	0	0	150	0	4	97.40%	100.00%	98.70%	3.71E-04
tmb037	5%	181	72	11	10%	1	340	4	182	412	15	92.38%	30.63%	46.01%	1.66E-07	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
tmb045	0.40%	208	7	10	0.40%	6	0	9	214	7	19	91.80%	96.80%	94.30%	2.20E-09	209	13	9	15	4	0	224	17	9	96.10%	92.90%	94.50%	6.45E-06
tmb044	1%	215	4	23	1%	11	3	0	226	7	23	90.80%	97.00%	93.80%	3.32E-11	218	9	21	11	1	0	229	10	21	91.60%	95.80%	93.70%	2.98E-10
tmb017	1%	207	0	30	1%	11	0	0	218	0	30	87.90%	100.00%	93.60%	8.73E-15	227	16	13	10	1	1	237	17	14	94.40%	93.30%	93.90%	5.22E-07
tmb035	1%	324	4	57	1%	11	2	0	335	6	57	85.50%	98.20%	91.40%	1.83E-27	341	10	41	10	2	1	351	12	42	89.30%	96.70%	92.90%	4.84E-20
tmb027	0.50%	191	0	56	0.50%	15	1	0	206	1	56	78.60%	99.50%	87.80%	3.99E-28	234	19	13	15	1	0	249	20	13	95.00%	92.60%	93.80%	1.46E-06
tmb026	1%	67	1	178	1%	5	0	6	72	1	184	28.10%	98.60%	43.80%	7.39E-142	237	5	8	11	1	0	248	6	8	96.90%	97.60%	97.30%	1.98E-06

注：其中 tmb009 中存在 1 个数据质控未通过 GVC 的质控，因此 tmb009-GVC 分析结果不予展示。

4.2.3 TMB 检测评估

我们在项目启动时告知参与单位，wesTMB 采用如下过滤流程：去除 dbSNP+ExAC 上 MAF ≥ 0.01 的 SNPs；去除同义突变；突变频率 5% 以上 CDS 区域突变。所有参与单位提交其 TMB 计算方法见表 9。各参与单位计算 TMB 的方法较为多样，阈值判断也有所不同。3 家单位考虑肿瘤纯度带来的影响，其中 2 家会根据肿瘤纯度调整纳入计算 TMB 的变异等位基因频率（Variant Allele Frequency，VAF）。在计算 TMB 方面，各参与单位的计算 TMB 方法存在一定差异，需要进行标准化和统一化，为消除不同 TMB 计算流程带来的影响。

考虑到肿瘤纯度对 TMB 的影响，我们将不同肿瘤纯度的样本视为同一个样本，即同一个样本不同的肿瘤纯度，均采用其 100% 肿瘤纯度的变异结果计算 TMB 值。我们给出参与单位上报 psTMB 与标准答案 wesTMB 分布图， psTMB 与 wesTMB 相关性评估，及位点准确度与 TMB correlation 之间的相关性。从图 6 中可以看出，不仅各参与单位上报的 psTMB 值与答案 wesTMB 差异较大，各参与单位之间的 psTMB 也有很大差距，且随着肿瘤纯度的降低，参与单位的 psTMB 值的方差变大，更为分散。我们还观察到，有少数几家参与单位上报的相同样本不同纯度的 TMB 值完全相同，可以在后续的分析中研究这些样本的变异检出是否发生了变化。

继续分析各参与单位的位点检出准确度（F1-score）对 TMB 检出的准确度的影响，在图 8a，b 中可以看到，在纯度≥ 20% 的样本中，13 家的 TMB 计算相关度能在 80% 以上，同时支持 TMB 计算的位点的准确性能在 90% 以上；然而纯度低于 20%，则性能衰减明显，仅有 7 家的 TMB 相关性在 80% 以上，同时位点准确性 F1-score 能在 90% 以上。

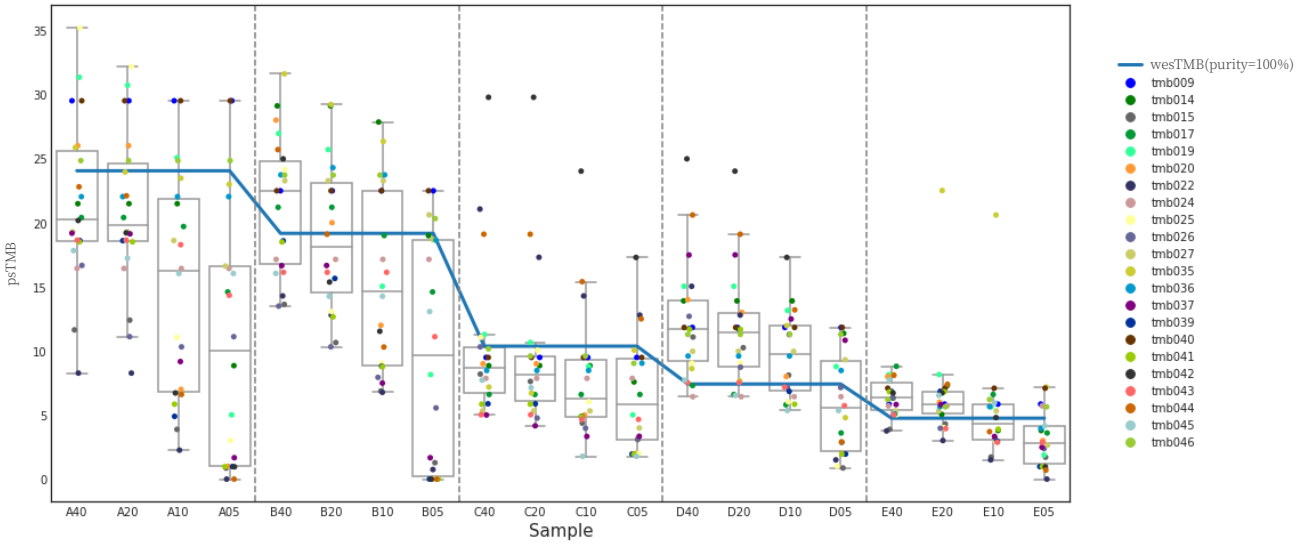


图 6. 22 家参与单位上报 psTMB 与标准数据集 wesTMB 展示图

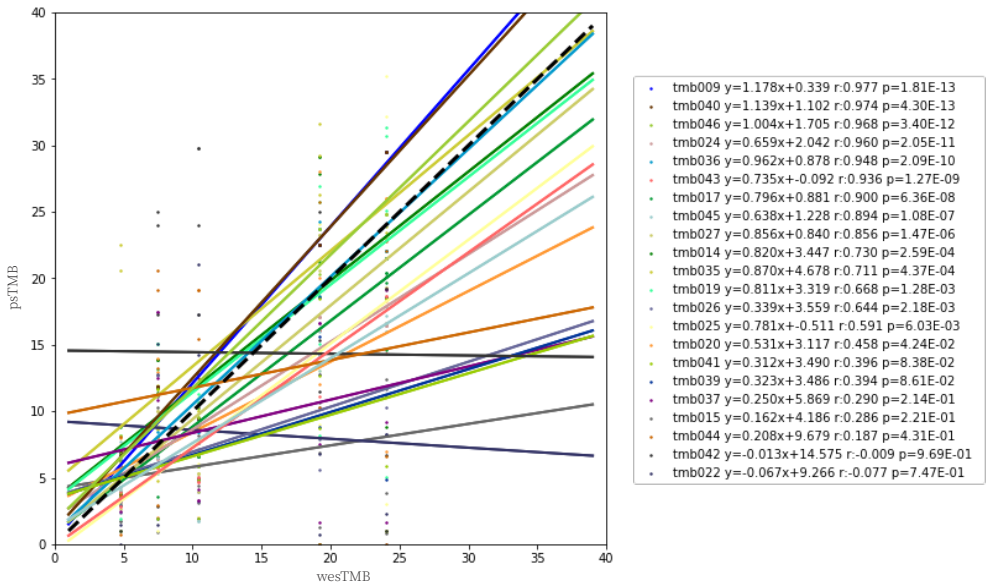


图 7. 22 家参与单位上报 psTMB 与 wesTMB 相关性分析

a.

b.

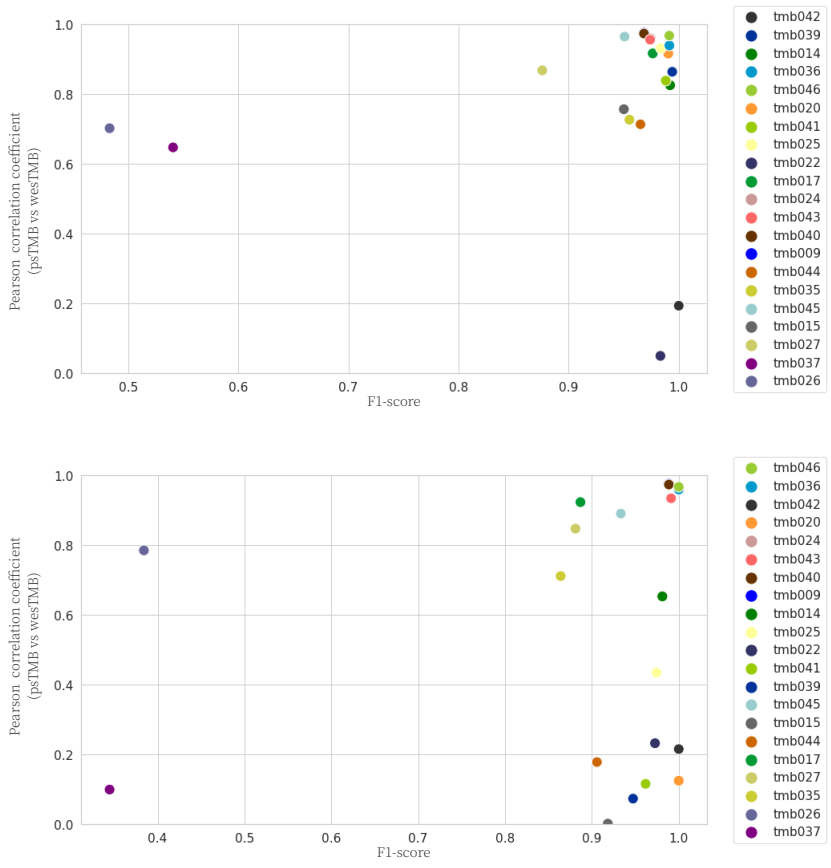


图 8. 21 家参与单位位点准确度 F1-score 与相关性关联图

a. 40% 和 20% 肿瘤纯度下，位点检出准确度 F1-score 与相关性之间的关系；b. 10% 和 5% 肿瘤纯度下，位点检出准确度 F1-score 与相关性之间的关系

表 9. 22 家参与单位 TMB 计算方法汇总表

参与单位	阈值判断方法	SNPs数据库过滤	突变类型	计算TMB VAF[1]	LOD (SNV;Indels)	最低纯度	是否考虑纯度
tmb009	100	COSIMC;1000Genome;dbSNP;ExAC	非同义突变	0.01	1%;1%	0.05	否
tmb014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
tmb015	自建	COSMIC	非同义突变	0.05	5%;5%	0.2	否
tmb017	TCGA	COSIMC;1000Genome;dbSNP;ExAC	非同义突变	0.01	1%;1%	0.2	否
tmb019	NA	NA	非同义突变	NA	5%;5%	0.2	NA
tmb020	自建	1000Genome和ExAc	仅去除驱动突变	0.05	2%;2%	0.2	否
tmb022	10	否	非同义突变	0.05	2%;5%	0.2	否
tmb024	10	ExAC	非同义突变	0.01	2%;2%	0.2	否
tmb025	自建	dbSNP、ESP6500、1000Genome、ExAC、GnomAD	含同义突变	0.05	2%;2%	0.2	否
tmb026	自建	ExAC; GnomAD	含同义突变	0.01	1%;1%	0.5	否
tmb027	自建	NA	非同义突变	NA	0.5%;0.5%	0.2	NA
tmb035	10	NA	非同义突变	0.002	NA	NA	NA
tmb036	10	COSMIC; 1000Genome;NHLBI; GnomAD;内部	非同义突变	0.05;0.025;0.0125;0.01	5%;5%	0.2	是
tmb037	NA	内部数据库	非同义突变	0.05	5%;10%	0.2	NA
tmb039	自建	去除驱动基因;ExAC	非同义突变	0.05	2%;3%	0.2	否
tmb040	10	COSIMC;1000Genome;dbSNP;ExAC	非同义突变	0.01	1%;1%	0.05	否
tmb041	自建	去除驱动基因;ExAC	非同义突变	0.05	2%;3%	0.2	否
tmb042	自建	否	非同义突变	0.05	2%;5%	0.2	否
tmb043	自建	1000Genome-ExAC-驱动基因数据库	含同义突变	0.015	3%;3%	0.2	NA
tmb044	16	NA	非同义突变	0.05	1%;1%	0.2	NA
tmb045	TCGA	1000Genome;ExAC;ESP6500	非同义突变	0.01	0.4%;0.4%	0.1	否
tmb046	10	COSMIC+内部数据库	非同义突变	0.05;0.025;0.0125;0.01	5%;5%	0.2	是

注：[1] 部分参与单位纳入计算 TMB VAF 随肿瘤纯度变化而变化

4.2.4 1B 阶段小结：

从准确度评估来看，有 8 家单位在其 LOD 以上水平的 recall 不及 95%，不能达到其声称的 LOD 水平，有 13 家参与单位在其 LOD 以上的 recall 能达到 95%，而这 13 家达标单位提交数据的测序深度是高于其声称的测序深度的。

虽然 TMB 可以简单的描述为每 Mb 区域内体细胞变异的数量，从 TMB 的计算方法来看，各个公司之间是存在明显差异的。是否包含驱动突变、是否纳入同义突变，如何去除胚系变异，纳入计算 TMB VAF 等因素上的不同都直接对 TMB 计算造成影响。这也进一步证明本项目的必要性。在 1A 阶段各参与单位的 TCGA psTMB 与 TCGA wesTMB 具有较高的一致性，正是采用了统一的 TMB 计算规则的原因。而在本阶段，当各参与单位由于其本身检测产品设计上的不同，再加上其个性化的 TMB 计算方法时，psTMB 与 wesTMB 的相关性比在 TCGA 数据集上的 psTMB 与 wesTMB 的相关性的确会低一些。

通过对两组纯度不相同的样本，联合分析 TMB 以及在 TMB-VAF 水平上的变异探测的 F1-score 两个指标我们发现：纯度变低、会直接影响到 TMB 的计算和 F1-score 的计算。样本纯度越高时的 TMB 的一致性和 F1-score 会明显高于纯度更低的样本。

第五章 项目总结及展望

自 2014 年首次被发现可作为一个潜在的免疫治疗疗效预测标志物起，人们对于 TMB 的关注也日益增加。随着 2020 年 6 月 Pembrolizumab 被 FDA 批准可用于治疗不可切除或转移性的高 TMB（TMB-H ⩾ 10 个突变 /Mb）成人及儿童实体瘤患者，TMB 首次被正式认可作为肿瘤免疫治疗的伴随诊断标志物。

在中国，目前已经有数十家 NGS 检测公司推出了涵盖 TMB 检测的靶向测序 Panel 产品。这些不同的 TMB 检测 Panel 虽然在研发过程中都进行了 wesTMB 的一致性的评估，但由于行业内缺少 TMB 检测的规范指南，各家企业在 TMB 一致性评估过程中只能采用各自指定的标准，导致了跨 Panel 间 TMB 结果无法进行比较，进而给 TMB 的临床应用带来了很大困扰。

为了解决 TMB 的标准化这一临床应用痛点，2020 年 10 月 18 日，由国家癌症中心、中国食品药品检定研究院与中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会共同发起了“中国 TMB 标准化项目”。经过项目组成员一年以来的的不懈努力，我们已经成功建立起了一套可用于靶向测序 Panel 的 TMB 评估体系，为后续的项目工作开展，提供了有力的技术保障。

通过对国内市场上主流的 TMB 检测靶向测序 Panel 的调研，我们发现双样本测序方法仍然是目前业内的主流方案，这也为 TMB 的准确计算提供了良好的基础。在随后的 Panel 质控评估中，各个项目参与单位均顺利通过一系列测试，保证了后续分析的可靠性。

在参考品位点检出准确度评估中，大部分项目参与单位均能够做到在其检测 LOD 上 recall 的准确性。即使部分单位在其靶向测序 Panel 检测 LOD 上 recall 偏低，但在 5% 的变异水平上，位点检出准确性还是在可控的范围内。

在 TMB 的计算规则方面，虽然各个项目参与单位均以每 Mb 区域内体细胞突变数量的形式来报告 TMB，但 TMB 计算中是否包含驱动突变、是否纳入同义突变，如何去除胚系变异，VAF 设定等条件尚存在较大的差异。当采用各参与单位提交的 TMB 计算计算结果时，各个 psTMB 与 wesTMB 结果之间存在较大的差异；而当采用统一的 TMB 分析流程时，各参与单位的 BED-TMB 与 TCGA wesTMB 的一致性明显提升。

除此之外，通过对肿瘤纯度与 TMB 的分析，我们也发现肿瘤纯度会严重影响到 TMB 的计算结果。因此，在通过改进干湿实验以提升位点检出准确度的同时，各参与单位还需要关注肿瘤纯度和 VAF 分布带来的偏差校正问题，从而才能实现 TMB 精准检测的目的。

截至目前，项目已经顺利完成了 1A 和 1B 阶段的全部工作，这也为后续 1C 和第二阶段的工作展开提供了宝贵的经验。1C 阶段将以临床样本为主要评估对象，重点考察各个参与单位在变异检出水平、TMB 定性定量水平和 TMB 解读水平等多个维度上的产品性能。第二阶段将利用真实世界带有治疗及随访结果的临床肿瘤样本来完成 TMB 临床获益基线的划定，也希望能有更多的单位参与到项目中来，共同携手推进 TMB 在中国的标准化工作。

项目组专家介绍

应建明

- 教授、主任医师、博士研究生导师
- 中国医学科学院肿瘤医院病理科主任

长期从事肿瘤病理诊断及分子病理诊断工作。聚焦于肿瘤驱动基因及相关分子机制、DNA 甲基化以及基因变异检测分析平台的研发和建立，在肿瘤靶分子鉴定、伴随诊断、靶向治疗疗效评价等方面做了系统和创新性工作。以第一作者和通讯作者发表在 Cell Research、Annals of Oncology、Journal of Thoracic Oncology、BLOOD、Clinical Cancer Research、Oncogene、Cancer Letters、Lung Cancer 等国际著名期刊 80 多篇。作为项目牵头人完成了 10 余项全国临床多中心研究，承担抗肿瘤新药临床研究中心实验室工作多项，制定 10 余项指南和专家共识。承担国家科技部重大专项课题、国家自然科学基金等 10 余项。获省部级科技奖励 4 项。

现兼任中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会候任主任委员；中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会分子病理协作组组长，中华医学会病理学分会分子病理学组及中国医师协会分子病理委员会副组长及副主任委员；中国研究型医院学会病理学委员会副主任委员；中国研究型医院学会超微及分子病理专委会副主任委员；国家肿瘤质控中心单病种质控专家委员会委员；国家抗肿瘤药物临床应用监测专家委员会委员；国家药品监督管理局医疗器械技术评审专家咨询委员会委员；中国合格评定国家认可委员会 CNAS 认可评审专家、评定专家等。

李 宁

- 教授、医学博士，胸外科主任医师
- 国家癌症中心 / 中国医学科学院肿瘤医院河北医院院长

2005 年毕业于中国协和医科大学并获博士学位，2011 年赴美国哈佛大学医学院访问学者。现任国家癌症中心 / 中国医学科学院肿瘤医院河北医院院长、中国医学科学院肿瘤医院院长助理、国家癌症中心党政办公室主任。

致力于肺癌、肺转移瘤、食管癌的外科治疗、综合治疗，以第一作者和通讯作者在 Lancet Oncology、JTO、Journal of Genetics and Genomics 及 Frontiers in Oncology 等刊物上已发表文章 20 余篇。作为国家 973 重大项目分课题负责人、国家重点研发计划精准医学专项、国家自然科学基金课题，临床试验能力提升（GCP）平台建设及基因分型指导精准治疗中国罕见肿瘤平台研究项目负责人承担多项研究课题，致力于肺癌外科微创治疗规范化、免疫治疗和临床研究的标准设立。

兼任中华医学会胸心血管外科分会青委会副主任委员、北京肿瘤学会副秘书长、中国药学会临床药物评价专委会委员、中国胸心血管外科临床杂志编委等。

黄 杰

- 教授、临床检验诊断学专业博士
- 中国食品药品检定研究院、非传染病诊断试剂室主任

主要从事体外诊断试剂质量评价工作。主要研究方向为体外诊断试剂标准物质研制，个体化检测研究以及二代测序等前言技术研究与评价等。参与了国家重点研发计划、863 计划、科技支撑计划等多个项目的工作。负责研制了高通量测序技术系列参考物质，系统的评价了测序仪性能、高通量测序技术在无创产前、胚胎植入、肿瘤基因突变检测等领域的应用。负责了多个行业标准的起草、制定工作。

周晓燕

- 教授、主任医师，博士生导师
- 复旦大学附属肿瘤医院病理科副主任

1998 年获上海医科大学肿瘤学博士学位。2002-2004 年间留学美国 MD.Anderson Cancer Center 作博士后研究。1998 年毕业至今一直在复旦大学附属肿瘤医院病理科工作，2007 年晋升为主任医师，2009 年被批准为博士生导师。

致力于分子病理诊断及研究，目前是病理科临床分子病理诊断室负责人。恶性肿瘤发生机制及分子诊断，特别是淋巴瘤、结直肠癌。在国内外学术杂志上发表学术论文 100 余篇，其中 SCI 收录的学术论文 40 余篇，参编专著 8 部。

兼任卫计委 PQCC 分子病理质控组副组长、中华医学会病理学分会分子病理学组（筹）副组长、中国医师协会病理医师分会分子病理专业委员会副主任委员、全国卫生产业企业管理协会实验医学专家委员会病理专委会副主任委员、中国医药生物技术协会组织样本库分会委员会委员、上海市医学会分子诊断专科分会副主任委员、上海市遗传学会遗传与分子诊断专委会副主任委员、上海市抗癌协会肿瘤病理专业委员会委员 / 淋巴瘤专业委员会常务委员 / 肺癌分子靶向与免疫治疗专委会委员、上海市临床检验质量控制中心上海市分子诊断技术评审专家、上海市 PCR 实验室质控专家组成员、American Association Pathology 会员、《癌症》杂志编委、《实验与诊断病理学杂志》杂志编委等。

张绪超

- 教授、博士生导师、主任医师
- 广东省人民医院、广东省肺癌研究所副所长、中心实验室主任

研究方向为肿瘤分子遗传学、肿瘤转化医学 (Translational Medicine)。主要从事肺癌的分子标志物研究，着重在 EGFR、KRAS、ALK 等临床分子检测及肿瘤发生和耐药机制方面开展研究。获得国家自然科学基金 2 项，省部级科研基金多项。参与“863”课题及国家自然科学基金多项。在 Journal of Clinical Oncology、Molecular Cancer 等杂志发表及参与发表 SCI 文章数篇。2018 广东省杰出青年医学人才。

兼任 CSCO 肿瘤生物标志物专家委员会秘书长、中国抗癌协会广东分会理事、广东省抗癌协会肺癌专业委员会常委、广东省药理学会肿瘤药理专业委员会常委、美国癌症研究协会 (AACR) 会员、国际肺癌研究协会 (IASLC) 会员、中国病理生理学会 (CAP) 会员、中国抗癌协会临床肿瘤学协作专业委员会 (CSCO) 会员等。

叶 凯

- 教授
- 西安交通大学电信学部

博士 (cum laude) 毕业于荷兰莱顿大学 (Leiden University)，博士后阶段师从 Rolf Apweiler 教授，在欧洲生物信息学研究所 (European Bioinformatics Institute) 实现生物信息学研究对象从蛋白质序列到基因组的转变。

多年来从事计算机、生命科学、医学的交叉研究工作，以人工智能算法开发、生物医学大数据挖掘为手段致力于攻克人类重大疾病等方面的研究。在荷兰莱顿大学医学中心 (Leiden University Medical Center) 和美国圣路易斯华盛顿大学基因组研究所 (The Genome Institute at Washington University in St. Louis) 任助理教授，开发了以 Pindel、MSIsensor 为代表的系列基因组变异检测方法，受邀参加千人基因组 (The 1000 Genomes Project)、肿瘤基因组路线图计划 (The Cancer Genome Atlas, TCGA) 等多项国际基因组项目。2016 年 4 月，在西安交通大学电信学部组建信息学与生命科学相结合的交叉学科团队“叶凯青年科学家工作室”，继续深入研究结构变异的检测、表征和功能。2016 年入选西安交通大学“青年拔尖人才支持计划”。

在 Science、Nature、Nat Med、Nat Commun 等期刊发表 SCI 论文 70 余篇，其中 ESI 高被引论文 14 篇，热点论文 (hot paper)1 篇，SCI 他引 22000 余次，他引过百的论文有 15 篇。

李 程

- 博士、高级研究员、国家杰出青年
- 北京大学生命科学学院、统计科学中心、生物信息中心研究员

1995 年毕业于北京师范大学数学系，2001 年毕业于美国加州大学洛杉矶分校统计系，获得统计学博士学位。2002 至 2013 年在哈佛大学生物统计系、Dana-Farber 癌症研究所作为助理教授和副教授从事研究与教学工作。

2013 年全职加入北京大学，建立了干湿结合的癌症基因组学实验室，代表研究项目包括底层数据分析，如使用高通量测序技术，精确地找出癌症样本中的发生的各种变异；整合性数据分析，如拷贝数、基因表达、小 RNA 等癌症变异之间的调控关系、它们怎样帮助理解病理和预测治疗效果。研究组开发的 dChip、ComBat 系列基因组数据分析算法和软件被广泛使用，发表学术论文 100 余篇，包括以（共同）通讯作者在 Cancer Cell、Cell Stem Cell、Nature Immunology、Genome Biology 的论文，一共被引用 35,000 次以上，个人 H-index 为 62。2020 年 8 月 11 日，李程入选“2020 年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单”。

兼任中国研究型医院学会大数据应用专委会常委、《Quantitative Biology》期刊“流程与教程”专栏主编等。

石乐明

- 教授
- 复旦大学人类表型组研究院、生命科学学院和附属肿瘤医院

2011 年加入复旦大学，现任人类表型组研究院、生命科学学院和附属肿瘤医院教授。2001 年参与创办深圳微芯生物，其中 1.1 类原创新药亚型选择性 HDACi 西达本胺被中国 FDA 批准用于治疗 T 细胞淋巴瘤 (2014) 和乳腺癌 (2019)，新型胰岛素增敏剂 PPAR 全激动剂西格列他钠已提交上市申请 (2019)；微芯生物于 2019 年在上海科创板上市。2003 年重新加入美国 FDA，发起基因芯片和新一代测序质量控制和标准化国际联盟 MAQC/SEQC，Nature Biotechnology 于 2006、2010 和 2014 年以 3 个专辑出版其成果，并将于 2021 年出版第 4 个专辑，以多篇文章介绍肿瘤基因组测序质量控制和标准化的研究成果。共同创立国际 MAQC 组学大数据质量控制学会 (www.maqcsociety.org)，担任其首任主席 (2017-2018)、首任首席科学官和董事。发表论文 200 余篇 (含 15 篇 Nature Biotechnology) , 编著有《大数据与精准医学》一书 (2017)。

凌少平

- 博士
- 志诺维思（北京）基因科技有限公司创始人 &CEO

计算机肿瘤基因组学家，师从著名华人进化遗传学家吴仲义院士。2013 年获中国科学院北京基因组研究所基因组学博士学位，2007-2016 年，任职中科院北京基因组研究所生物信息技术主管、计算肿瘤基因组研究组组长。

专长领域从高性能计算、AI 及生信算法设计到肿瘤基因组分析临床转化应用。在肿瘤异质性、肿瘤演化基因组和生物信息学方面具有较深的研究基础，在 Nature Genetics 等权威杂志上发表多篇文章。 2015 年曾代表中科院参与国际肿瘤基因组分析金标准大赛（ICGC-TCGA Dream Somatic Mutation Challenge）并夺得点突变分项冠军和结构变异分项亚军。2016 年作为志诺维思首席科学家率公司团队再次参赛，获得结构变异分项亚军和点突变分项季军，是中国公司首次获得该领域的国际性突破成绩。2019 年获评《财富》“2019 年中国 40 位 40 岁以下商界精英”。

在 Nature Genetics、PNAS、Annual Review of Genetics、Molecular Biology&Evolution 等权威杂志上发表多篇文章。主导设计的算法已经应用于肝癌 (HCC)、急性白血病 (AML)、侵袭性 NK 细胞白血病 (ANKL)、结直肠癌 (CRC)、垂体瘤、宫颈癌等诸多肿瘤基因组研究工作中。

专家寄语

刘艳辉 教授

中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会主任

很高兴见证蓝皮书的发布！国外的 LDT 法规和监管框架比较成熟，陆续开展了涵盖 TMB 评估的肿瘤 NGS 大 Panel 检测，我们还处于逐步完善阶段，TMB 作为泛癌种的生物标志物也逐步应用于临床，但评估 TMB 大 Panel 的检测缺乏相应验证和评估标准，本项目的目标，就是建立评估 TMB 大 Panel 标准化检测流程和评估体系，我们非常高兴看到本项目有相关行业内多方及众多企业的积极参与，相信对于推动中国在该领域检测的规范化，具有非常积极的意义。中国抗癌协会肿瘤病理专委会对 TMB 标准化项目寄予厚望并大力支持，相信专家组的指导和业界同仁通力合作和支持下，一定会产生丰硕的成果。

李 宁 教授

国家癌症中心 / 中国医学科学院肿瘤医院河北医院院长

国家癌症中心的使命是在中国提高肿瘤的诊断和治疗的标准化和规范化，TMB 项目是契合我们这两个任务的。项目涉及面较广，也取得了可喜的成绩。另外一个感受是，分子病理离临床越来越“近”，因为需要从临床上获得一些有技术应用价值的标志物。反过来说，临床离病理可能会越来越“远”，临床医生看到分子病理的结果，可能不具备解读和辨识的能力了，现在分子病理特别是 TMB、MMR 检测，其检测方法和生信分析都会对结果产生一定影响，临床拿到的只是简要的一纸报告，进行临床诊疗和用药指导，所以质控工作是非常重要的。建立标准是非常苦的差事，也是非常重要的工作，和全国各地各行业的专家一起，把标准制订好，就可以在 TMB 基础上做好相应的诊疗，具有引领性的价值和意义。

黄 杰 教授

中国食品药品检定研究院非传染病诊断试剂室主任

第一次和临床机构一起参与这么大规模的标准化项目，之前大多是和科研机构和企业方共同完成的标准化项目，真正应用于临床的项目这还是第一次。在这个过程中，我看到了临床机构及产业界对标准化的需求，从多靶标联合检测及多组学联合检测层面看，需要有更多的合作，从产品设计开发、监管落地、最终产品的实际应用、质量管理等整个链条的标准化操作流程，我们也希望有更多的机会，合作进行相关标准的制定工作。呼吁大家积极参与和支持！

周晓燕 教授

复旦大学附属肿瘤医院病理科副主任

祝贺项目的一阶段成果蓝皮书发布！

TMB 是临床非常重要但是缺乏规范化的复杂的标志物，项目前期进行了大量的严谨且规范的设计工作，很高兴今天看到了既翔实又直观的成果，真切了解到了 TMB 检测的受控因素，比如肿瘤百分比、VAF、生信流程等，使得后续进行 TMB 项目的过程中，对结果分析的时候需考虑更多因素。对于后续临床样本的回顾性及前瞻性临床药物的使用，cut-off 值的制定，都是非常重要的基础。另外，这是一个复杂标志物的规范工作，对于其他标志物的规范也是一个借鉴，比如 HRD 等，都是临床非常需要但又缺乏标准的生物标志物，同样亟待确立标准，这个项目为其他的标准制定提供了一个典范，这是一个多中心、多学科、跨领域合作的项目模式，可以得到更为重要的结果。反观单中心、单学科的研究模式，对于一些复杂的标志物的研究是很难得到准确结果的。

叶 凯 教授

西安交通大学电信学部

等同于国外的千人基因组、TCGA 的项目，我们的项目由多位专家一起合作，把这个项目设计好，我非常高兴可以把相关知识和技能应用在临床检测的标准化工作中，在前面的报告里我学到了很多东西，也意识到后续还有很多工作要做，比如在不同纯度下 TMB 的计算，我们需要纳入更多参数，运用更好的计算手段，项目前面的几轮计算会不断的迭代、优化，使得更加贴近临床，经过几轮迭代之后，应该可以把不同 Panel、不同测序平台、不同纯度、不同肿瘤类型这些变量掌握的比较清楚，切实的让临床检测变得标准化，服务于患者，面向人民生命健康。后续这个项目也会开展更多其他方面的工作，也期待新一轮的成果产出，期待我们一起做出自己的贡献。

李 程 博士

北京大学生命科学学院、统计科学中心、生物信息中心研究员

就项目而言，这是一个长期的、任重道远的事情，不是一个短期完成的工作。TMB 应用到临床还需要有长期的跟踪和预后的关联，可能是需要至少 5 年的评估的，是真心希望做到服务于患者的事情。

随着技术不断变化，如单细胞转录组等，测序技术应用到临床难免会有点滞后，希望业界同仁时刻关注新的技术，更具有前瞻性地提出中国自己的研究方向，而不再是追着国外的文献跑。

项目的许多分析工作都是志诺维思在做，如果把更多的国内生物信息的同行吸引进来，对整个项目是有帮助的。

张绪超 教授

广东省人民医院、广东省肺癌研究所副所长、中心实验室主任

TMB 检测在美国已经有验证，并且有产品获批了，我们如何在国际上做到可信可靠，具有一定的挑战性。

该项目的工作量非常大，从蓝皮书目录就可以看到，标准品的构建、答案集的建立，以及组织这么多的参与单位高标准的去参与，是非常不容易的事情，也确实产生了这么好的结果，我也感到自豪和骄傲。

我们也看到了初步的数据结果，跟 MAQC 的结果有非常类似的地方，比如不同的检测限和 VAF 值的条件下，性能表现是非常符合规律的。

当然也有需要优化的地方，比如在肿瘤细胞纯度低于 20% 的时候，这对于生信检测的整个流程、质控的各个环节都是非常重要的，每一个环节未来都可能提供标准，供服务方来参考，真正落实这些标准的应用，才能促进我们国家 TMB 临床应用的可靠性。

项目将要进行 1C 阶段，需要用临床样本进行性能的比较，前瞻性研究结合免疫治疗的研究，都是非常不容易的工作，我们也希望大家团结起来，在应建明教授的带领下，一起把工作做好，能够产生一套可用标准，对于国家管理机构，临床单位来说，都是能服务于患者的好事。

凌少平 博士

志诺维思（北京）基因科技有限公司创始人＆CEO

首先祝贺一阶段发布会的圆满成功！

志诺维思作为项目唯一的独立的数据分析技术支持单位，深感责任重大。从签约后到现在，大概 6 个多月的时间内，共收到 24 家单位的数据，数据答案集来自 4 家探针公司在两个平台的全外数据，总共 30T 的数据规模，从标准集的建立，到后续的分析，我们严格按照工作组专家指导意见进行，在这个过程中，我们感受到了大家的专业、敬业和情怀。这个工作不是一个短期的工作，从评价测的准不准，到如何才能测的准，再到能否找到更多的证据应用于临床，有非常庞大的工作量，同时也是非常有意义的事情。

在未来的临床应用中，这种标志物的应用评估及标准建立，是国家精准医学发展所需，我看到在每一个环节的讨论中，专家对结果质量有多方面的考虑和控制，很期待看到下一个阶段在临床的 FFPE 样本检测中，各家单位会遇到什么样的挑战，有什么样的性能，我们希望与大家一道把项目继续推动下去。

致　谢

中国 TMB 标准化项目以及本蓝皮书编写工作得到了各协办单位的大力支持，他们的捐赠与帮助，为项目的顺利进行提供了有力保障。（以下感谢排名不分先后）

感谢志诺维思（北京）基因科技有限公司在项目开展的整个过程中组织协调数十家单位的参与，并提供第三方数据分析与评估报告。

感谢 Illumina 因美纳中国科学器材有限公司与深圳华大智造科技股份有限公司，为项目提供测序平台的使用以及测序试剂。

感谢菁良基因科技（深圳）有限公司为项目提供了评估所使用的 TMB 参考品。

感谢纳昂达（南京）生物科技有限公司、Twist Bioscience、艾吉泰康生物科技（北京）有限公司、伯科生物科技有限公司为项目提供了 WES 探针及相关试剂。

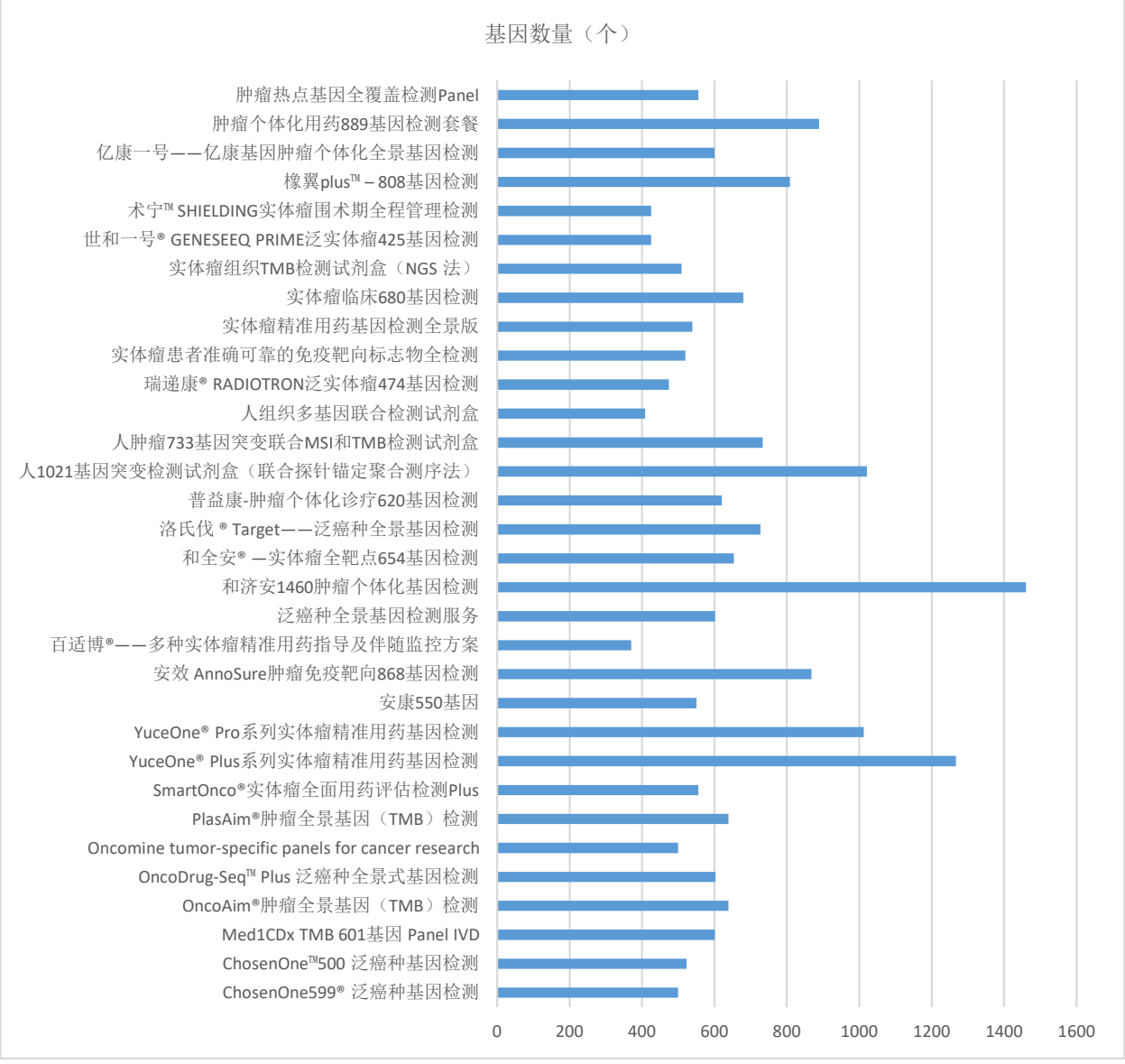
感谢华为云计算技术有限公司为项目中海量测序数据的云计算及存储提供协助支持。

同时，也感谢所有项目参与单位在项目中的付出，你们对项目的每一分投入都是为 TMB 的检测，乃至肿瘤 NGS 临床检测在中国的临床应用积累更坚实的基础。

最后，TMB 项目组再次向上述提到的协办单位、参与单位以及所有关注中国 TMB 标准化项目的各位同道表示衷心的感谢！

项目工作组

附图 1. 国内大 Panel 产品包含基因数量统计



附图 1. 国内大 Panel 产品包含基因数量统计

附表 1：国内 TMB 检测产品列表

附表 1. 国内 TMB 检测产品列表（统计至 2021 年 11 月）

序号	产品名称	基因数量(个)	样本类型	公司名称
1	百适博 ®——多种实体瘤精准用药指导及伴随监控方案	370	组织 / 血液	无锡臻和生物科技有限公司
2	人组织多基因联合检测试剂盒	409	组织	臻悦生物科技江苏有限公司
3	术宁™ SHIELDING 实体瘤围术期全程管理检测	425	组织 / 血液	南京世和医学检验实验室
4	世和一号 ® GENESEEQ PRIME 泛实体瘤 425 基因检测	425	组织	南京世和医学检验实验室
5	瑞递康 ® RADIOTRON 泛实体瘤 474 基因检测	474	组织 / 血液	南京世和医学检验实验室
6	实体瘤组织 TMB 检测试剂盒（NGS 法）	509	组织	北京乐土医学检验实验室有限公司
7	实体瘤患者准确可靠的免疫靶向标志物全检测	520	组织 / 血液	广州燃石医学检验所有限公司
8	ChosenOne ™ 500 泛癌种基因检测	523	未知	北京求臻医疗器械有限公司
9	实体瘤精准用药基因检测全景版	539	组织 / 血液	江苏先声医学诊断有限公司
10	安康 550 基因	550	组织 / 血液	安徽安龙基因科技有限公司
11	SmartOnco® 实体瘤全面用药评估检测 Plus	556	组织 / 血液	慧算基因科技（上海）有限公司
12	肿瘤热点基因全覆盖检测 Panel	556	未知	上海桐树生物科技有限公司
13	亿康一号——亿康基因肿瘤个体化全景基因检测	600	组织 / 血液	上海亿康医学检验所有限公司
14	Med1CDx TMB 601 基因 Panel IVD	601	未知	迈杰转化医学研究（苏州）有限公司
15	泛癌种全景基因检测服务	602	未知	厦门飞朔生物技术有限公司
16	OncoDrug-Seq ™ Plus 泛癌种全景式基因检测	603	组织 / 血液	浙江鼎晶医学检验有限公司
17	普益康 - 肿瘤个体化诊疗 620 基因检测	620	血液	上海仁东医学检验所
18	OncoAim® 肿瘤全景基因（TMB）检测	639	组织	上海鹏远医学检验所有限公司
19	PlasAim® 肿瘤全景基因（TMB）检测	639	血液	上海鹏远医学检验所有限公司
20	和全安 ® —实体瘤全靶点 654 基因检测	654	组织 / 血液	福建和瑞基因科技有限公司
21	实体瘤临床 680 基因检测	680	组织 / 血液	深圳市海普洛斯生物科技有限公司
22	洛氏伐 ® Target——泛癌种全景基因检测	727	组织 / 血液	中山拓普医学检验实验室
23	人肿瘤 733 基因突变联合 MSI 和 TMB 检测试剂盒	733	未知	上海思路迪生物医学科技有限公司
24	橡翼 plus ™ – 808 基因检测	808	未知	北京橡鑫生物科技有限公司
25	安效 AnnoSure 肿瘤免疫靶向 868 基因检测	868	组织 / 血液	安诺优达基因科技 (北京) 有限公司
26	肿瘤个体化用药 889 基因检测套餐	889	组织 / 血液	北京乐土医学检验实验室有限公司
27	YuceOne® Pro 系列实体瘤精准用药基因检测	1012	血液	深圳裕策生物科技有限公司
28	人 1021 基因突变检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）	1021	组织 / 血液	北京吉因加科技有限公司
29	YuceOne® Plus 系列实体瘤精准用药基因检测	1267	血液	深圳裕策生物科技有限公司
30	和济安 1460 G	1460	组织	北京莲和医学检验实验室有限公司
31	TargetCap® Core Exome Panel V3.0	19441	未知	伯科生物科技有限公司
32	肿瘤 WES plus 全外显组基因检测	20000	组织	深圳市海普洛斯生物科技有限公司
33	百苓康 ®PANACAN 泛实体瘤全外显子（WES）高深度测序	20000	未知	南京世和医学检验实验室
34	康新源 ® 临床全外显子组 (WES)	20000+	未知	启东领星医学检验实验室有限公司
35	慧源™实体肿瘤 WES 解决方案	20000+	组织	北京智因东方转化医学研究中心
36	至寻 WES+TM	20000	未知	至本医疗科技（上海）有限公司
37	ChosenOne599® 泛癌种基因检测	500+	未知	北京求臻医疗器械有限公司
38	Oncomine tumor-specific Panels for cancer research	500+	组织	赛默飞世尔科技
39	肿瘤临床超级全外显子组基因检测	WES	未知	北京吉因加科技有限公司
40	橡恒™ 全外显子组检测	WES	未知	北京橡鑫生物科技有限公司
41	Exome Plus Panel	WES	未知	纳昂达 (南京) 生物科技有限公司
42	菲沙 -NGS- 实体瘤全外显子测序	WES	组织 / 血液	武汉菲沙基因组医学有限公司
43	TMB 基因检测	未知	组织 / 血液	安徽安龙基因科技有限公司
44	Oncomine ™ 肿瘤突变负荷检测试剂盒	未知	组织	赛默飞世尔科技

注：表格中数据均来源于各公司的官方网站及部分宣传材料。

附表 2: 参与单位数据提交信息表

附表 2: 参与单位数据提交信息表

序号	编号	1A 阶段								1B 阶段					
		产品参数	原始数据	BED 文件	VCF 文件	TMB 值	TMB 结果	1A-BED 分析	1A-TMB 分析 (TCGA)	1B- 质控	1B- 准确度	1B-TMB 一致性	1B-TMB 高低判断 (箱线图)	TMB 的计算方法 (过滤数据库 / 突变类型 /TMB VAF 阈值 / 是否考虑纯度)	TMB 高低判断的阈值
1	tmb002 (不参评)	√	全外数据	√	√	√	√	不分析	不分析	无	无	无	无	NA/ 非同义突变 /NA/NA	10
2	tmb009	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	COSIMC；1000Genome；dbSNP；ExAC/ 非同义突变 /0.01/ 否	10
3	tmb014	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	NA/NA/NA/NA	未提交
4	tmb015	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	COSMIC/ 非同义突变 /0.05/ 否	自建
5	tmb017	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	COSIMC；1000Genome；dbSNP；ExAC/ 非同义突变 /0.01/ 否	TCGA
6	tmb019 (参与部分评估)	√	未提交	未提交	未提交	√	√	不分析	无 bed	无	无	√	√	NA/ 含非同义突变 /NA/NA	10
7	tmb020	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1000Genome 和 ExAc/ 仅去除驱动突变 /0.05/ 否	自建
8	tmb022	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	否 / 非同义突变 /0.05/ 否	10
9	tmb024	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ExAC/ 非同义突变 /0.01/ 否	10
10	tmb025	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	dbSNP、ESP6500、1000Genome、ExAC、GnomAD/ 含同义突变 /0.05/ 否	自建
11	tmb026	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ExAC; GnomAD/ 含同义突变 /0.01/ 否	自建
12	tmb027	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	NA/ 非同义突变 /NA/NA	自建

附表 2: 参与单位数据提交信息表（续）

序号	编号	1A 阶段								1B 阶段					
		产品参数	原始数据	BED 文件	VCF 文件	TMB 值	TMB 结果	1A-BED 分析	1A-TMB 分析 (TCGA)	1B-质控	1B-准确度	1B-TMB 一致性	1B-TMB 高低判断（箱线图）	TMB 的计算方法 (过滤数据库 / 突变类型 /TMB VAF 阈值 / 是否考虑纯度)	TMB 高低判断的阈值
13	tmb033（不参评）	√	√	√	√	√	√	不分析	不分析	无	无	无	无	dbSNP；ExAC/ 含同义突变 /0.05	10
14	tmb035	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	NA/ 非同义突变 /0.002/NA	10
15	tmb036	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	COSMIC; 1000Genome;NHLBI; GnomAD; 内部 / 非同义突变 /0.05;0.025;0.0125;0.01/ 是	10
16	tmb037（参与部分评估）	√	√	√	√	√	√	√	√	无	√	√	√	内部数据库 / 非同义突变 /0.05/NA	未提交
17	tmb039	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	去除驱动基因；ExAC/ 非同义突变 /0.05/ 否	自建
18	tmb040	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	COSIMC；1000Genome；dbSNP；ExAC/ 非同义突变 /0.01/ 否	10
19	tmb041	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	去除驱动基因；ExAC/ 非同义突变 /0.05/ 否	自建
20	tmb042	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	否 / 非同义突变 /0.05/ 否	自建
21	tmb043	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1000Genome-ExAC- 驱动基因数据库 / 含同义突变 /0.015/NA	自建
22	tmb044	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	NA/ 非同义突变 /0.05/NA	16
23	tmb045	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1000Genome;ExAC;ESP6500/ 非同义突变 /0.01/ 否	TCGA
24	tmb046	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	COSMIC+ 内部数据库 / 非同义突变 /0.05;0.025;0.0125;0.01/ 是	10

附表 3: 各参与单位的各个样本 Q30 值

附表 3: 各参与单位的各个样本 Q30 值

参与单位	A0	A10	A20	A40	A5	B0	B10	B20	B40	B5	C0	C10	C20	C40	C5	D0	D10	D20	D40	D5	E0	E10	E20	E40	E5	mean	var
tmb009	93.5	93.51	93.57	93.33	93.46	92.58	92.61	93.18	93.53	92.22	92.47	92.17	92.29	92.39	92.09	92.41	92.27	92.3	92.34	92.27	92.25	91.96	92.6	92.21	92.48	92.64	0.53
tmb014	NA	93.1	93.39	93.82	94.08	NA	93.35	93.45	93.97	93.62	NA	92.7	93.73	93.8	94.24	NA	93.27	94.03	94.27	94.84	NA	93.72	93.19	94.17	94.97	93.79	0.56
tmb015	93.73	93.61	93.79	93.63	93.68	93.5	93.74	93.68	93.64	94.04	93.74	93.68	93.41	93.83	93.62	93.73	93.33	93.81	93.64	93.54	93.57	93.48	93.75	93.6	93.68	93.66	0.15
tmb017	92.66	93.16	93.2	93.21	92.81	93.3	93.07	93.08	92.76	92.16	93.25	93.32	93.38	93.5	93.82	93.25	92.95	93.07	92.89	92.79	93.23	93.56	92.48	92.93	93.4	93.09	0.36
tmb020	88.08	87.49	86.88	87.26	87.41	88.27	87.92	87.34	87.97	86.62	87.38	86.06	88.06	87.41	87.33	87.61	87.12	87.09	86.8	87.71	86.48	86.59	87.35	88.34	86.51	87.32	0.6
tmb022	93.4	93.51	93.56	93.33	93.11	93.28	93.18	93.39	93.51	93.55	93.6	93.39	93.56	92.78	93.23	93.14	93.35	93.27	93.74	93.25	93.55	93.31	93.46	93.95	93.37	93.39	0.23
tmb024	94.21	93.85	94.08	94.1	93.68	93.89	93.37	93.69	94.05	93.56	93.55	93.86	93.26	93.85	94.25	93.6	93.69	93.72	93.93	93.65	93.88	93.74	93.6	93.87	93.64	93.78	0.24
tmb025	89.9	89.92	90.18	89.77	89.86	89.87	89.89	89.69	89.88	89.84	89.91	89.97	89.7	89.86	89.76	89.34	89.37	89.52	90.06	89.25	89.32	89.89	89.07	89.4	89.57	89.71	0.28
tmb026	90.53	90.28	90	88.46	90.52	90.27	89.84	90.52	90.05	90.04	89.61	90.23	89.82	89.92	89.71	89.61	89.89	89.93	90.09	89.64	89.29	90.02	89.6	89.2	90.21	89.89	0.46
tmb027	92.83	92.55	92.67	92.73	92.68	92.85	92.69	92.56	92.66	92.46	92.03	92.54	92.15	92.71	91.86	92.88	92.63	92.46	92.8	92.65	93.26	93.62	93.33	92.86	93.2	92.71	0.39
tmb035	91.67	91.72	91.39	91.79	91.72	92.1	91.09	92.03	92.16	92.01	91.8	91.7	91.49	92.27	91.3	91.18	91.09	91.65	91.29	91.56	92.02	92.03	91.71	91.65	91.54	91.68	0.33
tmb036	95.09	95.28	94.8	95.17	95.16	94.8	95.15	95.06	95.23	95.1	94.87	95.01	95.08	94.97	95.08	95.11	95.1	95.36	95.02	95	95.03	95.32	94.92	94.9	95	95.06	0.15
tmb039	86.78	88.31	88.73	87.45	86.74	86.51	87.58	87.86	88	87.59	87.21	87.69	86.85	87.55	87.18	88.82	89.32	85.02	87.91	88.97	88.96	89.13	88.73	89.53	89.18	87.9	1.08
tmb040	92.28	92.3	92.97	92.72	92.28	91.83	92.35	92.39	92.52	92.25	92.63	91.81	91.56	92.46	92.31	91.85	92.27	92.07	92.6	92.17	91.13	91.9	92.26	91.92	91.73	92.18	0.4
tmb041	95.44	95.24	95.1	95.26	95.42	95.04	94.22	94.94	95.38	95.26	95.16	95.42	95.25	95	95.38	95.46	94.88	95.08	94.97	94.95	95.28	95.03	95.46	95.29	95.22	95.17	0.27
tmb042	92.58	92.16	92.25	92.29	92.68	92.15	92.44	92.14	92.12	92.9	92.46	92.71	92.49	92.56	92.18	92.66	92.01	91.94	92.27	92.15	92.4	92.2	92.27	92.29	92.49	92.35	0.24
tmb043	88.02	87.44	87.75	87.28	87.74	87.51	87.76	87.13	87.44	87.12	88.04	86.64	88.26	87.05	86.96	87.84	88.25	87.85	86.67	87.8	88.13	87.73	88	87.39	87.87	87.59	0.46
tmb044	92.16	91.34	92.47	91.8	92.36	91.67	92.2	91.66	92.12	92	89.56	88.92	88.75	90.28	88.98	89.54	89.28	89.9	88.53	89.05	88.71	88.91	88.69	88.3	89.27	90.26	1.51
tmb045	92.44	93.21	92.46	92.57	92.59	92.63	92.59	93.01	92.76	93.01	92.21	92.7	92.75	91.74	93.04	92.38	93.38	92.42	92.34	92.4	91.79	92.49	92.15	92.33	91.98	92.53	0.4
tmb046	89.98	86.73	89.96	89.6	90.71	90.25	89.5	90.81	90.52	89.42	89.29	89.57	91.15	89.62	88.52	88.04	90.16	89.39	89.54	89.64	88.1	89.73	89.25	89.71	88.32	89.5	0.97

附表 4: 各参与单位的各个样本捕获效率

参与单位	A0	A10	A20	A40	A5	B0	B10	B20	B40	B5	C0	C10	C20	C40	C5	D0	D10	D20	D40	D5	E0	E10	E20	E40	E5	mean	var
tmb009	49.43	49.83	49.91	49.4	49.23	48.82	49.04	49.41	49.75	48.46	46.98	48.43	47.98	48.99	47.98	48.25	47.85	48.12	47.19	47.3	46.91	45.77	47.16	45.37	47.27	48.19	1.23
tmb014	NA	49.88	48.92	47.91	51.97	NA	49.53	49.42	49.89	54.61	NA	50.4	49.74	51.27	55.05	NA	49.87	50.66	52.2	62.98	NA	51.11	48.59	53.74	61.33	51.95	3.99
tmb015	67.62	65.1	67.48	65.62	67.96	67.43	68.32	66.66	66.18	67	65.72	67.68	66.77	65.34	66.95	66.93	66.36	66.49	58.77	66.97	67.49	66.53	67.01	69.86	67.69	66.64	1.92
tmb017	71.03	71.8	68.62	69.9	68.54	70.7	69.22	70.52	69.16	67.6	71.48	71.38	70.26	71.61	71.2	71.32	71.82	73.52	71.67	73.88	72.32	72.49	70.94	71.81	72.72	71.02	1.54
tmb020	41.01	41.44	41.43	42.61	42.26	41.34	41.04	42.84	38.86	40.12	40.73	44.48	44.81	44.91	45.19	44.44	43.01	43.89	43.89	43.51	43.63	37.79	36.73	39.41	42.62	42.08	2.27
tmb022	66.62	65.98	65.54	66.2	65.6	66.78	66.7	67.89	67.95	67.68	68.83	67.9	68.89	67.46	68.3	65.65	68.35	67.28	67.93	67.32	71.33	70.45	69.81	70.01	70.41	67.87	1.62
tmb024	60.91	59.29	60.24	58.9	59.33	57.54	57.43	57.69	59.76	58.65	58.01	58.88	60.06	59.25	59.62	57.44	58.3	59.41	57.26	58.91	58.49	58.15	59.08	58.3	57.25	58.73	0.99
tmb025	37.14	37.68	37.67	37.36	37.27	36.7	36.45	36.52	37.04	36.59	37.12	36.86	36.77	36.61	36.89	37.17	37.13	37.18	36.56	37.06	36.89	37.04	37.37	37.33	36.83	37.01	0.34
tmb026	72.44	70.56	71.97	71.7	71.27	72.7	72.29	71.35	72.56	72.13	72.42	72.06	72.23	71.92	71.87	72.17	72.39	72.58	70.91	71.77	72.6	72.52	72.55	71.65	71.71	72.01	0.55
tmb027	65.22	65.07	64.39	64.3	64.89	65.4	65.13	64.45	64.18	65.4	67.67	68.12	67.53	67.99	67.71	65.38	65.02	65.58	65.03	64.8	66.16	66.65	66.84	67.81	66.67	65.9	1.3
tmb035	58.95	59	58.36	59.72	58.03	62.57	61.36	62.2	62.72	62.2	61.82	61.69	61.57	62.68	60.81	35.08	34.64	34.33	34.75	34.83	60.41	61.03	60.19	59.23	60.68	55.55	10.71
tmb036	50.87	52	52.41	52.79	51.95	52.74	52.3	50.47	52.4	53.49	51.11	51.93	52.33	52.84	52.93	51.93	53.35	52	54.64	52.44	53.4	53.75	53.89	52.34	54.71	52.6	1.04
tmb039	51.1	52.74	53.33	53.19	53.09	49.89	50.77	51.9	51.79	51.28	50.74	50.76	51.53	50.98	50.91	51.74	51.19	50.29	50.56	50.51	51.34	52.77	51.77	51.86	52	51.52	0.94
tmb040	49.17	48.49	48.78	48.89	48.6	48.86	49.95	50.19	48.2	50.29	47.67	48.6	48.86	49.3	48.13	47.57	47.98	48.18	48.19	48.1	46.91	45.76	46.56	45.59	47.16	48.24	1.2
tmb041	40.96	42.86	43.53	44.06	44.19	41.31	41.61	40.01	42.08	41.55	41.53	43.6	44.16	42.24	43.75	43.97	41.07	42.95	43.5	42.61	44.28	43.12	45.69	45.82	45.49	43.04	1.54
tmb042	72.61	69.75	69.94	69.73	70.05	72.12	69.55	70.06	69.31	70.26	71.75	72.29	72.07	72.06	72.25	71.5	67.41	66.88	66.89	67.61	71.34	69.08	69.07	68.06	69.24	70.03	1.78
tmb043	68.86	66.89	67.38	67.68	68.04	67.71	65.9	66.96	66.67	65.6	69.35	66.4	69.12	69.05	68.02	69.49	68.74	69.19	67.01	69.21	70.72	69.72	71.81	71.06	70.85	68.46	1.66
tmb044	46.34	44.16	46.37	47.23	46.24	46.29	46.67	47.67	46.94	46.45	44.52	47.85	47.64	44.06	45.01	48.51	47.62	48.38	48.46	47.72	49.98	48.85	46.92	47.7	49.52	47.08	1.54
tmb045	44.01	43.93	42.58	43.59	44.11	43.74	43.44	43.42	44.65	42.5	42.98	42.31	42.36	42.86	42.53	43.1	43.07	42.37	43.42	42.86	41.47	42.51	42.49	43.45	41.68	43.02	0.77
tmb046	49.12	50.29	50.74	51.52	50.21	50.78	50.8	48.52	50.62	52.34	48.58	49.37	49.24	50.74	50.15	49.71	51.18	49.69	52.65	50.47	50.64	51.37	51.84	50.74	51.55	50.51	1.07

附表 5. 各参与单位的各个样本 0.5×Mean Coverd

附表 5. 各参与单位的各个样本 0.5×Mean Coverd

参与单位	A0	A10	A20	A40	A5	B0	B10	B20	B40	B5	C0	C10	C20	C40	C5	D0	D10	D20	D40	D5	E0	E10	E20	E40	E5	mean	var
tmb009	96.64	96.75	96.75	96.34	96.85	95.42	95.73	95.43	95.01	95.27	93.69	93.72	93.63	92.36	94	94.91	95.5	95.72	95.76	95.25	92.69	93.08	93.85	94.02	92.89	94.85	1.37
tmb014	NA	84.74	81.56	78.41	78.93	NA	78.13	79.85	80.95	81.19	NA	82.57	82.29	78.9	76.25	NA	78.26	80.56	85.96	64.89	NA	81.89	79.16	87.66	68.17	79.52	5.27
tmb015	86.71	79.54	84.78	77.08	83.12	87.17	82.1	90.01	89.04	83.52	78.33	76.28	70.12	78.44	74.7	76.61	83.53	84.38	87.95	78.07	68.37	81.56	78.04	77.54	86.53	80.94	5.63
tmb017	95.12	95.37	95.75	95.48	95.14	95.16	95.44	95.54	94.73	95.14	94.49	94.78	94.18	93.48	94.75	96.15	96.15	96.43	96.35	96.15	93.19	94.08	94.3	94.63	93.98	95.04	0.88
tmb020	93.11	91.73	92.38	91.18	92.9	92.76	92.92	94.09	92.69	93.98	87.55	87.18	90.09	86.79	89.74	91.69	92.25	91.94	92.5	91.54	84.64	86.43	84.4	85.65	85.95	90.24	3.13
tmb022	92.37	92.58	92.51	92.29	93.25	92.22	91.78	91.89	90.52	92.05	88.72	88.95	87.76	86.1	88.83	91.62	91.77	92.7	92.77	92.14	85.71	86.59	87.37	88.95	86.22	90.31	2.5
tmb024	95.97	93.22	91.05	97.2	94.62	96.81	96.57	96.84	97	95.57	95.51	91.84	89.98	95.42	91.98	97.08	93.42	92.35	98.07	95.69	94.49	90.52	84.14	90.24	91.73	93.97	3.22
tmb025	98.91	99.03	99.11	99.03	98.99	97.53	97.73	97.88	98.22	97.74	96.79	97.14	97.15	96.57	96.85	97.28	97.66	97.92	98.41	97.49	96.34	96.85	97.18	97.21	96.73	97.67	0.85
tmb026	89.03	90.76	90.83	90.94	90.6	89.84	90.91	90.38	89.8	90.87	87.99	88.36	87.55	86.32	88.38	89.25	89.06	88.78	89.63	88.73	85	85.1	85.22	86.45	84.31	88.56	2.08
tmb027	90.48	90.32	90.79	91.03	90.98	89.63	89.04	89.15	88.49	88.86	76.83	77.71	79.05	77.29	77.64	89.91	90.16	89.73	90.75	90.16	79.57	80.34	80.1	78.8	79.1	85.44	5.74
tmb035	85.04	85.33	85.76	84.96	85.4	83.88	85.24	84.42	83.57	84.92	83.05	83.54	83.64	82.31	83.86	83.67	84.23	84.62	83.61	84.13	83.35	83.02	83.83	83.69	83.22	84.09	0.87
tmb036	86.08	86.12	85.82	85.26	87.03	86.83	86.02	86.28	84.87	85.62	84.5	85.34	84.73	83.6	84.88	87.1	86.82	87.59	85.89	87.18	82.37	82.6	83.25	84.32	81.63	85.27	1.6
tmb039	96.26	94.52	94.73	92.93	95.17	95	94.02	93.54	93.34	93.75	92.35	92.53	92.02	91.3	92.41	93.16	93.75	94.08	94.74	93.43	89.99	91.31	91.88	91.81	91.09	93.17	1.5
tmb040	96.45	95.96	96.55	95.91	96.15	95.32	95.43	95.19	94.34	95.64	93.91	93.66	93.49	92.32	93.55	95.5	95.95	96.02	96.08	95.79	92.8	93.2	93.78	93.83	93.03	94.79	1.31
tmb041	91.47	89.66	86.94	87.9	88.66	90.28	91.05	90.77	90.12	89.89	82.87	83.56	83	84.16	83	82.41	85.79	86.45	86.02	85.22	80.33	80.11	80.29	80.3	77.84	85.52	4.07
tmb042	88.35	91.19	91.34	90.77	91.36	89.58	90.8	90.98	89.86	91.52	87.13	87.09	86.45	84.89	86.74	89.39	89.54	89.67	90.14	89.8	83.09	87.22	88.4	88.38	87.18	88.83	2.18
tmb043	92.21	93.59	94.95	93.1	93.41	91.69	94.24	93.55	93.55	94.23	90.58	91.89	92.22	90.64	91.81	91.49	93.51	93.36	93.96	93.58	85.81	88.75	91.05	88.35	88.92	92.02	2.21
tmb044	90.55	90.13	90.89	89.09	90.42	90.67	90.19	89.72	89.24	89.73	87.07	87.41	86.85	85.68	87.11	89.77	90.16	90.1	89.82	89.85	82.33	83.83	84.57	84.42	83.06	88.11	2.67
tmb045	86.5	87.88	87.7	87.18	87.55	85.68	86.99	87.03	86.3	86.57	84.33	85.92	85.7	85	85.67	85.61	87.01	86.97	86.71	86.91	82.48	84.65	84.96	84.75	84.14	86.01	1.3
tmb046	87.23	86.84	86.78	86.3	87.31	87.73	86.36	87.12	85.94	85.5	85.36	86.35	86.78	84.78	86.36	87.34	86.99	88.06	86.27	86.95	84.51	84	83.31	84.08	85	86.13	1.25

附表 6: 各参与单位的各个样本 Fold80

附表 6: 各参与单位的各个样本 Fold80

参与单位	A0	A10	A20	A40	A5	B0	B10	B20	B40	B5	C0	C10	C20	C40	C5	D0	D10	D20	D40	D5	E0	E10	E20	E40	E5	mean	var
tmb009	1.35	1.34	1.34	1.35	1.34	1.35	1.34	1.37	1.41	1.36	1.43	1.43	1.44	1.48	1.42	1.37	1.35	1.33	1.34	1.36	1.47	1.45	1.44	1.47	1.46	1.39	0.05
tmb014	NA	1.65	1.76	1.74	1.71	NA	1.7	1.8	1.79	1.91	NA	1.64	1.79	1.66	1.92	NA	1.63	1.76	1.72	2.12	NA	1.76	1.73	1.58	2.13	1.77	0.15
tmb015	1.67	2.03	1.76	2.21	1.81	1.66	1.87	1.56	1.61	1.82	2.12	2.32	3.57	2.11	2.57	2.31	1.82	1.77	1.64	2.17	3.83	1.91	2.13	2.16	1.7	2.09	0.55
tmb017	1.38	1.37	1.38	1.38	1.39	1.37	1.36	1.36	1.41	1.37	1.39	1.39	1.41	1.43	1.38	1.33	1.33	1.31	1.32	1.32	1.46	1.42	1.42	1.45	1.42	1.38	0.04
tmb020	1.55	1.6	1.58	1.62	1.56	1.54	1.53	1.5	1.55	1.49	1.72	1.75	1.64	1.75	1.65	1.58	1.56	1.58	1.56	1.58	1.83	1.78	1.85	1.8	1.79	1.64	0.11
tmb022	1.54	1.53	1.53	1.53	1.51	1.53	1.55	1.55	1.6	1.53	1.65	1.64	1.69	1.75	1.65	1.55	1.54	1.51	1.5	1.53	1.76	1.73	1.69	1.62	1.74	1.6	0.09
tmb024	1.43	1.57	1.63	1.42	1.5	1.33	1.38	1.37	1.37	1.43	1.38	1.61	1.67	1.41	1.61	1.29	1.47	1.61	1.31	1.45	1.54	1.68	1.87	1.63	1.65	1.5	0.14
tmb025	1.21	1.22	1.23	1.26	1.22	1.19	1.2	1.21	1.25	1.19	1.27	1.27	1.27	1.31	1.27	1.19	1.19	1.19	1.22	1.18	1.36	1.34	1.33	1.32	1.35	1.25	0.06
tmb026	1.59	1.52	1.53	1.53	1.52	1.56	1.51	1.54	1.56	1.51	1.64	1.62	1.66	1.7	1.62	1.59	1.58	1.59	1.55	1.59	1.78	1.77	1.76	1.71	1.8	1.61	0.09
tmb027	1.56	1.58	1.57	1.56	1.55	1.58	1.61	1.61	1.64	1.62	2.15	2.1	2.04	2.13	2.11	1.57	1.57	1.59	1.55	1.56	2.02	1.98	2	2.06	2.04	1.77	0.24
tmb035	1.71	1.69	1.68	1.72	1.7	1.77	1.71	1.75	1.8	1.72	1.82	1.79	1.79	1.86	1.78	1.79	1.76	1.74	1.79	1.76	1.8	1.82	1.78	1.79	1.81	1.77	0.05
tmb036	1.68	1.69	1.7	1.73	1.65	1.66	1.69	1.68	1.75	1.71	1.76	1.73	1.76	1.82	1.74	1.65	1.66	1.63	1.7	1.65	1.88	1.86	1.83	1.79	1.91	1.73	0.08
tmb039	1.37	1.45	1.44	1.5	1.42	1.39	1.44	1.47	1.5	1.45	1.5	1.5	1.52	1.52	1.5	1.45	1.44	1.43	1.41	1.45	1.6	1.55	1.52	1.52	1.56	1.48	0.06
tmb040	1.36	1.37	1.33	1.37	1.36	1.34	1.35	1.37	1.42	1.33	1.41	1.43	1.43	1.47	1.42	1.33	1.31	1.31	1.31	1.32	1.47	1.44	1.44	1.49	1.45	1.39	0.06
tmb041	1.57	1.63	1.73	1.68	1.67	1.61	1.58	1.6	1.62	1.62	1.88	1.85	1.87	1.81	1.87	1.89	1.76	1.73	1.74	1.78	1.98	2	1.99	1.98	2.11	1.78	0.15
tmb042	1.65	1.56	1.57	1.59	1.55	1.6	1.55	1.55	1.6	1.52	1.69	1.71	1.73	1.79	1.72	1.62	1.61	1.61	1.59	1.61	1.87	1.72	1.67	1.69	1.72	1.64	0.08
tmb043	1.54	1.5	1.45	1.53	1.5	1.56	1.46	1.49	1.5	1.46	1.59	1.55	1.54	1.6	1.55	1.55	1.48	1.48	1.48	1.47	1.77	1.67	1.58	1.68	1.66	1.55	0.08
tmb044	1.59	1.61	1.58	1.64	1.6	1.57	1.59	1.61	1.63	1.61	1.71	1.69	1.72	1.75	1.71	1.6	1.59	1.6	1.61	1.6	1.9	1.83	1.81	1.81	1.88	1.67	0.1
tmb045	1.67	1.61	1.62	1.65	1.63	1.7	1.65	1.64	1.69	1.66	1.77	1.7	1.71	1.75	1.71	1.71	1.64	1.65	1.66	1.65	1.87	1.78	1.76	1.76	1.8	1.7	0.07
tmb046	1.63	1.66	1.66	1.69	1.64	1.62	1.68	1.65	1.7	1.72	1.73	1.69	1.67	1.76	1.68	1.65	1.66	1.62	1.69	1.67	1.78	1.8	1.83	1.8	1.75	1.7	0.06

附表 7：各参与单位的各个样本去重后平均测序深度

附表 7: 各参与单位的各个样本去重后平均测序深度

参与单位	A0	A10	A20	A40	A5	B0	B10	B20	B40	B5	C0	C10	C20	C40	C5	D0	D10	D20	D40	D5	E0	E10	E20	E40	E5	mean	var	参与单位的上报深度
tmb009	2321.38	2096.47	2331.02	2160.44	2261.78	2892.9	4063.86	2728.18	3020.96	3074.83	3020.85	2980.94	3207.02	2807.04	3171.11	2520.11	3013.31	3128.47	3121.81	3006.36	3025.69	2608.03	3165.88	2998	2797.31	2860.95	423.72	1000
tmb014	NA	2244	1809	1734	1802	NA	2030	1754	1843	1733	NA	2158	1898	1804	1712	NA	2023	1854	1636	1720	NA	1851	1728	1739	1689	1838.05	160.47	1000
tmb015	5203.96	4111.61	4468.93	5073.46	4703.55	5199.47	4525.03	4258.19	5397.66	4862	4809.02	4121.18	4292.08	4121.86	4496.47	4047.46	4607.77	4258.92	4417.99	4578.69	3263.21	3773.47	4035.97	3721.3	4239.53	4423.55	500.69	1000
tmb017	1576.33	1341.48	1543.18	1580.84	1471.05	1595.84	1422.45	1393.66	1609.66	1498.37	1318.71	1569.52	1342.11	1452.88	1363.85	1289.98	1061.04	1266.14	1158.67	1145.8	1195.71	1369.42	1408.02	1443.59	1477.4	1395.83	150.84	1600
tmb020	601.05	1417.76	1559.38	1828.63	1840.97	557.07	1258.53	2123.01	1440.58	1595.66	398.9	1300.82	1881.85	1692.23	1627.27	711.05	1525.45	1511.16	1741.62	2089.13	608.81	2306.78	1705.35	2204.22	2021.32	1501.94	544.88	500
tmb022	1506.26	1381.31	1564.97	1681.39	1392.25	1915.07	1436.49	1553.09	1571.23	1673.95	1535.33	1788.11	1726.3	1383.13	1727.31	1829.84	1656.75	1335.68	1626.08	1474.7	1270.82	1447.8	1374.77	1460.91	1420.83	1549.37	167.43	500
tmb024	658.01	2245.57	2115.34	3024.43	2107.09	611.11	2507.13	2427.78	3156.58	3041.04	543.5	2410.67	2261.97	2809.87	2374.37	695.51	2669.93	2136.04	3303.3	3029.46	677.18	2452.12	2400.69	3434.29	2069.63	2206.5	887.86	500
tmb025	1821.91	1720.27	1884.12	1769.23	1821.63	1851.04	1750.52	1818.11	1787.17	1849.08	1752.59	1850.32	1817.89	1936.38	1685.49	1632.99	1653.59	1675.96	1839.46	1719.86	1879.86	1788.16	1720.58	1964.65	1982.33	1798.93	92.63	250
tmb026	877.88	3713.86	3305.43	4507.06	3423.98	980.56	3494.34	3433.28	3236.26	4178.31	889.5	3243.89	3547.96	3814.04	3305.57	1065.34	3636.52	3334.65	3163.05	3679.8	1367.59	3409.89	2759.51	3618.51	3785.99	3030.91	1074.27	2500
tmb027	1256.12	1219.36	1596.12	1529.49	1409.21	1238.64	1460.17	1556.61	1636.02	1526.72	1288.91	1292.13	1361.48	1417.68	1097.8	1499.29	1675.06	1612.32	1682.8	1591.28	1518.42	1581.58	1416.93	1209.89	1354.02	1441.12	163.57	500
tmb035	615.54	1222.05	1159.08	1216.94	1261.41	678.18	1339.47	1584.41	379.96	1567.29	592.49	1195.36	1179.87	1125.86	1189.6	378.96	685.15	735.1	606.11	643.63	611.46	1055.48	1231.72	996.34	1020.27	970.87	348.62	450
tmb036	3098.92	2150.08	2650.08	3601.67	2565.13	2589.36	2222.69	1869.86	1915.84	2129.84	1940.86	2077.77	2399.92	2526.84	2268.4	1397.49	1894.46	1902.39	2095.49	1943.34	1940.01	2126.99	1861.24	1947.07	2018.96	2205.39	450.83	700
tmb039	2335.54	1778.27	2524.68	2000.54	2730.98	2913.63	2825.08	2373.9	2024.46	2637.46	2299.63	2244.01	2240.37	2696.64	2591.78	2177.34	2379.44	2102.17	2642.26	2310.86	2592.34	3042.97	2949.11	2244.75	2348	2440.25	319.26	500
tmb040	2040.94	2131.01	1833.58	2200.86	2182.39	1867.77	1779.3	1744.23	2422.84	2162.89	1899.91	2756.92	2777.63	2784.53	2084.91	1993.04	2421.99	2158.39	2062.64	2472.35	1996.33	2198.94	2640.85	2061.42	2062.99	2189.55	306.7	1000
tmb041	1755.25	2270.43	2710.98	3861.84	1906.38	2430.55	2405.36	2698.06	2678.93	2223.04	2546.82	2255.04	2198.48	2218.49	2249.02	1651.95	2112.85	1962.7	2109.69	1883.75	2064.32	2211.22	1862.86	1536.38	1773.1	2223.1	466.6	500
tmb042	792.6	2416.68	2490.66	2420.47	2796.41	775.41	2303.5	2561.26	2338.24	2702.7	853.72	2511.96	2551.17	2709.05	2430.3	668.61	2137.9	2328.04	2619.76	2544.43	815.45	2548.44	2790.22	2242.94	2799.07	2165.96	726.95	500
tmb043	1081.9	4821.09	5033.18	4435.09	5361.15	1676.11	5642.91	5406.58	4718.16	5361.9	745.28	4503.35	4565.55	4305.34	4617.04	847.11	4759.12	4812.57	3756.44	5099.31	697.89	4814.55	6297.83	4626.18	6494.62	4179.21	1725.94	1200
tmb044	1352.33	1156.24	1402.47	1348.04	1261.81	1012.77	1477.63	1215.74	1376.93	1224.76	753.04	768.26	793.6	691.45	884.8	995.27	865.38	1003.34	785.67	844.43	1011.29	900.95	688.49	748.41	969.69	1021.31	248.46	500
tmb045	1236.06	3124.68	3043.15	3066.37	2421.23	1400.03	3226.44	4009.86	3094.23	2464.33	1072.21	3088.66	2990.44	2967.02	2828.56	1111.57	3242.6	2905.61	3065.2	2780.01	1037.63	3132.61	3044.86	3041.22	3154.98	2661.98	813.33	500
tmb046	3576.51	3905.63	3478.36	4035.88	3950.4	4202.57	3231.43	3473.73	3377.06	2682.78	3263.55	3390.73	4664.66	4219.3	4110.67	2550.27	3300.81	3317.37	3864.08	2742.3	3482.65	3291.97	2625.67	2511.37	4129	3495.15	580.48	700

附表 8: TMB 值与 TMB-WES 皮尔逊系数和变异评估

参与单位	A10	A20	A40	A5	B10	B20	B40	B5	C10	C20	C40	C5	D10	D20	D40	D5	E10	E20	E40	E5	pears-onr	F1-score
tmb009	29.51	29.51	29.51	29.51	22.49	22.49	22.49	22.49	9.49	9.49	9.49	9.49	11.83	11.83	11.83	11.83	5.85	5.85	5.85	5.85	0.98	0.98
tmb014	21.48	21.48	21.48	8.85	27.85	29.11	29.11	18.99	8.85	8.85	8.85	7.58	13.9	13.9	13.9	11.37	3.79	5.05	6.32	3.79	0.73	0.99
tmb015	3.88	3.88	11.64	0.86	6.87	10.65	13.63	1.28	4.37	7.62	8.19	3.09	8.11	10.25	11.08	0.87	1.72	4.3	3.88	1.71	0.29	0.94
tmb017	19.7	19.7	20.4	14.6	19	21.2	21.2	14.6	6.6	6.6	6.6	6.6	5.8	6.6	7.3	3.6	6.6	7.3	8.8	3.6	0.9	0.94
tmb020	7	7	26	1	12	20	28	0	5	9	9	2	8	13	14	2	3	6	8	3	0.46	0.99
tmb022	2.26	2.26	8.27	0	6.77	12.79	14.29	0.75	14.29	17.3	21.06	12.79	11.28	12.79	15.04	1.5	1.5	3.01	3.76	0	-0.08	0.98
tmb024	16.43	16.43	16.43	16.43	17.14	17.14	17.14	17.14	7.86	7.86	7.86	7.86	6.43	6.43	6.43	6.43	5.71	5.71	5.71	5.71	0.96	0.99
tmb025	11.06	11.06	35.19	3.02	9.05	13.07	24.13	0	6.03	10.06	11.06	2.01	6.03	9.05	9.05	1.01	3.02	4.02	5.03	1.01	0.59	0.98
tmb026	10.32	10.32	16.67	11.11	7.94	10.32	13.49	5.56	3.97	4.76	10.32	3.17	7.14	8.73	12.7	7.14	3.17	3.97	6.35	2.38	0.64	0.44
tmb027	18.61	18.61	19.28	16.62	23.27	23.27	23.27	20.61	5.32	5.32	5.32	3.99	9.97	9.97	9.97	9.31	5.32	5.32	5.32	2.66	0.86	0.88
tmb035	23.47	23.47	25.86	22.99	26.34	29.22	31.61	18.68	4.79	6.71	7.18	10.06	11.97	7.66	8.62	4.79	20.6	22.51	8.14	7.18	0.71	0.91
tmb036	22.03	22.03	22.03	22.03	23.73	24.29	23.73	18.64	8.47	8.47	8.47	9.04	9.6	9.6	9.6	8.47	5.65	5.65	5.08	3.95	0.95	0.99
tmb037	9.17	9.17	19.18	1.67	7.49	16.66	16.65	1.67	3.33	4.16	5	3.34	12.49	17.49	17.48	10.83	3.33	5.81	5.82	2.49	0.29	0.46
tmb039	4.89	4.89	18.6	0.98	8.8	15.65	18.59	0	4.9	5.88	5.87	1.96	6.85	11.74	11.74	1.96	2.94	6.85	6.85	0.98	0.39	0.97
tmb040	29.51	29.51	29.51	29.51	22.49	22.49	22.49	22.49	9.49	9.49	9.49	9.49	11.83	11.83	11.83	11.83	7.09	7.09	7.09	7.09	0.97	0.98
tmb041	5.84	5.84	18.51	0.97	8.76	12.66	18.5	0	4.87	5.85	5.85	1.95	5.84	11.68	11.68	1.95	3.9	6.82	6.82	0.97	0.4	0.98
tmb042	6.72	6.72	20.17	0.96	11.53	15.37	24.98	0	24.02	29.78	29.78	17.29	17.29	24.02	24.98	2.88	4.8	6.72	6.72	0.96	-0.01	1
tmb043	18.28	18.28	18.64	14.34	16.13	16.13	16.13	11.11	4.66	5.02	5.02	4.66	7.17	7.53	7.53	5.73	2.87	3.94	5.02	2.87	0.94	0.98
tmb044	6.6	6.6	22.8	0	10.3	19.1	25.7	0	15.4	19.1	19.1	12.5	13.2	19.1	20.6	2.9	3.7	7.4	8.1	0.7	0.19	0.94
tmb045	16.04	16.04	17.82	16.04	14.26	14.26	16.04	13.07	1.78	7.13	7.72	1.78	5.35	6.53	7.72	5.35	5.94	6.53	7.72	4.16	0.89	0.94
tmb046	24.84	24.84	24.84	24.84	23.71	23.71	23.71	20.32	9.6	9.6	10.16	9.03	11.29	11.29	11.29	11.29	6.21	5.64	6.21	5.64	0.97	0.99

附录 1: 项目参与单位公司介绍

注：排名按照公司名称首字母排序。

参与单位

安诺优达基因科技(北京)有限公司

安诺优达基因科技成立于 2012 年，总部位于北京，在浙江义乌、上海设有分中心，是中国基因组行业知名企业、亚洲一流的医学基因组中心，专注于新一代基因组学技术在人类医学健康和生命科学研究两大领域的应用。安诺优达始终秉承“用科技和创新提升生命品质”的理念，努力建设成集“大科学、大制造、大健康、大服务、大数据、大资源”于一体的医疗和大健康领域的卓越企业。

北京泛生子基因科技有限公司

泛生子是全球前沿的癌症精准医疗公司，专注癌症基因组学的研究和应用，提供癌症早期筛查、用药指导、预后及监测、肿瘤新药研发服务等覆盖癌症全周期的产品与服务，致力于将创新基因组学技术，应用于与癌症相关的诊断、治疗，最终战胜癌症。旗下各实验室严格坚守全周期质控体系，连续多次满分通过 NCCL、CAP 等国内外机构的室间质评项目。目前泛生子已获得 CAP、CLIA、ISO15189 三项国际实验室质量认证，成为国内少数具备此三项认证的 NGS 医学检验实验室。未来，泛生子将继续保持先进可靠的质控能力，以精准的高质量检测服务于广大医患，助力实现癌症治疗的技术突破。

北京吉因加科技有限公司

吉因加是国内创新型肿瘤精准医疗高科技企业。基于国产 NGS 战略，自主品牌的基因测序仪、人 EGFR/KRAS/ALK 基因突变检测试剂盒以及软件已获得国家或省药监局的批准，以“三证齐全”的优势进入多家重点医院，打造国产 NGS 平台临床应用的引领者。吉因加累计检测样本近 30 万份，与国内外 500 多家医院、药企及科研机构合作，发表 SCI 论文 214 篇 (IF 1697 分)。

北京乐土医学检验实验室有限公司

北京乐土医学检验实验室专注于精准医疗领域，公司拥有全面的分子生物学检测能力，高通量的全基因组检测，灵活的单基因检测，全方位解决不同的临床需求；拥有强大的数据分析和处理能力，为临床报告提供专业的解读支持；拥有快速响应的研发团队，根据最新的文献报告，制定严密合理的开发方案，将科研成果快速转化为临床应用。

北京普康瑞仁医学检验所有限公司

北京普康瑞仁是普瑞基准科技旗下检验所，是北京市卫生健康委员会批准成立的第三方独立医学检验实验室。实验室总面积 2,000 余平方米，包括基因检测实验室和分子病理实验室。实验室严格按照国际临床基因检测实验室标准搭建，已形成基于高通量测序与生物信息分析的精准检测平台，拥有完善的质量管理体系，为临床试验提供值得信赖的高质量基因检测服务。目前普康瑞仁医学检验所已通过美国病理学家协会认证（CAP 认证）、多项卫健委临检中心、CAP-PT 以及 EMQN 等机构组织的室间质评项目，且已获得国家高新技术企业、中关村高新技术企业等相关资质。

北京莲和医学检验实验室有限公司

北京莲和是国内肿瘤 NGS 检测头部企业，拥有领先的建库技术、生信分析技术和独家 HRD 检测技术；旗下 NGS 基因检测产品全面覆盖泌尿生殖系统肿瘤、乳腺肿瘤、消化道肿瘤、肺癌及泛实体瘤相关临床和科研需求。目前，莲和服务网络已覆盖全国 22 个省市，与近 300 家三级甲等医院及肿瘤专科医院机构建立了精准医疗科研合作关系。

北京求臻医疗器械有限公司

求臻医学业务涵盖肿瘤早筛、伴随诊断、动态监测、预后评估等多场景应用领域，已在北京、杭州、南京等多地开设医学检验实验室。基于国家课题《中国肿瘤基因图谱计划》及“肿瘤精准医学大数据平台”、求臻医学已发展成为具备自主知识产权的肿瘤精准医疗领域创新型企业，拥有 61 项专利、62 项软件著作权，发表 SCI 文章 300 余篇。

北京雅康博生物科技有限公司

雅康博生物是国内肿瘤伴随诊断 PCR 领域 TOP2 企业，同时具备相关体外诊断产品生产 / 经营以及独立第三方医学检测资质；拥有包括 IHC、PCR、FISH、Sanger 测序、NGS 在内的全面技术平台，肿瘤伴随诊断产品也是业内 NGS 产品的常用临床试验对照试剂盒，销售网络已覆盖全国 28 个省市、逾千家大型专业医疗机构。

福建和瑞基因科技有限公司

和瑞基因作为贝瑞基因成员企业，是一家专注肿瘤全病程的基因检测公司，产品服务体系包括肿瘤遗传易感性分析、早期筛查、靶向与免疫用药检测、疗效监测、预后判断等系列产品。和瑞完成福州、北京两地，实验、超算、研发三中心的布局，合作和服务网络覆盖全国超 700 家医院，已为数十万肿瘤患者提供了有价值的肿瘤基因检测服务。

杭州吉辰君创医学检验实验室

杭州吉辰君创医学检验实验室，由来自世界一流大学教授学者、生命科学产业管理者、消费服务业成功创业者、知名药企管理人员共同创办成立的一家高科技公司。目的是为国内的基因检测提供高质量的分析检测服务，致力于利用领先的癌症基因组学为癌症患者和癌症高危人群提供最可靠的分子诊疗方案，为健康人群提供专业的癌症遗传风险评估。 实验室建筑面积 986 平方米，拥有充足的检验仪器设备。检测实验室的环境条件完全符合检测工作条件要求，布局合理，便于操作。

慧算基因科技（上海）有限公司

慧算是一家为生物医疗行业的产品研发和市场转化提供解决方案的公司，在肿瘤早期诊断、疗效预测、MRD 监控等方面拥有核心专利及百余项检测和数据服务项目，覆盖全国 400 多家医疗机构，累计服务逾十万病患，多项产品注册中。经六年技术积累打造的服务及转化平台，可帮助生物医药企业加速生物标志物发现、验证及真实世界研究。

普瑞基准生物医药（苏州）有限公司

普瑞基准是一家以“多组学 + 数据挖掘”驱动，专注于创新药的差异化研发策略的新型平台公司。公司以先进的多组学技术、生物信息学和 AI 算法为核心，基于独立开发的 AI 驱动的海量多组学数据挖掘系统 AIBERT，为药企及生物科技公司提供全球领先水准的药物机制研究、生物标志物开发、基于生物标志物和精准医学的药物临床差异化研发策略、临床统计、中心实验室、药物伴随诊断联合开发等创新服务，目前已与多家国内外领先的药企及生物科技公司形成深度合作，助力多个新药的研发和获批。同时，公司也在临床端与合作的药企、医生一道为患者提供先进、精准的检测服务，助力精准用药的临床实践。

赛默飞世尔科技

赛默飞世尔科技是科学服务领域的世界领导者，进入中国发展已超过 35 年，全球超过 80,000 名赛默飞员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更安全。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等，提供实验室综合解决方案，加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战、促进医疗诊断和治疗的发展、提高实验室生产力。

上海思路迪生物医学科技有限公司

思路迪成立于 2010 年，总部位于上海，是国内领先的肿瘤 NGS 临床诊断服务提供商之一，注重产品研发，研发人员超过 350 人，博士超 150 人，2021 年度研发投入预算 2.5 亿元，2016 年至今发表了大量的 SCI 文章，公司一直秉承“以患者为中心”的核心价值观，对肿瘤患者、肿瘤高危人群、临床医生等群体提供更有价值的产品和服务。

上海桐树生物科技有限公司

桐树基因是一家以科技创新为核心、专注于肿瘤精准分子诊断的高科技企业。总部位于上海宝山城工科技绿洲，已分别在上海和常州设立符合 GMP 标准的生产中心和国际标准的医学临检中心。桐树基因已经成为国内肿瘤液体活检基因科技的引领者。其全流程 ctDNA 检测技术，囊括了 cfTNA 抽提、富集及 PRIDE-cfDNA 建库技术等核心技术包。基于此推出肿瘤 ctDNA 检测平台“诊心安”ctDNA 核心技术系统化解决方案，其与组织检测一致率高达 80%，登顶柳叶刀杂志，比肩国际一流水平。桐树基因始终坚持“创新 · 为肿瘤患者创造价值”的宗旨，集肿瘤分子诊断研发、生产、销售一体化，依托“多平台布局”策略，以 NGS 微量建库技术为核心壁垒的基因检测服务、以肿瘤基因组学标本库为基础的大数据转化研究中心构筑了竞争优势。自主研发的微卫星不稳定检测试剂盒于 2021 年 1 月获国内 MSI 检测首张三类医疗器械注册证，填补了国内精准诊疗领域的空白，造福国内 300 万肿瘤患者。

上海亿康医学检验所有限公司

亿康成立于 2012 年，是一家致力于开发及应用单细胞全基因组扩增及测序技术，为生育健康和肿瘤诊断提供优质的医学检测服务的高新技术企业。亿康通过 ISO9001、ISO13485 国际质量认证，获得了上海市卫计委颁发的《医疗机构许可证》。目前已为北京大学第三医院、中国人民解放军总医院等国内 300 多家大型医疗机构提供基因检测服务。

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

鼎晶生物专注于国内分子诊断技术和产品的研发与整合，为客户提供卓越价值的肿瘤个性化治疗、实时疗效监测、遗传基因、个体化用药等检测服务等。经过多年发展，鼎晶生物现已形成具有鼎晶特色的“服务 + 产品”的一体化商业模式。

深圳华大股份有限公司

公司主营业务为通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等多组学大数据技术手段，为科研机构、企事业单位、医疗机构、社会卫生组织等提供研究服务和精准医学检测综合解决方案。华大基因秉承“基因科技造福人类”的愿景，以推动生命科学研究进展、生命大数据应用和提高全球医疗健康水平为出发点，基于基因领域研究成果及精准检测技术在民生健康方面的应用，致力于加速科技创新，减少出生缺陷，加强肿瘤防控，抑制重大疾病对人类的危害，实现精准治愈感染，全面助力精准医学。公司依托世界领先的生物信息研发、转化和应用平台，数百台高通量测序仪、质谱仪和高性能计算机，为数据的产出、存储、分析提供有力保障。

苏州方科生物技术有限公司

苏州方科与“中国医学科学院苏州系统所医学研究所”合作建设技术转化平台及研发中心，聚焦抗原抗体、分子诊断的肿瘤早筛与精准用药的新技术。拥有专利 2 项。按照药物获批适应症，为客户定制第三方临床检验 LDT 服务。按照药物研发计划，为药企定制生物标志物探索、临床研究方案设计、伴随诊断 Panel、基因检测和数据挖掘等服务。

无锡臻和生物科技有限公司

臻和科技于 2014 年在北京成立，总部位于江苏省无锡市，在北京、上海、武汉、泰州等地拥有面积超过 9000 ㎡的运营设施，包括研发中心、精准医学检验实验室、肿瘤精准诊疗大数据中心、体外诊断试剂生产基地。公司以二代测序技术和生物信息学为核心，致力于为肿瘤诊疗领域企业、医生和患者提供最专业的肿瘤个体化精准诊断服务。

臻悦生物科技江苏有限公司

臻悦生物科技江苏有限公司是无锡臻和生物科技有限公司旗下的体外诊断产业化基地，位于泰州国家医药高新区，负责集团公司体外诊断产品的技术转化、生产及销售等业务，研发生产包括基于二代测序、免疫组化等多个技术平台的体外诊断产品。

至本医疗科技（上海）有限公司

至本医疗科技（简称“至本医疗”）是一家以领先测序技术为基础、以真实世界大数据为驱动的肿瘤精准医疗公司，致力于为每个患者提供全面准确的分子诊断解决方案，将其与相关的靶向治疗、免疫治疗以及临床试验相匹配，并为制药企业提供“一站式”定制化解决方案，推动中国癌症临床治疗方式的革新。

协办单位

Illumina 因美纳

Illumina 因美纳是一家领先的生命科学工具和综合系统开发、制造和营销商，其产品主要用于大规模分析遗传变异及其功能。Illumina 因美纳已经开发出全面的产品线来满足不同实验规模和功能分析的要求，从而推动疾病研究、药物开发，以及分子检测的发展。我们的一系列尖端测序和基于芯片技术的产品组合能够满足对复杂基因组和通量的各种需求，让研究人员根据他们在科学实验中所面临的不同挑战选择合适的解决方案。

Twist Bioscience

作为领先且快速成长的合成生物学和基因组学公司，Twist Bioscience 为推动生物工程实现工业化开发了颠覆性的 DNA 合成平台。该平台核心专利技术是可以通过在硅芯片上“写入”DNA，开创了制造合成 DNA 的新方法。Twist 利用其独特的技术制造基于合成 DNA 的更多产品，包括合成基因、NGS 制备工具，以及用于药物开发的抗体文库，还在 DNA 存储和生物制剂的探索方面寻求更长远的机会。

艾吉泰康生物科技（北京）有限公司

艾吉泰康是一家专注于基因捕获技术的国家高新技术企业，拥有探针杂交捕获、RNA 捕获、甲基化捕获、多重 PCR 等多个拥有独立自主知识产权的定制开发平台，和超大样本量的基因捕获技术诊断服务能力，致力于为基因检测企业、第三方临检机构、医院精准医学中心提供覆盖全周期、高度自动化、智能化、产品化的基因捕获整体解决方案。

伯科生物科技有限公司

合成生物学底层技术领军企业，公司产品线涵盖 NGS 测序、纳米孔测序、PCR 平台检测、CRISPR 基因编辑、以及 RNA 干扰等领域。已在中国无锡搭建全流程国产化的高通量核酸合成中心。为国内外 100 家的医学检验机构、30 多家知名医院与临床学术团队开发了 100 多款液相基因芯片（Gene Panel），性能参数比肩国际一流产品，定制化 Panel 实现 7 工作日极速交付。

华为云计算技术有限公司

华为云是华为的云服务品牌，将华为 30 多年在 ICT 领域的技术积累和产品解决方案开放给客户，致力于提供稳定可靠、安全可信、可持续创新的云服务，赋能应用、使能数据、做智能世界的“黑土地”，推进实现“用得起、用得好、用得放心”的普惠 AI。

菁良基因科技（深圳）有限公司

菁良基因是全球领先的提供分子诊断标准品的研发创新型的高科技企业。 菁良通过自主研发的高科技平台，聚焦体外分子检测标准品，通过基因编辑和创新技术，建立定性、定量以及可再生的标准品，以优化行业标准体系的建立，努力推动中国乃至全球的基因检测规范化进程为己任。我们致力于提高基因检测准确率，助力精准医学快速发展。

菁良基因拥有全球接受及使用范围最大的标准品研发生产平台，我们的标准品适用于全球的体外分子检测仪器和试剂开发商产品校验和注册、平台灵敏度及准确度的定值。菁良基因标准品已经覆盖肿瘤、NIPT、遗传病、病原微生物等基因检测领域，菁良的标准品还用于各大平台及检测提供方的平行对比、性能验证、日常质量控制、LDT 工艺优化及性能确认等所有过程，客户群体广泛，从平台及试剂开发商、药企到第三方检验所。

纳昂达（南京）生物科技有限公司

纳昂达科技秉承“靶向精准，用心服务诊断”的奋斗宗旨，致力于为科研院校、临检单位等提供专业化和高质量的靶向测序产品与闭环解决方案。目前在 MGI 和 Illumina 双测序平台已有业内领先的文库构建和液相杂交产品，并广泛应用于肿瘤全外显子、泛实体瘤和血液肿瘤以及呼吸道病毒检测等，同时也提供各种捕获探针定制化设计与合成服务。

深圳华大智造科技股份有限公司

深圳华大智造科技股份有限公司（简称华大智造）秉承“创新智造引领生命科技”的理念，致力于成为生命科技核心工具缔造者，专注于生命科学与生物技术领域，以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务，为精准医疗、精准农业和精准健康等行业提供实时、全景、全生命周期的生命数字化设备和系统。

协办单位

志诺维思（北京）基因科技有限公司

志诺维思（北京）基因科技有限公司作为一家 AI 和数据驱动的肿瘤精准医疗企业，志诺维思以“高质量数据点燃患者希望”为使命，以推动肿瘤精准诊断行业标准落地应用为己任，运用多模态的大数据及人工智能技术，为医疗机构提供肿瘤整合诊断解决方案，赋能医院病理科开展肿瘤精准整合诊断，让肿瘤诊断更全面、高效、精准！

志诺维思通过 AI 和大数据分析技术打通了肿瘤精准诊断路径中的数据壁垒，实现了组织病理数据、分子病理数据（含 NGS）、病理图像数据管理与分析的全方位整合，为医疗机构提供志诺维思自主知识产权的肿瘤智能精准诊断平台（Intelligent Precision Cancer Diagnosis，iPCD）。帮助医生做出实时的数据驱动的决策，寻找最有效可及的个性化治疗方案及加速潜在药物的临床试验进程。

附录2:

专家共识

肿瘤突变负荷检测及临床应用中国专家共识(2020年版)

中国抗癌协会肿瘤标志专业委员会遗传性肿瘤标志物协作组,中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会分子病理协作组

【摘要】肿瘤突变负荷(tumor mutational burden,TMB)作为一个新兴的生物标志物,在预测肿瘤免疫治疗疗效中的作用越来越受到重视。目前TMB的检测方法主要是基于高通量测序平台的全外显子测序和靶向Panel测序的拟合算法,但检测方法、阈值和报告格式缺乏统一标准。此外,TMB值在不同癌种中存在显著差异,也为该标志物在临床中规范应用带来困难。本共识围绕TMB的定义、临床意义、检测标准化及与其他免疫标志物如PD-L1、dMMR/MSI-H的关系等要点,结合中国实践,为临床提供8条TMB检测及应用共识推荐。希望本专家共识可以提高临床医师及检测人员对TMB临床意义及检测规范的认识,从而更加准确地解读检测结果,为患者提供更优质的临床服务。

【关键词】生物标志物;肿瘤免疫治疗;肿瘤突变负荷;靶向Panel测序

【中图分类号】R730.4 【文献标识码】A 【文章编号】1674-5671(2020)05-0485-10

DOI:10.3969/j.issn.1674-5671.2020.05.01

以免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitors,ICIs)为主的免疫治疗显著提高了晚期恶性肿瘤患者的客观缓解率(objective mitigation rate,ORR)和总生存期(overall survival,OS),然而整体单药有效率不足20%,且费用普遍较高,也常伴随不同程度的免疫相关不良反应。因此,亟需寻找准确可靠的生物标志物筛选免疫治疗的潜在获益患者。以肿瘤基因变异数目为特征的肿瘤突变负荷(tumor mutational burden,TMB)显示出与ICIs疗效的相关性,但在临床研究和实践过程中TMB评估尚缺乏统一标准。为促进TMB检测和临床应用的统一认识及检测规范化,中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会分子病理协作组和肿瘤标志专业委员会遗传性肿瘤标志物协作组组织相关专家,综合国内外TMB检测和临床应用共识推荐、重要文献及临床实践,编写本专家共识,对TMB检测的临床意义、检测过程中样本类型、检测方法、包含基因、生物信息学分析方法以及参考值设定等给出指导性建议,并对肿瘤免疫治疗过程中包括TMB在内的不同疗效预测生物标志物选择给出专家组意见,以期最大可能提高ICIs治疗疗效预测的准确性和可靠性。

1 TMB的定义

TMB一般指特定基因组区域内每兆碱基对(Mb)体细胞非同义突变的个数,可以间接反映肿瘤产生新抗原的能力和程度,已被证实可预测多种肿瘤的免疫治疗疗效[1-2]。肿瘤特异性突变基因可产生新的蛋白,这些蛋白或其降解产物被主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex,MHC)递呈至肿瘤细胞表面形成肿瘤新抗原,然后被活化的$CD8^+$ T细胞识别,从而触发靶向肿瘤的免疫反应,因此肿瘤基因突变被认为是抗肿瘤免疫治疗的前提[3]。ICIs如PD-1抗体、PD-L1抗体和CTLA-4抗体等可通过拮抗T细胞活化的抑制分子,促进T细胞对肿瘤识别,从而恢复抗肿瘤免疫反应[4]。近年来,越来越多的数据证实TMB越高的肿瘤新抗原负荷越高,更有可能从ICIs治疗中获益[5]。在一定程度上,TMB水平反映的是肿瘤细胞内DNA的修复损伤情况,与产生肿瘤新抗原能力密切相关。DNA错配修复基因(mismatch repair genes,MMR)负责修正DNA复制错误,若MMR存在突变往往会导致微卫星不稳定(microsatellite instability,MSI),因此高微卫星不稳定(MSI high,MSI-H)常作为MMR功能缺陷(mismatch repair deficient,dMMR)的替代指标[6]。此外,DNA聚合酶ε(DNA polymerase ε,POLE)和DNA聚合酶δ1(polymerase delta 1,POLD1)对DNA复制的校对和保真至关重要,*POLE/POLD1*基因突变(特别是外切酶活性域突变)也会导致肿瘤的高突变或超突变(TMB>100个突变/Mb)[7]。在TMB实际检测中,多种因素会影响其评估流程、实验结

果及其解释，如样本类型、样本质量和数量、基因组覆盖率、测序平台、生物信息分析流程以及阈值设定等[5]。此外，不同器官来源和组织类型的肿瘤 TMB 数目和类型也存在显著差异[8]。因此，明确 TMB 的使用前提和范围对临床正确应用 TMB 作为肿瘤免疫治疗疗效预测生物标志物尤为重要。

专家共识：TMB 一般是指特定区域内体细胞非同义突变的个数，通常用每兆碱基有多少个突变表示（XX 个突变/Mb）。TMB 评估受样本质量和数量、检测基因组大小、生信分析方法等多种因素影响，临床应用前应了解 TMB 的适用范围。不同检测方法获得的 TMB 应进行系统评估，判断是否具有可比性。TMB 数值可反映肿瘤内产生肿瘤新抗原的潜力，与 DNA 修复缺陷密切相关，在多种肿瘤中dMMR 和 MSI-H 患者具有较高的 TMB。

2 TMB 的临床意义

2.1 组织 TMB 可作为免疫治疗独立的疗效预测生物标志物

2014 年，TMB 首次被证实与 CTLA-4 抗体治疗恶性黑色素瘤疗效存在相关性[9]。2015 年发现组织 TMB（tTMB）与非小细胞肺癌（non-small cell lung cancer，NSCLC）患者接受 PD-1 抗体治疗效果相关[10]。CheckMate 026、027、012 研究发现，TMB 或 PD-L1 可独立预测晚期 NSCLC 的 ICIs 疗效，且与仅表现为高 TMB 或 PD-L1 高表达患者相比，同时具有高TMB 和高 PD-L1 表达的患者无进展生存期（progression free survival，PFS）更长，说明 TMB 单独或联合检测均具有较好的疗效预测效能[11-12]。基于 CheckMate 227、568、032 研究数据[12-14]，2018 年发布的 NCCN NSCLC 临床实践指南（2019.v1）首次将 tTMB 作为免疫治疗疗效预测标志物，为 NSCLC 患者接受免疫治疗提供参考依据。后续在尿路上皮癌、小细胞肺癌、子宫内膜癌、乳腺癌、结直肠癌等更多研究中也发现高 tTMB 与免疫治疗效果存在相关性[15-16]。

2017 年一项荟萃分析发现 tTMB 对 27 种肿瘤的免疫治疗有显著的疗效预测作用，tTMB 与 ORR 存在显著相关性（P<0.001），提示 tTMB 与 PD-1/PD-L1 抗体疗效存在强相关性，这一结论为其泛癌种治疗探索奠定了基础[17]。2019 年纪念斯隆凯瑟琳癌症研究中心发表的研究采用 MSK-IMPACT 二代测序分析 1 662 例接受 ICIs 治疗共包含 10 种晚期癌症患者，结果显示较高的 tTMB 与更好的 OS 相关；且在大多数患者中，tTMB 越高对 ICIs 的应答反应越好[18]。这项研究也是迄今为止规模最大、最全面的关于 tTMB 预测肿瘤免疫治疗疗效的研究，为 tTMB 作为潜在的泛癌种生物标志物提供了有力证据。2020 年 6 月，FDA 批准 Pembrolizumab 单药用于治疗不可切除或转移性的高 tTMB（TMB-H≥10 个突变/Mb）成人及儿童实体瘤患者（既往治疗后疾病进展且没有更好的替代疗法），其中 Foundation One CDx 为共同获批的伴随诊断检测方法[19]。虽然 tTMB 作为 ICIs 疗效预测标志物尚存争议，但日益受重视[20]，已成为继 MSI-H/dMMR 后的第二个肿瘤免疫治疗泛癌种伴随诊断标志物。

专家共识：tTMB 是一个新兴的独立 ICIs 治疗疗效预测标志物，与多种肿瘤类型 ICIs 单药或两种 ICIs 联合治疗的疗效相关，已证实可作为泛癌种免疫治疗疗效的预测标志物。推荐既往标准治疗后疾病进展且没有更好替代疗法的实体瘤患者，尤其是高 TMB 的患者进行 TMB 检测，有助于扩大免疫治疗获益人群。中国人群 TMB 的独立预测价值仍需更多前瞻性研究验证。

2.2 血液 TMB 与 tTMB 具有显著相关性

随着液体活检技术的发展，组织标本获取困难的患者通过评估血液 TMB（bTMB）预测免疫治疗疗效和动态监测治疗变化成为可能。一项回顾性研究[21]分析超过 1 000 份接受 Atezolizumab 治疗的 NSCLC 患者治疗前的 bTMB，发现 bTMB≥16 个突变/Mb的患者接受 Atezolizumab 治疗可获得更长的 PFS；联合 PD-L1 表达分析可更好地筛选从 Atezolizumab 治疗中获得更长 PFS 和 OS 的患者。该研究还发现 bTMB 与 tTMB 具有相关性，但检出的突变大部分不一致，且组织与血液样本收集时间间隔越大异质性越高。有研究[22]发现，bTMB≥20 个突变/Mb 的患者 Durvalumab 单药或联合曲妥珠单抗均较传统化疗具有更好的 ORR、PFS 和 OS。另一项基于中国人群的回顾性研究[23]也发现，bTMB≥6 个突变/Mb 的 NSCLC 患者 PFS 和 ORR 较 bTMB<6 个突变/Mb 患者显著改善（mPFS：NR *vs* 2.9 m；ORR：39.3% *vs* 9.1%），治疗应答组的 bTMB 水平也显著高于未应答组，且 NCC-CGP150 与采用全外显子组测序（whole exome sequencing，WES）检测的组织 TMB 有相关性（r=0.91）。一项基于 bTMB 对 NSCLC 患者进行分层管理的前

瞻性 B-F1RST 研究[24]显示，bTMB≥16 个突变/Mb 的患者单药 Atezolizumab 治疗 ORR 更优，PFS 亦呈获益趋势，但 OS 尚未知，有待数据更新。

专家共识：目前研究证据显示在 NSCLC 中 bTMB 与 tTMB 具有显著相关性，但 bTMB 检测无统一标准。多项回顾性研究发现高 bTMB 与 NSCLC 患者接受单药 ICIs 治疗获益显著相关，但尚未获得高级别前瞻性临床研究证实。

3 TMB 检测的标准化

3.1 样本收集、处理原则

目前临床实践中以 tTMB 检测最为常见，大多数研究认为 bTMB 检测准确性有待进一步验证[25]，故本共识依据国内已经发布的 NGS 检测指南及共识意见[26-27]，重点规范 tTMB 的样本收集和处理原则。

3.1.1 tTMB 检测标本类型和推荐要求 (1)福尔马林固定石蜡包埋肿瘤组织：建议送检近期蜡块（原则上不超过 3 年，1 年内较好）或 6~8 周以内的石蜡切片，切片厚度 4~5 μm；手术样本（较大样本）≥5 张；穿刺样本或小标本至少 10 张以上。要求肿瘤细胞数能够满足检测和质控要求，如果肿瘤细胞不足，患者知情后仍愿意进行 tTMB 检测，必要时可采用显微切割等方法对肿瘤细胞进行富集或去除坏死细胞，以提高 tTMB 检测敏感性。(2)新鲜肿瘤组织（因评估肿瘤细胞比例困难，不推荐作为常规检测标本类型）：手术样本（较大样本）≥10 mg（米粒大小），穿刺样本或小标本至少为肉眼可见的 1 条以上肿瘤组织。tTMB 检测与计算受肿瘤细胞占比影响，FDA 批准的 tTMB 检测产品对肿瘤纯度要求均≥20%。(3)正常对照：大部分 TMB 检测需要正常对照，为检测提供胚系变异信息。可采用全血标本、唾液或石蜡包埋正常组织。全血标本：若用全血样本作为对照，以 2~5 mL EDTA 抗凝外周血，轻微颠倒混匀 8~10 次，避免凝固，常温运送至检测实验室，并在 2 h 内处理，注意防止溶血现象。如不能在 2 h 内处理或需要长途运输，建议用游离 DNA 专用采血管常温保存或运输。(4)病灶选取：肿瘤原发灶与远处转移灶组织均可用于 tTMB 评估。

有研究在肺腺癌配对的原发灶、远处转移灶和淋巴结转移灶进行 tTMB 检测，发现淋巴结 tTMB 显著低于原发灶，但远处转移灶与原发灶差异并不明显；同一瘤灶不同部位也可能存在明显的瘤内基因突变异质性，致使 tTMB 值存在较大差异[5]。目前尚未见 TMB 样本异质性与相应临床疗效的相关研究。

3.1.2 核酸提取与质控 建议优先采用国家药品监督管理局（national medical products administration，NMPA）批准上市的核酸提取试剂盒，并在满足高通量测序要求的实验室内完成核酸提取。tTMB 检测前需评估核酸纯度、浓度和核酸片段化程度。肿瘤组织 DNA 文库质量至关重要，当浓度低于 5 nmol/L 时，tTMB 值会虚高而出现假阳性。临床基因检测实验室可以选择合适的平台对核酸进行质控。核酸浓度建议采用微量核酸荧光定量计测定，片段化程度建议采用琼脂糖凝胶电泳或核酸生物分析仪等方法评估。基于大 Panel 基因检测完成的 tTMB 所需核酸样本量，根据测序方法不同所需核酸量为 20~200 ng 不等，其中基于 WES 检测的 tTMB 所需的核酸量建议不少于 250 ng[5,28]。

专家共识：推荐使用近期石蜡包埋肿瘤组织样本进行 tTMB 检测，待检测组织应首先完成病理质控并确保恶性肿瘤细胞数能够满足检测要求。为过滤胚系突变对后续 tTMB 评估的影响，应采集患者外周血、唾液或正常组织作为对照样本。建议优先采用 NMPA 批准上市的核酸提取试剂盒进行基因组 DNA 提取，tTMB 检测实验室应根据实际需求建立合适的 DNA 样品质控标准和操作流程，对待测 DNA 样品纯度、浓度及片段化程度进行严格质控。肿瘤原发灶与远处转移灶组织均可用于 tTMB 评估。

3.2 TMB 检测的 Panel 设计和平台选择

3.2.1 TMB 检测的 Panel 选择 WES 是进行 TMB 检测的“金标准”，多项研究发现采用 WES 所得的 TMB 与免疫治疗临床获益相关[29-30]。WES 覆盖了编码区大概 2.2 万个基因（约 18 万个外显子，30 Mb），占整个基因组的 1%，其中包括大多数已知致病突变[31]。然而，WES 成本较高、样本需求量较大、数据分析较复杂，因此在临床应用中受限[2,32-34]。靶向测序 Panel 聚焦于大量肿瘤相关基因，可以结合生物信息学算法快速高效检测肿瘤靶基因组改变[35-36]。因此，采用靶向测序 Panel 进行肿瘤基因组分析已成为 WES 在临床检测的另一种选择。目前已有 1 款 WES 检测产品和 3 款靶向测序 Panel 获 FDA 批准，其中靶向测序 Panel 通过计算机模拟及临床实践证实与 WES 具有较好一致性[2,36-39]。

3.2.2 TMB检测的Panel大小 靶向测序Panel大小是影响TMB评估值置信区间、阈值、检测灵敏度、特异度及阴性和阳性预测值的重要参数[40]。不同测序Panel检测基因组区域的大小不同，所得TMB值也不同。Dana-Farber癌症研究所通过建立大（300个基因）、中（48个基因）、小（15个基因）Panel模型，发现小Panel模型仅足以检测高突变负荷和超高突变负荷肿瘤，而大Panel模型检测的数据相对更准确[41]。多个研究机构也通过建立随机突变模型，对真实世界癌症基因组的非随机突变及来自公共数据库的瘤内异质性进行模拟，发现靶向测序Panel评估的TMB（Panel sequencing TMB，psTMB）变异系数（coefficient of variation，CV），与Panel大小的平方根及TMB水平的平方根成反比，其中当肿瘤TMB阈值为10个突变/Mb时，随着Panel覆盖范围减小（4、2、1、0.5和0.25 Mb），CV不断上升（22%、26%、32%、45%和63%）；当Panel<0.5 Mb时，CV急剧升高，但Panel <1.0 Mb时评估TMB的准确性显著降低，不能有效区分免疫治疗获益人群[42-45]。美国癌症研究协会（American Association for Cancer Research，AACR）发起的肿瘤基因组学证据信息交换研究（Genomics Evidence Neoplasia Information Exchange，GENIE），对来自8个研究中心约19 000例肿瘤患者的真实TMB数据的研究也得出相似结论：TMB介于0~5个突变/Mb时，约三分之二的样本无法通过小Panel准确评估，Panel覆盖范围>1 Mb才可准确评估TMB[46]。全方位癌症基因分析开展的万人TMB检测结果及纪念斯隆凯瑟琳癌症研究中心进行的靶向测序Panel评估TMB结果均表明，对几百个基因进行靶向测序可以有效识别TMB-H肿瘤，而高于几百个基因的靶向测序Panel准确率并不会显著提高[2,47]。因此，建议评估TMB的靶向测序Panel理想覆盖范围介于1.5~3.0 Mb[42]。通过分析FDA批准的3款靶向测序Panel，发现评估TMB的靶向测序Panel也覆盖范围≥0.8 Mb时能满足临床需求[36,38-39]。此外，靶向测序Panel也可能因覆盖的基因组区域不同而引起不必要的偏倚。为了分析所选基因对psTMB CV的影响，德国、英国及瑞士多个研究机构模拟了以下3种不同Panel：⑴专由癌基因和抑癌基因组成的Panel A；⑵随机选择的基因Panel B；⑶排除癌基因和抑癌基因后随机选择的基因Panel C。结果发现，Panel B和Panel C评估TCGA数据库的TMB方差较评估随机突变模型的TMB方差增加了6%，而Panel A增加了15%，提示Panel设计应尽量避免只选择原癌基因和抑癌基因[40]。总之，TMB检测的Panel应尽可能包含患者更多的分子遗传信息，基线也要同步进行其他相关驱动基因检测，如可指导靶向治疗的驱动基因突变（EGFR、ALK、ROS1、RET、NTRK、BRAF、ERBB2、KRAS和MET等），与基因变异产生相关的免疫治疗正向预测因子（dMMR/MSI、POLE、POLD1和BRCA1/2等）以及可能的免疫治疗负向预测因子（β2M、PIK3CA、JAK1/2、PTEN和STK11/LKB1等），尽可能避免重新活检及基因检测而导致治疗时机延误[7,33,44,48-49]。

3.2.3 测序覆盖深度 WES的标准测序深度只达到100×才能使检出的等位基因突变频率>15%，TMB评估结果才可信。如果采用靶向测序Panel，测序深度至少应>500×，才能增加在特定位点检测低频变异的可能性[40,50]。韩国研究者发现石蜡包埋样本中检测突变频率≥10%时，所需的最小测序深度为200×[51]。FDA批准的MSK-IMPACT测序Panel平均覆盖深度达200×。2019年欧洲肿瘤内科学会（European Society for Medical Oncology，ESMO）推荐精确评估TMB所需最小覆盖深度>200×[5,28]。

3.2.4 测序平台的选择 目前主流的NGS测序平台有illumina、Thermofisher和华大基因测序平台。不同实验室可以依据样本量、时效要求选择不同测序平台[36,38,40]。

专家共识：采用靶向测序Panel进行TMB评估时，建议与WES评估的TMB进行一致性评价。靶向测序Panel覆盖范围原则上不应<1.0 Mb，最低有效测序深度应≥500×。建议进行TMB检测的靶向测序Panel尽可能涵盖患者更多的其他分子遗传信息，包括可指导靶向治疗的驱动基因突变、与基因变异产生相关的免疫治疗正向预测因子以及可能的免疫治疗负向预测因子。目前已有多款NGS测序仪获国家NMPA批准用于临床基因检测，不同实验室可依据样本量、时效要求选择不同测序平台。

3.3 TMB算法的标准化要求

TMB算法的核心要素是对能影响蛋白质编码的体细胞突变的探测及计算。为确保TMB计算结果的准确性，应从算法角度注意测序数据以及突变分析中可能出现的各类问题。

3.3.1 测序数据质控 从测序平台产生的原始数

据到体细胞突变的检出，通常经过质控、数据过滤、基因组比对和突变检出四个过程。原始数据通常存在低质量读长（reads）、接头污染和插入删除错误等，一定程度上影响后了续分析过程。因此，下机数据必须经过严格的质量评估，制定有效的质控标准，包括数据有效率>99%、错误率<0.1、Q20>90%、Q30>85%、GC含量42%~55%、比对率>95%、目标区域平均测序深度、均一性和链偏移等评价参数。

3.3.2 TMB算法与突变分析 原始测序数据过滤后需要用各种生物信息分析工具进行基因组序列比对和突变检出。目前NGS比对常用的软件有BWA、Bowtie、SOAP、BFAST、ELAND、MAQ和SHRiMP等，其中采用基于人参考基因组比对的SMEM算法BWA软件最常用。突变检出的常见算法有基于统计学方法的Variant caller、VarScan2和基于贝叶斯模型的Strelka、Mutect2等。基于人工智能的加速算法GVC（genomic variant caller）可通过人工智能模型拟合各个平台数据，数据结果高效准确，且检测速度是常规软件的4~8倍，加快了NGS在临床转化中的应用进程。

3.3.3 TMB算法准确性评估 以数百个基因的肿瘤靶向Panel检测是通过计算覆盖在产品外显子上的体细胞突变数目除以产品的外显子覆盖区域得到基于Panel的TMB结果，然而其计算得到的TMB值与WES检测得到的TMB值存在偏差[16,52-54]。在计算TMB值时还应考虑肿瘤纯度带来的偏差。ANAGNOSTOU等[55]发现随着肿瘤纯度降低，体细胞突变位点频率也随之降低，经过肿瘤纯度校正参数校正的TMB值能更好地区分接受ICIs治疗患者的疗效，当肿瘤纯度较低时，需要较大的肿瘤纯度校正参数，原则上要求细胞纯度不低于25%。

目前的检测方法中，可依靠或不依靠对照样本（外周血或癌旁组织）去除遗传性突变。美国FDA批准的4个检测肿瘤TMB方法中，MSK-Impact、Omics Core及PGDx elio tissue complete是通过检测患者白细胞对照过滤肿瘤样本中检测到的遗传性突变，以确保用于计算TMB的突变均为体细胞突变。Foundation One CDx以及获得FDA突破性器械待遇的TruSight Oncology 500只检测癌组织，不对正常组织或白细胞进行测序，以去除测序数据中的遗传突变。其中，Foundation One CDx通过人群数据库过滤和SGZ（somatic-germline-zygosity）算法确定体细胞突变[56]。SGZ算法通过对每个突变位点的突变频率进行建模，同时考虑肿瘤细胞含量、肿瘤细胞多倍体状态和局部拷贝数变异，预测准确性取决于序列测序深度的拷贝数模型拟合。但由于目前公开的人群数据库均以欧美人群为主，不适用于中国人群TMB检测，因此建议TMB的体细胞突变确定应使用对照样本（外周血或癌旁组织）去除患者的胚系变异，或使用中国人群大样本遗传性突变数据库构建背景库过滤胚系变异。

专家共识：基于靶向测序Panel的TMB检测应以WES检测为金标准，纳入影响蛋白质编码的体细胞突变，应保证检出突变频率≥5%的体细胞突变，以保证TMB检测值的准确性和稳定性；应依托ICIs疗效随访数据库对基因组比对和突变检出算法开展标准化研究；Panel检测区域可影响TMB值，应通过至少1 000例WES数据予以校正。同时建议使用对照样本过滤胚系变异。

3.4 TMB阈值的探索与临床应用

3.4.1 TMB在不同癌种间的分布情况 基于TCGA数据库的27种肿瘤类型WES分析结果显示，不同肿瘤类型的中位非同义突变频率差异超过1 000倍。儿童肿瘤的TMB最低约为0.1个突变/Mb，而部分恶性黑色素瘤和NSCLC患者的TMB超过了100个突变/Mb。且同癌种不同患者的TMB值也存在高度异质性，如恶性黑色素瘤和肺癌中，不同患者的TMB值介于0.1~100个突变/Mb[57]。一项基于10 000例的泛癌种队列DNA靶向测序研究也显示类似结果[37]。

3.4.2 TMB阈值的确定策略 TMB的中位值和分布范围在不同癌种中有所不同，其中TMB较高的肿瘤类型，统一阈值可筛选出较多TMB-H患者；相反，在TMB整体较低的癌种中，统一阈值则会筛选出较少的TMB-H患者。因此，在各个癌种中应使用相同的筛选策略，即选择排序在20%以上的病例定义为TMB-H组。但是筛选出的TMB-H阈值在不同癌种中还是显示了巨大差异，介于4.4~52.2个突变/Mb[18]。因此在不同癌种中分别制定适宜的TMB-H阈值尤为必要。

3.4.3 TMB阈值的临床效能验证 BUDCZIES等[43]以TCGA数据库中WES TMB结果为金标准，以WES TMB=199个突变/Mb为临界值，与之匹配的Panel为基础的TMB阈值肺腺癌为10%~12%，肺鳞癌为17%~19%。FIR、BIRCH和POPLAR系列回顾性研究

首次采用基于基因组 DNA 靶向测序的 Foundation One LDT 方法，分别以 9.9 个突变/Mb 或>75%群体为阈值，均能在一定程度上区分 ICIs 治疗获益人群[58]。而 CheckMate 568 和 CheckMate 227 两个前瞻性Ⅲ期临床研究用经过平行验证的 Foundation One CDx 方法，发现 10 个突变/Mb 为 NSCLC 接受免疫治疗的最佳疗效预测 TMB 阈值[59]。因此认为，ICIs 临床疗效才是确定 TMB 阈值的最佳评价标准。

专家共识：TMB 值在不同癌种中存在显著差异，应依据 ICIs 临床疗效确定阈值，才能最大可能筛选出 ICIs 治疗的潜在获益人群。值得注意的是，不同靶向测序 Panel 的 TMB 检测体系之间 TMB 阈值不能通用。

3.5 TMB 报告模板的初步建议

3.5.1 TMB 报告应包含的内容 (1)基本信息：①受检者信息，包括姓名、性别、年龄、临床诊断、病理诊断、基因检测史、家族史和临床治疗史等；②样本信息，包括样本类型、样本采集时间、送检机构和送检日期等；③项目简介，包括检测方法、检测平台、检测内容（包括基因数量、Panel 大小等）、文库构建和参考基因组等。(2)检测结果：体细胞编码突变总数、TMB 值、肿瘤类型、TCGA 数据库排序和结果释义等。(3)检测结果解读：①TMB 评估，包括突变类型、最低检出频率及与 WES 对比一致性等；②结果解读，包括是否有明确的阈值说明，不同癌种、不同免疫治疗方案应列明不同阈值与用药相关性的临床试验证据支持。(4)签字：检测技术人员及审核人员签字，最终报告应由中级职称或硕士以上学历且具有病理学背景、经培训合格的本单位执业医师或授权签字人（高级职称或医学博士学位）审核。(5)局限性说明：根据肿瘤类型、受检样本类型、检测 Panel 以及相关临床研究结果等信息对 TMB 临床应用的局限性进行说明。

3.5.2 TMB 报告临床解读建议 SAMSTEIN 等[18]证实不同癌种接受免疫治疗获益的 TMB 阈值不同。在 Atezolizumab 用于治疗膀胱癌的临床试验 IMvigor210 中，用 Foundation One 产品检测的 TMB 阈值≥16 个突变/Mb[60]。而在治疗 NSCLC 的临床试验 BIRCH/FIR 中，Foundation One 产品检测一线患者的 TMB阈值≥13.5 个突变/Mb，二线≥17.1 个突变/Mb[58]。POPLAR 临床试验的 TMB 阈值≥15.8 个突变/Mb[5]。在 Nivolumab 联合 Ipilimumab 治疗 NSCLC 患者的 CheckMate 012 研究[11]、小细胞肺癌患者的 CheckMate 032 研究[61]及恶性黑色素瘤患者的 CheckMate 038 研究[62]中，用 WES 检测 TMB 阈值分别为≥307 个突变/Mb、≥248 个突变/Mb 和≥100 个突变/Mb。由此可见，TMB 作为 ICIs 疗效预测的生物标志物，不同药物伴随诊断产品的 TMB 阈值参考价值相对有限，用统一的 TMB 阈值判断患者对不同 ICIs 的疗效不妥。

专家共识：TMB 报告内容除重点描述 TMB 计算原则和数值外，还应针对癌种的免疫治疗意义进行解读；同时还需系统评估 Panel 检测的各种驱动基因突变情况，以全面解患者的肿瘤生物学特征，建议应用分子肿瘤诊治专家组模式（MTB）进行临床辅助决策。

4 TMB 联合应用展望

作为一个新兴的 ICIs 治疗疗效预测标志物，TMB 在临床应用中还处于初始阶段，检测技术还在不断完善，临床意义也在不断丰富。最近有研究发现，TMB 与其他肿瘤免疫治疗相关标志物（如 PD-L1、MSI）联合应用，或能提高免疫治疗疗效预测的准确性和精确性，但具体的联合策略还需要进一步探索。

4.1 TMB 与 PD-L1

PD-L1 是最早发现可以预测 ICIs 疗效的生物标志物，但肿瘤内 PD-L1 具有异质性和表达不稳定性，且仍有约 20% 的 PD-L1 阴性患者可从 PD-1/PD-L1 抗体治疗中获益[63]，因此 PD-L1 作为 ICIs 疗效预测生物标志物应用相对有限。临床实践证实，多种基因突变水平高的肿瘤如恶性黑色素瘤、膀胱癌、NSCLC 等经 PD-L1 抗体治疗均获得良好效果。然而，仅有部分患者同时表现为 TMB-H 和 PD-L1 表达阳性。但 TMB-H 人群中无论是否表达 PD-L1，免疫治疗疗效一般优于化疗；且相对于单一 TMB-H 或 PD-L1 阳性，TMB-H 且 PD-L1 表达阳性的患者免疫治疗疗效更优[47]。

4.2 TMB 与 MSI

作为基因组不稳定性的重要标志物，MSI-H/dMMR 通常也伴随 TMB-H。MSI-H 肿瘤样本中有超过 80%表现为 TMB-H，且有 97%的样本 TMB≥10个突变/Mb[2]，存在 DNA 损伤修复基因突变的患者也较无突变患者获得更好的免疫治疗应答[64]。然而，

dMMR/MSI-H 阳性比例在不同癌种间存在显著差异，此外虽绝大多数 dMMR/MSI-H 患者具有较高的 TMB，但仍有部分 TMB-H 患者表现为 MSS[65]，因此单独检测 dMMR/MSI-H 可能使部分 TMB-H 患者失去治疗机会。还有研究报道，在不同类型的肿瘤组织中 TMB、MSI 和 PD-L1 同时阳性的概率只有 0.6%[6]。

4.3 TMB 与总新抗原负荷

总新抗原负荷（total neoantigen burden，TNB）与 TMB 类似。不同之处在于只有少数 TMB 中的突变会产生多肽，经过修饰加工并加载到 MHC 复合体上，且更少的突变能够被 T 细胞识别[66-68]。通常情况下，肿瘤 TMB 越高，产生新抗原的可能性也越高。有研究显示，TMB 与肿瘤细胞表面 HLA 分子上递呈的 TNB 高度相关[69-71]。除点突变可产生新抗原外，插入和缺失（InDels）产生的移码突变也可使其产生多条新的肽链。每条新的肽链可能形成多个新抗原多肽，从而获得更高的免疫治疗应答率[72]。此外，在接受过继 T 细胞治疗的恶性黑色素瘤患者中，TMB 和 TNB 水平也可以预测患者对 T 细胞免疫治疗的疗效[73]。

新抗原的产生和特异性识别是肿瘤免疫的基石，多项临床研究证实 TNB 在预测接受免疫治疗的肿瘤患者 PFS 和 OS 中具有重要作用[10,29,71,73-74]。但是，新抗原的计算过程远比 TMB 复杂，因此尚未在临床上广泛应用[75]。

编写专家组成员

专家组组长（按姓氏拼音排序）

辇伟奇	重庆大学附属肿瘤医院
聂勇战	空军军医大学西京医院
应建明	中国医学科学院肿瘤医院

执笔专家

应建明	中国医学科学院肿瘤医院
张海伟	重庆大学附属肿瘤医院
章必成	武汉大学人民医院
申　鹏	南方医科大学南方医院
王宏伟	解放军总医院第四医学中心

编写专家（按姓氏拼音排序）

蔡　明	华中科技大学武汉协和医院
蔡修宇	中山大学肿瘤防治中心
陈　锐	重庆大学附属肿瘤医院
陈　威	志诺维思（北京）基因科技有限公司
葛　闯	重庆大学附属肿瘤医院
胡广原	华中科技大学同济医学院附属同济医院
黄小平	重庆大学附属三峡医院
黄　杰	中国食品药品检定研究院
李梦侠	陆军特色医学中心（大坪医院）
李卫华	中国医学科学院肿瘤医院
李亚卓	解放军总医院第四医学中心
林春华	烟台毓璜顶医院
刘华文	重庆大学附属三峡医院
陆元志	暨南大学附属第一医院
马　杰	河南省肿瘤医院分子诊断中心
米彦军	厦门大学附属第一医院
辇伟奇	重庆大学附属肿瘤医院
聂勇战	空军军医大学西京医院
欧阳能太	中山大学孙逸仙纪念医院
邱李辉	上海桐树生物科技有限公司
申　鹏	南方医科大学南方医院
唐万燕	重庆大学附属肿瘤医院
王宏伟	解放军总医院第四医学中心
王　玲	重庆大学附属肿瘤医院
王秋实	陆军特色医学中心（大坪医院）
王　燕	中国医学科学院肿瘤医院
严令华	上海桐树生物科技有限公司
杨海虹	广州医科大学附属第一医院
杨镇洲	重庆医科大学附属第二医院
姚　彪	贵州省铜仁市人民医院
叶　丰	四川大学华西医院
叶　凯	西安交通大学
应建明	中国医学科学院肿瘤医院
于津浦	天津医科大学肿瘤医院
张海伟	重庆大学附属肿瘤医院
张　洁	上海市肺科医院
章必成	武汉大学人民医院
赵伟鹏	天津医科大学肿瘤医院
周晓燕	复旦大学附属肿瘤医院
周一鸣	北京新抗原生物技术有限公司

参 考 文 献

[1] SCHUMACHER T N, SCHREIBER R D.Neoantigens in cancer immunotherapy[J].Science, 2015, 348(6230): 69-74.

[2] CHALMERS Z R, CONNELLY C F, FABRIZIO D, et al.Analysis of 100,000 human cancer genomes reveals the landscape of tumor mutational burden[J].Genome Med, 2017, 9(1): 34.

[3] FUMET J D, TRUNTZER C, YARCHOAN M, et al.Tumour mutational burden as a biomarker for immunotherapy: Current data and emerging concepts[J].Eur J Cancer, 2020, 131: 40-50.

[4] CHABANON R M, PEDRERO M, LEFEBVRE C, et al.Mutational Landscape and Sensitivity to Immune Checkpoint Blockers[J].Clin Cancer Res, 2016, 22(17): 4309-4321.

[5] BÜTTNER R, LONGSHORE J W, LOPEZ-RIOS F, et al.Implementing TMB measurement in clinical practice: considerations on assay requirements[J].ESMO Open, 2019, 4(1): e000442.

[6] LUCHINI C, BIBEAU F, LIGTENBERG M J L, et al.ESMO recommendations on microsatellite instability testing for immunotherapy in cancer, and its relationship with PD-1/PD-L1 expression and tumour mutational burden: a systematic review-based approach[J].Ann Oncol, 2019, 30(8): 1232-1243.

[7] CAMPBELL B B, LIGHT N, FABRIZIO D, et al.Comprehensive Analysis of Hypermutation in Human Cancer[J].Cell, 2017, 171(5): 1042-1056 e1010.

[8] VILIMAS T.Measuring Tumor Mutational Burden Using Whole-Exome Sequencing[J].Methods Mol Biol, 2020, 2055: 63-91.

[9] SNYDER A, MAKAROV V, MERGHOUB T, et al.Genetic basis for clinical response to CTLA-4 blockade in melanoma[J].N Engl J Med, 2014, 371(23): 2189-2199.

[10] RIZVI N A, HELLMANN M D, SNYDER A, et al.Cancer immunology.Mutational landscape determines sensitivity to PD-1 blockade in non-small cell lung cancer[J].Science, 2015, 348(6230): 124-128.

[11] HELLMANN M D, NATHANSON T, RIZVI H, et al.Genomic Features of Response to Combination Immunotherapy in Patients with Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer [J].Cancer Cell, 2018, 33(5): 843-852.

[12] HELLMANN M D, CIULEANU T E, PLUZANSKI A, et al.Nivolumab plus Ipilimumab in Lung Cancer with a High Tumor Mutational Burden[J].N Engl J Med, 2018, 378(22): 2093-2104.

[13] READY N, HELLMANN M D, AWAD M M, et al.First-Line Nivolumab Plus Ipilimumab in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer (CheckMate 568): Outcomes by Programmed Death Ligand 1 and Tumor Mutational Burden as Biomarkers[J].J Clin Oncol, 2019, 37(12): 992-1000.

[14] ANTONIA S J, LOPEZ-MARTIN J A, BENDELL J, et al.Nivolumab alone and nivolumab plus ipilimumab in recurrent small-cell lung cancer (CheckMate 032): a multicentre, open-label, phase 1/2 trial[J].Lancet Oncol, 2016, 17(7): 883-895.

[15] ROSENBERG J E, HOFFMAN-CENSITS J, POWLES T, et al.Atezolizumab in patients with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma who have progressed following treatment with platinum-based chemotherapy: a single-arm, multicentre, phase 2 trial[J].Lancet, 2016, 387(10031): 1909-1920.

[16] CHAN T A, YARCHOAN M, JAFFEE E, et al.Development of tumor mutation burden as an immunotherapy biomarker: utility for the oncology clinic[J].Ann Oncol, 2019, 30(1): 44-56.

[17] YARCHOAN M, HOPKINS A, JAFFEE E M.Tumor Mutational Burden and Response Rate to PD-1 Inhibition [J].N Engl J Med, 2017, 377(25): 2500-2501.

[18] SAMSTEIN R M, LEE C H, SHOUSHTARI A N, et al.Tumor mutational load predicts survival after immunotherapy across multiple cancer types[J].Nat Genet, 2019, 51(2): 202-206.

[19] U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION.FDA approves pembrolizumab for adults and children with TMB-H solid tumors[EB/OL].[2020-07-17].https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-pembrolizumab-adults-and-children-tmb-h-solid-tumors.

[20] 周彩存, 王洁, 步宏, 等.中国非小细胞肺癌免疫检查点抑制剂治疗专家共识(2019年版)[J].中国肺癌杂志, 2020, 23(2): 65-76.

[21] GANDARA D R, PAUL S M, KOWANETZ M, et al.Blood-based tumor mutational burden as a predictor of clinical benefit in non-small-cell lung cancer patients treated with atezolizumab[J].Nat Med, 2018, 24(9): 1441-1448.

[22] RIZVI N A, CHO B C, REINMUTH N, et al.Durvalumab With or Without Tremelimumab vs Standard Chemotherapy in First-line Treatment of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer: The MYSTIC Phase 3 Randomized Clinical Trial[J].JAMA Oncol, 2020, 6(5): 661-674.

[23] WANG Z, DUAN J, CAI S, et al.Assessment of Blood Tumor Mutational Burden as a Potential Biomarker for Immunotherapy in Patients With Non-Small Cell Lung Cancer With Use of a Next-Generation Sequencing Cancer Gene Panel[J].JAMA Oncol, 2019, 5(5): 696-702.

[24] Kim E S, Velcheti V, Mekhail T, et al. LBA55 Primary efficacy results from B-F1RST, a prospective phase II trial evaluating blood-based tumour mutational burden (bTMB) as a predictive biomarker for atezolizumab (atezo) in 1L non-small cell lung cancer (NSCLC)[J]. Annals of Oncolog, 2018, 29(Supple 8): viii744.

[25] STENZINGER A, ALLEN J D, MAAS J, et al.Tumor mutational burden standardization initiatives: Recommendations for consistent tumor mutational burden assessment in clinical samples to guide immunotherapy treatment decisions[J].Genes Chromosomes Cancer, 2019, 58(8): 578-588.

[26] 叶丰, 吴焕文.临床分子病理实验室二代基因测序检测专家共识[J].中华病理学杂志, 2017, 46(3): 145-148.

[27] 中国临床肿瘤学会肿瘤标志物专家委员会, 中国肿瘤驱动基因

分析联盟.二代测序技术在肿瘤精准医学诊断中的应用专家共识[J].中华医学杂志,2018,98(26):2057-2065.

[28] BUTTNER R,LONGSHORE J W,LOPEZ-RIOS F,et al.Implementing TMB measurement in clinical practice:considerations on assay requirements[J].ESMO Open,2019,4(1):e000442.

[29] VAN ALLEN E M,MIAO D,SCHILLING B,et al.Genomic correlates of response to CTLA-4 blockade in metastatic melanoma[J].Science,2015,350(6257):207-211.

[30] HUGO W,ZARETSKY J M,SUN L,et al.Genomic and Transcriptomic Features of Response to Anti-PD-1 Therapy in Metastatic Melanoma[J].Cell,2016,165(1):35-44.

[31] NG S B,TURNER E H,ROBERTSON P D,et al.Targeted capture and massively parallel sequencing of 12 human exomes[J].Nature,2009,461(7261):272-276.

[32] VIALE G,TRAPANI D,CURIGLIANO G.Mismatch Repair Deficiency as a Predictive Biomarker for Immunotherapy Efficacy[J].Biomed Res Int,2017,2017:4719194.

[33] FRAMPTON G M,FICHTENHOLTZ A,OTTO G A,et al.Development and validation of a clinical cancer genomic profiling test based on massively parallel DNA sequencing[J].Nat Biotechnol,2013,31(11):1023-1031.

[34] CAMPESATO L F,BARROSO-SOUSA R,JIMENEZ L,et al.Comprehensive cancer-gene panels can be used to estimate mutational load and predict clinical benefit to PD-1 blockade in clinical practice[J].Oncotarget,2015,6(33):34221-34227.

[35] U.S.FOOD & DRUG ADMINISTRATION.FDA unveils a streamlined path for the authorization of tumor profiling tests alongside its latest product action [EB/OL].[2020-07-17].https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-unveils-streamlined-path-authorization-tumor-profiling-tests-alongside-its-latest-product-action.

[36] U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION.Foundation One CDx - P170019/S013:Summary of Safety and Effectiveness Data (SSED) [EB/OL].(2020-05-12)[2020-07-17].https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019B.pdf.

[37] ZEHIR A,BENAYED R,SHAH R H,et al.Mutational landscape of metastatic cancer revealed from prospective clinical sequencing of 10,000 patients[J].Nat Med,2017,23(6):703-713.

[38] U.S.FOOD & DRUG ADMINISTRATION.EVALUATION OF AUTOMATIC CLASS III DESIGNATION FOR MSK-IMPACT(Integrated Mutation Profiling of Actionable Cancer Targets)(EB/OL).[2020-07-17].https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/DEN170058.pdf.

[39] U.S.FOOD & DRUG ADMINISTRATION.PGDx elio tissue complete:510(k) SUBSTANTIAL EQUIVALENCE DETERMINATION DECISION SUMMARY(EB/OL).[2020-07-17].https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/K192063.pdf.

[40] FELIUBADALO L,TONDA R,GAUSACHS M,et al.Benchmarking of Whole Exome Sequencing and Ad Hoc Designed Panels for Genetic Testing of Hereditary Cancer[J].Sci Rep,2017,7:37984.

[41] GAROFALO A,SHOLL L,REARDON B,et al.The impact of tumor profiling approaches and genomic data strategies for cancer precision medicine[J].Genome Med,2016,8(1):79.

[42] BUCHHALTER I,REMPEL E,ENDRIS V,et al.Size matters:Dissecting key parameters for panel-based tumor mutational burden analysis[J].Int J Cancer,2019,144(4):848-858.

[43] BUDCZIES J,ALLGAUER M,LITCHFIELD K,et al.Optimizing panel-based tumor mutational burden (TMB) measurement[J].Ann Oncol,2019,30(9):1496-1506.

[44] ALLG?UER M,BUDCZIES J,CHRISTOPOULOS P,et al.Implementing tumor mutational burden (TMB) analysis in routine diagnostics-a primer for molecular pathologists and clinicians[J].Transl Lung Cancer Res,2018,7(6):703-715.

[45] ENDRIS V,BUCHHALTER I,ALLGAUER M,et al.Measurement of tumor mutational burden (TMB) in routine molecular diagnostics:in silico and real-life analysis of three larger gene panels[J].Int J Cancer,2019,144(9):2303-2312.

[46] BARAS A,STRICKER T.Characterization of total mutational burden in the GENIE cohort:Small and large panels can provide TMB information but to varying degrees[J].Cancer Research,2017,77-105.

[47] RIZVI H,SANCHEZ-VEGA F,LA K,et al.Molecular Determinants of Response to Anti-Programmed Cell Death (PD)-1 and Anti-Programmed Death-Ligand 1 (PD-L1) Blockade in Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer Profiled With Targeted Next-Generation Sequencing[J].J Clin Oncol,2018,36(7):633-641.

[48] RAJENDRAN B K,DENG C X.Characterization of potential driver mutations involved in human breast cancer by computational approaches[J].Oncotarget,2017,8(30):50252-50272.

[49] THOMAS S J,SNOWDEN J A,ZEIDLER M P,et al.The role of JAK/STAT signalling in the pathogenesis,prognosis and treatment of solid tumours[J].Br J Cancer,2015,113(3):365-371.

[50] CHENG D T,MITCHELL T N,ZEHIR A,et al.Memorial Sloan Kettering-Integrated Mutation Profiling of Actionable Cancer Targets (MSK-IMPACT):A Hybridization Capture-Based Next-Generation Sequencing Clinical Assay for Solid Tumor Molecular Oncology[J].J Mol Diagn,2015,17(3):251-264.

[51] LEE C,BAE J S,RYU G H,et al.A Method to Evaluate the Quality of Clinical Gene-Panel Sequencing Data for Single-Nucleotide Variant Detection[J].J Mol Diagn,2017,19(5):651-658.

[52] WU H X,WANG Z X,ZHAO Q,et al.Designing gene panels for tumor mutational burden estimation:the need to shift from 'correlation' to 'accuracy'[J].J Immunother Cancer,2019,7(1):206.

[53] MERINO D M,MCSHANE L M,FABRIZIO D,et al.Establishing guidelines to harmonize tumor mutational burden (TMB):in silico

assessment of variation in TMB quantification across diagnostic platforms: phase I of the Friends of Cancer Research TMB Harmonization Project[J].J Immunother Cancer, 2020, 8(1).DOI:10.1136/jitc-2019-000147.

[54] STENZINGER A, ENDRIS V, BUDCZIES J, et al.Harmonization and Standardization of Panel-Based Tumor Mutational Burden Measurement: Real-World Results and Recommendations of the Quality in Pathology Study[J].J Thorac Oncol, 2020, 15(7): 1177-1189.

[55] ANAGNOSTOU V, NIKNAFS N, MARRONE K, et al.Multimodal genomic features predict outcome of immune checkpoint blockade in non-small-cell lung cancer[J].Nat Cancer, 2020, 1(1): 99-111.

[56] SUN J X, HE Y, SANFORD E, et al.A computational approach to distinguish somatic vs.germline origin of genomic alterations from deep sequencing of cancer specimens without a matched normal[J].PLoS Comput Biol, 2018, 14(2): e1005965.

[57] LAWRENCE M S, STOJANOV P, POLAK P, et al.Mutational heterogeneity in cancer and the search for new cancer-associated genes[J]. Nature, 2013, 499(7457): 214-218.

[58] KOWANETZ M, ZOU W, SHAMES D, et al.OA20.01 Tumor Mutation Burden(TMB) is Associated with Improved Efficacy of Atezolizumab in 1L and 2L+ NSCLC Patients[J].J Thorac Oncol, 2017, 12(S321-S322.

[59] RAMALINGAM S S, HELLMANN M D, AWAD M M, et al.Tumor mutational burden (TMB) as a biomarker for clinical benefit from dual immune checkpoint blockade with nivolumab (nivo) plus ipilimumab (ipi) in first-line(1L) non-small cell lung cancer(NSCLC): identification of TMB cutoff from CheckMate 568[J].Cancer Research, 2018, 78(Suppl 13): ct078.

[60] BALAR A V, GALSKY M D, ROSENBERG J E, et al.Atezolizumab as first-line treatment in cisplatin-ineligible patients with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma: a single-arm, multicentre, phase 2 trial[J].Lancet, 2017, 389(10064): 67-76.

[61] HELLMANN M D, CALLAHAN M K, AWAD M M, et al.Tumor Mutational Burden and Efficacy of Nivolumab Monotherapy and in Combination with Ipilimumab in Small-Cell Lung Cancer[J].Cancer Cell, 2018, 33(5): 853-861.

[62] RIAZ N, HAVEL J J, MAKAROV V, et al.Tumor and Microenvironment Evolution during Immunotherapy with Nivolumab[J].Cell, 2017, 171(4): 934-949.

[63] WALK E E, YOHE S L, BECKMAN A, et al.The Cancer Immunotherapy Biomarker Testing Landscape[J].Arch Pathol Lab Med, 2020, 144(6): 706-724.

[64] RICCIUTI B, RECONDO G, SPURR L F, et al.Impact of DNA Damage Response and Repair (DDR) Gene Mutations on Efficacy of PD-(L)1 Immune Checkpoint Inhibition in Non-Small Cell Lung Cancer[J].Clin Cancer Res, 2020, 26(15): 4135-4142.

[65] VANDERWALDE A, SPETZLER D, XIAO N, et al.Microsatellite instability status determined by next-generation sequencing and compared with PD-L1 and tumor mutational burden in 11, 348 patients[J].Cancer Med, 2018, 7(3): 746-756.

[66] COULIE P G, VAN DEN EYNDE B J, VAN DER BRUGGEN P, et al. Tumour antigens recognized by T lymphocytes: at the core of cancer immunotherapy[J].Nat Rev Cancer, 2014, 14(2): 135-146.

[67] SNYDER A, CHAN T A.Immunogenic peptide discovery in cancer genomes[J].Curr Opin Genet Dev, 2015, 30: 7-16.

[68] CARRENO B M, MAGRINI V, BECKER-HAPAK M, et al.Cancer immunotherapy.A dendritic cell vaccine increases the breadth and diversity of melanoma neoantigen-specific T cells[J].Science, 2015, 348(6236): 803-808.

[69] PEGGS K S, SEGAL N H, ALLISON J P.Targeting immunosupportive cancer therapies: accentuate the positive, eliminate the negative[J]. Cancer Cell, 2007, 12(3): 192-199.

[70] SEGAL N H, PARSONS D W, PEGGS K S, et al.Epitope landscape in breast and colorectal cancer[J].Cancer Res, 2008, 68(3): 889-892.

[71] MILLER A, ASMANN Y, CATTANEO L, et al.High somatic mutation and neoantigen burden are correlated with decreased progression-free survival in multiple myeloma[J].Blood Cancer J, 2017, 7(9): e612.

[72] TURAJLIC S, LITCHFIELD K, XU H, et al.Insertion-and-deletion-derived tumour-specific neoantigens and the immunogenic phenotype: a pan-cancer analysis[J].Lancet Oncol, 2017, 18(8): 1009-1021.

[73] LAUSS M, DONIA M, HARBST K, et al.Mutational and putative neoantigen load predict clinical benefit of adoptive T cell therapy in melanoma[J].Nat Commun, 2017, 8(1): 1738.

[74] RAJASAGI M, SHUKLA S A, FRITSCH E F, et al.Systematic identification of personal tumor-specific neoantigens in chronic lymphocytic leukemia[J].Blood, 2014, 124(3): 453-462.

[75] HENDRIKS L E, ROULEAU E, BESSE B.Clinical utility of tumor mutational burden in patients with non-small cell lung cancer treated with immunotherapy[J].Transl Lung Cancer Res, 2018, 7(6): 647-660.

[**2020-09-18** 收稿] [**2020-10-02** 修回] [编辑 罗惠予/游雪梅]